



# GUÍA PASO A PASO PARA LA CREACIÓN MÁQUINAS VIRTUALES

## CASO DE EJEMPLO CON UBUNTU LINUX 22.04 Y VIRTUALBOX 7



*Proyecto R-11 'Príncipe de Asturias' v1.2*

© José Manuel Redondo López. Universidad de Oviedo



# Contenido

|    |                                                                              |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 🔧  | <b>Antes de empezar</b>                                                      | 7  |
| 🤖  | ¿Por qué todo esto?                                                          | 7  |
| 🔒  | Protege tu ordenador como un pro: ¡Metiendo el peligro en una "caja fuerte"! | 7  |
| 🗨️ | ¿Cómo lo hacemos? ¡Con "ordenadores de mentira"!                             | 7  |
| 🖱️ | Soporte de virtualización en tu BIOS                                         | 8  |
| 📦  | VirtualBox                                                                   | 9  |
| 🖱️ | Windows o Linux                                                              | 10 |
| 🎨  | Usar interfaz gráfico (GUI) o no                                             | 12 |
| 🖥️ | Uso de terminales                                                            | 12 |
| 🖥️ | TMux: Terminales y paneles                                                   | 13 |
| 📁  | Midnight Commander: Explorador de archivos                                   | 15 |
| 🐧  | Conocimiento de Linux                                                        | 15 |
| 💻  | <b>Creación de una máquina virtual</b>                                       | 17 |
| 📄  | Información general sobre el hardware virtual                                | 17 |
| 👤  | Si vas a instalar Ubuntu Desktop (usuario sin conocimientos técnicos)        | 17 |
| 👤  | Si vas a instalar Ubuntu Server (usuario con conocimientos técnicos)         | 17 |
| 👤  | Creación de máquinas virtuales                                               | 18 |
| 📶  | Redes de VirtualBox                                                          | 23 |
| 🔌  | USB                                                                          | 26 |
| 💿  | Almacenamiento y selección de la ISO del sistema operativo                   | 27 |
| 🔄  | Instalar una máquina Ubuntu Linux                                            | 28 |
| ▶️ | Instalación del sistema operativo                                            | 28 |
| 🔄  | Primera actualización                                                        | 37 |
| 🔧  | ¿Instalar un GUI?                                                            | 39 |
| 🔧  | Configuración de la máquina para mejorar la virtualización                   | 40 |
| 🔧  | Comandos útiles                                                              | 43 |
| ⚙️ | <b>Usando máquinas virtuales en tu día a día</b>                             | 44 |
| 📄  | Importación de una máquina virtual prefabricada                              | 44 |



|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Clonación y configuración de máquinas.....                  | 46 |
|  Creación de instantáneas de máquinas en funcionamiento..... | 48 |
| <i>Tomar, restaurar y eliminar instantáneas</i> .....                                                                                         | 49 |
|  Exportación de una máquina virtual .....                    | 56 |
|  Carpetas compartidas .....                                  | 58 |







# Tabla de Ilustraciones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Ejemplo de soporte en BIOS de tecnología de virtualización por <i>hardware</i> . “Tocar” la BIOS es cosa muy seria, así que es mejor que pidas ayuda a alguien con experiencia si las máquinas virtuales no te funcionan a la 1ª en tu PC .....                                                                     | 9  |
| Figura 2. Descarga de VirtualBox .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 |
| Figura 3. Versiones de <i>VirtualBox</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| Figura 4. Descarga de <i>Ubuntu Desktop</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| Figura 5. Descarga de <i>Ubuntu Server</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| Figura 6. Nuevo terminal, resultante de la secuencia de teclas Alt-F2 .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 |
| Figura 7. Aspecto general de <b>tmux</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 |
| Figura 8. Comandos de <b>tmux</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 |
| Figura 9. Comandos de <b>tmux</b> (abreviados) .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 |
| Figura 10. <i>Midnight Commander</i> en funcionamiento conjunto con <b>tmux</b> .....                                                                                                                                                                                                                                         | 15 |
| Figura 11. Comandos más típicos de <i>Linux</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| Figura 12. Comando <b>apropos</b> para saber qué comando te conviene más usar .....                                                                                                                                                                                                                                           | 16 |
| Figura 13. Interfaz principal de <i>VirtualBox</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| Figura 14. Selección de máquina virtual a crear .....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 |
| Figura 15. Asignación de RAM y nº de núcleos .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 |
| Figura 16. Disco duro de la máquina virtual .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| Figura 17. Categoría general de un <i>VirtualBox</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 |
| Figura 18. Categoría Sistema de una máquina virtual .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 |
| Figura 19. Opciones de la CPU .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| Figura 20. Aceleración para la máquina virtual .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 |
| Figura 21. Opciones de vídeo asignada a la máquina .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 |
| Figura 22. Configuración de audio .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 |
| Figura 23. Configuración del adaptador de red host-only en <i>Windows 10</i> .....                                                                                                                                                                                                                                            | 23 |
| Figura 24. Configuración del adaptador <i>host-only</i> en <i>Windows 11</i> .....                                                                                                                                                                                                                                            | 24 |
| Figura 25. Todas tus máquinas virtuales estarían conectadas con tu PC real en una red para ellas solas. Fuente: <a href="https://www.nakivo.com/es/blog/virtualbox-network-setting-guide/">https://www.nakivo.com/es/blog/virtualbox-network-setting-guide/</a> .....                                                         | 24 |
| Figura 26. De repente el router sirve 4 IPs a tu máquina, todas en la misma red 10.10.10.XX. A ojos del router, te has comprado 4 ordenadores. ¡Qué suerte! :D. Fuente: <a href="https://www.nakivo.com/es/blog/virtualbox-network-setting-guide/">https://www.nakivo.com/es/blog/virtualbox-network-setting-guide/</a> ..... | 25 |





|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 27. Adaptador de red 1 .....                                                                                                       | 26 |
| Figura 28. Adaptador de red 2 .....                                                                                                       | 26 |
| Figura 29. Compatibilidad USB de las máquinas virtuales .....                                                                             | 26 |
| Figura 30. Configuración del controlador SATA .....                                                                                       | 27 |
| Figura 31. Configuración del disco principal .....                                                                                        | 27 |
| Figura 32. Máquina completamente configurada .....                                                                                        | 28 |
| Figura 33. Inicio de la instalación de <i>Ubuntu</i> .....                                                                                | 28 |
| Figura 34. Idioma del sistema operativo .....                                                                                             | 29 |
| Figura 35. Actualización del instalador de <i>Ubuntu</i> .....                                                                            | 29 |
| Figura 36. Idioma del teclado .....                                                                                                       | 30 |
| Figura 37. Instalación de controladores de terceros.....                                                                                  | 30 |
| Figura 38. Redes de la máquina virtual configuradas automáticamente.....                                                                  | 31 |
| Figura 39. Configuración de un proxy. Si nunca has oído hablar de esto, es que no lo usas y no lo necesitas ,<br>¡déjalo en blanco! ..... | 31 |
| Figura 40. Máquina de la que se descargará <i>Ubuntu</i> .....                                                                            | 32 |
| Figura 41. Particionamiento de disco .....                                                                                                | 32 |
| Figura 42. Resumen de las opciones de instalación .....                                                                                   | 33 |
| Figura 43. Confirmación de la instalación.....                                                                                            | 33 |
| Figura 44. Creación del usuario inicial .....                                                                                             | 34 |
| Figura 45. Instalación de SSH durante la instalación del SO .....                                                                         | 35 |
| Figura 46. Conjuntos de paquetes que se pueden añadir a una instalación por defecto.....                                                  | 35 |
| Figura 47. Proceso de instalación de <i>Ubuntu</i> .....                                                                                  | 36 |
| Figura 48. Fin de la instalación de <i>Ubuntu</i> .....                                                                                   | 36 |
| Figura 49. Proceso de reinicio con un error al desmontar la .iso.....                                                                     | 37 |
| Figura 50. Primer inicio de sesión .....                                                                                                  | 37 |
| Figura 51. Actualización de las versiones de los paquetes .....                                                                           | 38 |
| Figura 52. Actualización de los paquetes instalados.....                                                                                  | 38 |
| Figura 53. Reinicio de servicios tras actualización.....                                                                                  | 39 |
| Figura 54. Actualización de paquetes <b>snap</b> .....                                                                                    | 39 |
| Figura 55. Instalación de XFCE4.....                                                                                                      | 40 |
| Figura 56. Instalación de las extensiones de virtualización .....                                                                         | 41 |
| Figura 57. Arranque del GUI ligero XFCE4 desde consola .....                                                                              | 41 |
| Figura 58. GUI XFCE4.....                                                                                                                 | 42 |
| Figura 59. GUI <i>Gnome</i> de <i>Ubuntu Desktop</i> .....                                                                                | 42 |



|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 60. Opción de importar una máquina virtual en <i>VirtualBox</i> .....                    | 44 |
| Figura 61. Pantalla de selección del fichero de la máquina virtual (pulsar en la carpeta) ..... | 44 |
| Figura 62. Selección de la máquina virtual a importar .....                                     | 45 |
| Figura 63. Fichero <b>.ova</b> de la máquina seleccionado .....                                 | 45 |
| Figura 64. Características de la máquina a importar. ¡Dale a “Terminar” y espera! .....         | 46 |
| Figura 65. Arranque de una máquina virtual.....                                                 | 46 |
| Figura 66. Clonación de una máquina en <i>VirtualBox</i> .....                                  | 47 |
| Figura 67. Nombrar un nuevo clon de una máquina.....                                            | 47 |
| Figura 68. Selección del tipo de clonación que se va a realizar.....                            | 48 |
| Figura 69. Toma de una instantánea de una máquina en funcionamiento .....                       | 49 |
| Figura 70. Nombre de una instantánea .....                                                      | 49 |
| Figura 71. Tomar una instantánea de una máquina detenida o guardada .....                       | 50 |
| Figura 72. Espacio ocupado por la MV <i>Ubuntu</i> o uno de sus clones .....                    | 50 |
| Figura 73. Espacio ocupado por las instantáneas de la VM <i>Ubuntu</i> .....                    | 50 |
| Figura 74. Lista de instantáneas .....                                                          | 51 |
| Figura 75. Escritura de un archivo en la instantánea actual .....                               | 51 |
| Figura 76. Nueva instantánea en la lista de instantáneas .....                                  | 52 |
| Figura 77. Restauración de una instantánea .....                                                | 52 |
| Figura 78. Aviso de pérdida del estado actual de la máquina por restauración.....               | 53 |
| Figura 79. Inicio de la máquina en la instantánea base .....                                    | 53 |
| Figura 80. Máquina en su estado original .....                                                  | 54 |
| Figura 81. Cambiar a un estado posterior .....                                                  | 54 |
| Figura 82. Lugar para restaurar un estado posterior.....                                        | 55 |
| Figura 83. Estado posterior con los cambios realizados .....                                    | 55 |
| Figura 84. Lista de instantáneas creadas .....                                                  | 56 |
| Figura 85. Opción de exportar una máquina virtual a un fichero <b>.ova</b> .....                | 56 |
| Figura 86. Ruta donde guardar la información de la máquina .....                                | 57 |
| Figura 87. Pantalla de datos de la máquina a exportar .....                                     | 57 |
| Figura 88. Acceso a la interfaz de carpetas compartidas de una máquina <i>VirtualBox</i> .....  | 58 |
| Figura 89. Carpetas compartidas actualmente en una máquina <i>VirtualBox</i> .....              | 59 |
| Figura 90. Selección de una carpeta de host.....                                                | 59 |
| Figura 91. Configuración completa de una carpeta compartida de <i>VirtualBox</i> .....          | 60 |







# Antes de empezar

## ¿Por qué todo esto?

### Protege tu ordenador como un pro: ¡Metiendo el peligro en una "caja fuerte"!

Hoy en día, tener tu ordenador seguro es súper importante, ¡y depende de muchas cosas! Una de las claves es **poder hacer las cosas que tienen más riesgo de forma aislada**. Imagina que tu navegador de Internet (*Chrome*, *Firefox*, etc.), aplicaciones de mensajería, etc. son tus "puertas" al mundo exterior por la que te enteras qué pasa en el ciber-mundo. Estas puertas son super-útiles, ¡pero también pueden colarse cosas que no quieres que te visiten! Por eso, aunque tengas antivirus y tomes medidas de seguridad, es una buena idea que el navegador o aplicaciones de mensajería **estén un poco "separadas" del resto de tus cosas** en el PC, porque usarlas es una actividad que a veces es más peligrosa. Dicho de otra manera, metes lo más peligroso en una "caja fuerte" mientras lo usas.

 De esta forma si te "explota"  algo, la probabilidad de que el destrozo quede dentro de esa "caja fuerte"  y no afecte al resto de tus cosas es mucho mayor

### ¿Cómo lo hacemos? ¡Con "ordenadores de mentira"!

Una de las formas más guays y efectivas de aislar estas actividades es **usando máquinas virtuales**. Piensa en una máquina virtual como si fuera un PC "de mentira" que funciona dentro de tu PC "de verdad". ¿La ventaja? Que puedes tener varios de estos "ordenadores de mentira" funcionando a la vez.

 Siempre que tu ordenador real tenga suficiente potencia para aguantar tener varias "personalidades" a la vez 

Así, podrías tener, por ejemplo, un PC virtual con *Windows* solo para estudiar, otro con *Linux* para programar, y un tercero solo para buscar cosas por Internet que no te dan mucha confianza. ¡Es como tener varios ordenadores en uno solo, cada uno para una cosa!

Eso sí, cada uno de estos "PCs virtuales" es como un ordenador independiente: tiene su propio sistema operativo, sus propios usuarios, y tienes que actualizarlo y manejarlo por separado, igual que tu ordenador principal. Y claro, como tu PC de verdad está haciendo un esfuerzo extra para simular todos esos "ordenadores de mentira", el rendimiento de esos PCs virtuales será un poco más lento que el de tu máquina real.

 ¡Pero la seguridad extra bien vale el esfuerzo! (no tengas demasiados y no será tan complicado )

Aquí solo tenemos un objetivo: enseñarte a **importar una máquina prefabricada** que te hayan dado (como por ejemplo, la que te daré yo) y unas **opciones para manejarla y sacarle partido**. Con ello confío en que **puedas usar una máquina virtual en tu día a día sin necesidad de estudiar o entender lo que las hace funcionar a nivel técnico**. No obstante, un poquito sí que tienes que entender antes, ya que necesitas un mínimo de *hardware* para hacerlo:



- Cualquier CPU de 64 bits con **extensiones de virtualización por hardware** (VT-X, AMD-V). Todas las CPU lanzadas a partir del 2012 deberían cumplir este requisito, así que, salvo que tu PC sea de la época de los dinosaurios, ni te preocupes por esta movida 😊.
- Posibilidad de asignar 2 núcleos a la máquina virtual (para que no se “arrastre” cuando la uses). La mayoría de los procesadores hoy día disponen de un mínimo de 4 núcleos físicos y 8 virtuales, por lo que, salvo que tengas una CPU de gama muy baja antiguo (estilo i3 del 2020 o *Intel Celeron/Pentium*) esto tampoco debería ser un problema.
- Posibilidad de asignar 2Gb de RAM a la máquina virtual. **Si tu máquina tiene 8Gb de RAM o más, tampoco debería ser problema.**
- Un máximo de 80 Gb para el disco duro de la máquina virtual. ¡Pero tranqui! No te voy a “merendar” 80Gb de golpe 😊. El disco de la máquina virtual es dinámico, es decir, que ocupa sitio a medida que lo vas usando más y más. Dicho de otra forma, solo ocupará espacio si es necesario.

🔗 **Cualquier ordenador relativamente moderno (del 2017 en adelante) debería cumplir con estos requisitos sin problema**

## 🏰 Soporte de virtualización en tu BIOS

Existe la posibilidad de que al importar una máquina virtual como veremos en la sección siguiente todo falle y no sepas qué ha pasado. Si te pasa, es muy probable que **tengas una opción necesaria sin activar en la BIOS**. ¿Qué es eso de la BIOS? ¿Un programa espía colocado por el gobierno para ver qué haces? ¡NO! Es algo necesario para que tu PC funcione. Imagina que en tu PC hay una especie de “cerebro secreto” muy pequeñito y muy antiguo, que es el primero en despertar cuando pulsas el botón de encendido.

🔗 **¿Cuándo despiertas no estás medio grogi unos minutos hasta que despiertas del todo? Eso es la BIOS (Basic Input/Output System) 😊**

Su trabajo es el de director de orquesta al arrancar el PC:

- **“¿Estamos todos bien?”**: Primero, hace una lista y comprueba que todas las partes importantes del ordenador (la CPU, la RAM, el disco duro, el teclado, el ratón...) están ahí y funcionan bien. Es como pasar lista en clase antes de empezar.

🔗 **Antiguamente cuando todo era correcto sonaba un pitido antes de que aparezca el logo del sistema operativo, aunque lo cierto es que ultimamente eso se ve cada vez menos...**

- **“¡Esto es esparta!”**: Si todo está bien, le da la orden al sistema operativo que tienes en un disco duro, USB, etc. (la BIOS te deja elegir el orden de en el que pregunta a distintos dispositivos de tu PC si tienen un SO arrancable) que arranque
- Además, la BIOS guarda algunos ajustes básicos, como la **fecha y la hora**.

Hoy en día, la mayoría de los ordenadores más modernos usan algo llamado **UEFI**, que es como una “BIOS chetada” con más funciones y una interfaz más moderna, pero la idea principal de **ser el primer programa en arrancar** sigue siendo la misma. Y aquí es donde enganchamos con lo que necesitamos, porque una de esas opciones avanzadas es lo que permite tener máquinas virtuales 😊.



Para poder virtualizar máquinas es necesario habilitar el soporte de **virtualización por hardware** en la BIOS de tu ordenador. Esta opción se encuentra en diferentes lugares dependiendo del fabricante de la BIOS, pero generalmente está en el grupo de **opciones avanzadas** y descrita con un texto tipo "Intel Virtualization Technology", "Virtualization Technology", "Enable Virtualization Technology", "Enable VT-X" o "Enable AMD-V".

**Necesitas asegurarte de que esta opción está activa**, sobre todo porque **algunos fabricantes la desactivan por defecto** en la BIOS, y si no la has usado anteriormente, podría estar deshabilitada. Sin esta opción **no puedes ejecutar el software de virtualización moderno**. Afortunadamente, todas las CPU Intel y AMD a partir de 2010 la soportan (¡si no te va es porque está desactivada, no porque tu CPU no la tenga! 😞).

🔍 **Es también muy posible que no tengas que hacer nada porque esté activa por defecto en tu PC. Si importas la máquina y arranca, no necesitas hacer nada**



Figura 1. Ejemplo de soporte en BIOS de tecnología de virtualización por hardware. "Tocar" la BIOS es cosa muy seria, así que es mejor que **pidas ayuda a alguien con experiencia** si las máquinas virtuales no te funcionan a la 1ª en tu PC

🔍 **Muchos fabricantes de PCs tienen sus manuales disponibles en Internet (o tu PC viene con uno). Muchos de ellos tienen una descripción al detalle de todas las opciones de tu BIOS, que por supuesto incluye esta. Así puedes ir "a tiro fijo" 😊**

## VirtualBox

Para poder crear máquinas virtuales necesitas un programa que lo permita. **En esta guía vamos a usar VirtualBox, que funciona en todos los SO y es gratuito.** Se puede descargar de aquí:



<https://www.virtualbox.org/>. La última versión en el momento de escribir esta guía (2025) (y la recomendada) es la 7. Se recomienda usar siempre la última disponible.

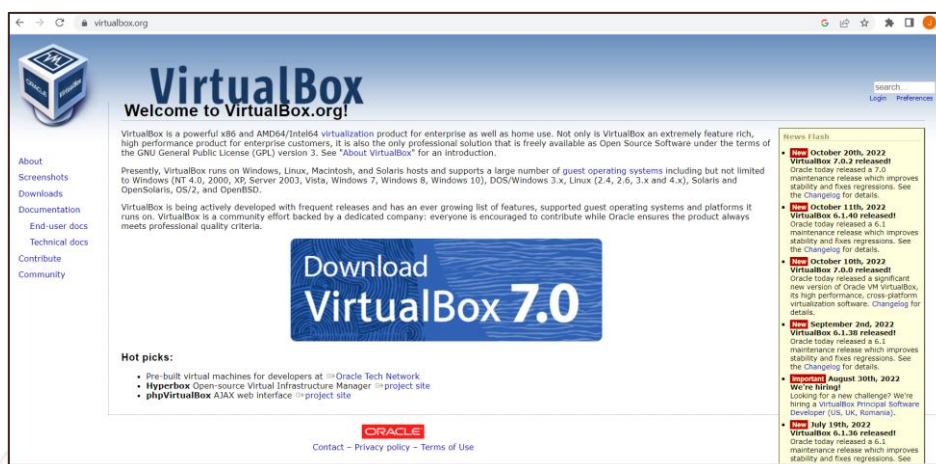


Figura 2. Descarga de VirtualBox

Como puedes ver, existe una versión para o *Windows*, *MacOS* (basados en Intel y la arquitectura Mx), o *Linux*. Tenemos que descargarnos la que se corresponda con nuestro sistema operativo principal. En todos se maneja exactamente igual 😊.

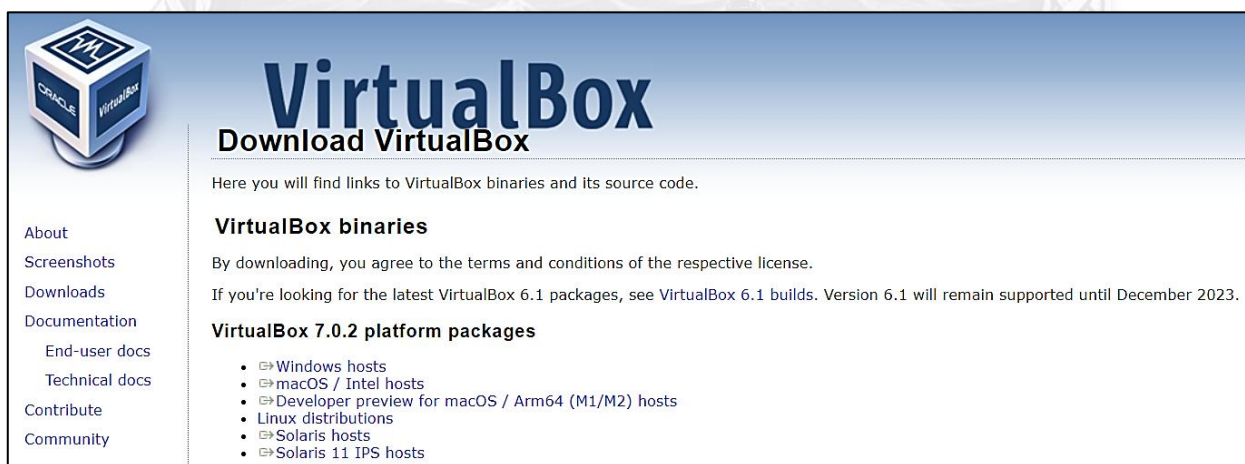


Figura 3. Versiones de VirtualBox

Hecho esto, instálalo diciendo “sí” a todas las preguntas que te haga y **reinicia la máquina**. Entonces podrás continuar con el resto del documento.

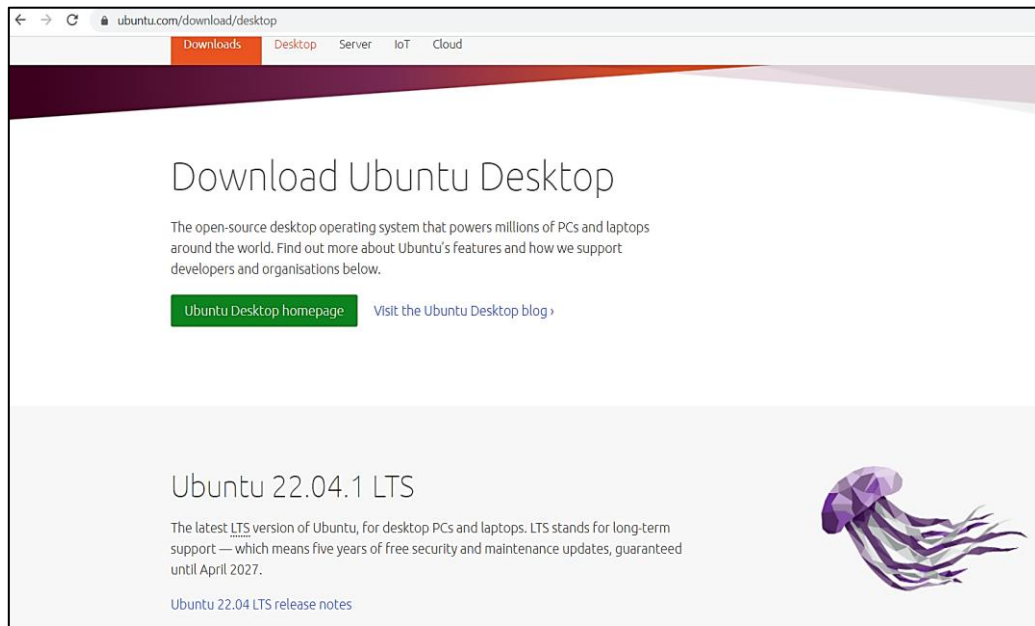
🔗 Si esto te resulta muy complejo, en la **F-74 “Asturias”** hay una versión muy simplificada de esta guía. Pero si quieres aprender más, ¡sigue leyendo!

## Windows o Linux

En esta guía vamos a mostrar un ejemplo **usando una instalación de un sistema operativo Ubuntu Linux**, en lugar del más tradicional *Windows*. Usaremos la última versión LTS (*Long-Time Service*) disponible, puesto que asegura 5 años de mantenimiento como mínimo. Los motivos son varios:

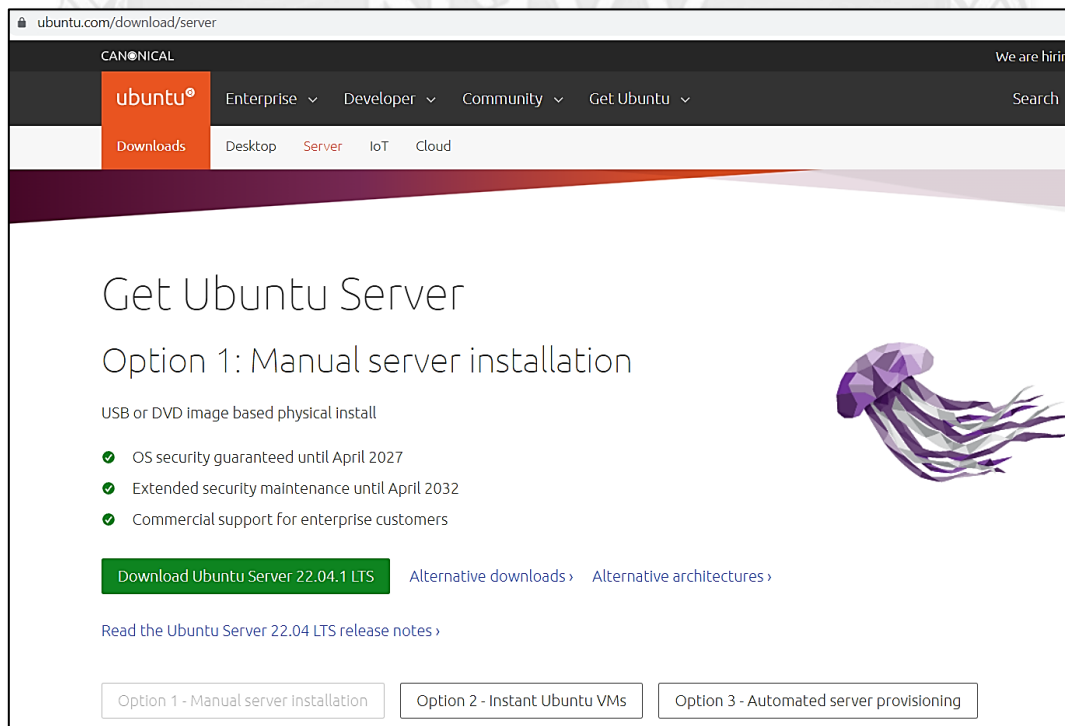


1. Es gratuito 🆓: Y una imagen para su instalación (fichero **.iso**) se puede descargar de aquí
  - Versión para usuarios **sin conocimientos técnicos** (*Ubuntu Desktop*, la última versión disponible en el momento de acceder al enlace): <https://ubuntu.com/download/desktop>



**Figura 4. Descarga de *Ubuntu Desktop***

- Versión que pide menos recursos, pero para usuarios **con conocimientos técnicos** (*Ubuntu Server*): <https://ubuntu.com/download/server>



**Figura 5. Descarga de *Ubuntu Server***

2. Si vas a usarlo para navegar y en tu “día a día”, es **más ligero y menos propenso a ataques que *Windows***.



- La base de usuarios es menor, por lo que el *malware* 🕷 que existe para él es menos numeroso (que no inexistente, ojo).
- **Navegar con un *Ubuntu* actualizado en una máquina virtual y los complementos del navegador mencionados en el curso es una forma muy efectiva de aislarnos contra posibles peligros mientras navegamos por Internet.**

3. Puede cumplir con las necesidades de cualquier usuario, sea o no técnico.

No obstante, las instrucciones a partir de la sección “*Creación de una máquina virtual*” que se describen en este documento **pueden aplicarse perfectamente para instalar un *Windows*** cualquiera con muy pocos cambios. El único problema es de dónde sacar una instalación del sistema operativo. Hay tres opciones:

- **Si eres miembro de la Universidad de Oviedo o tu empresa/administración/centro educativo tiene un acuerdo con *Microsoft* similar**, deberías poder acceder a una imagen de instalación de *Windows 10* (fichero **.iso**) desde aquí (no se recomienda el *Windows 11* por el momento): [https://portal.azure.com/#view/Microsoft\\_Azure\\_Education/EducationMenuBlade/~/software](https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/~/software). La clave necesaria para su activación sale en la ficha de la imagen que te descargues.
- Si tienes un *Windows* en tu máquina y conocimientos técnicos, puedes crear una imagen de instalación a partir de tu *Windows* con esta herramienta oficial: <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10>.
  - El problema es que esta imagen no estará activada, y por tanto algunas de las funcionalidades estarán limitadas...**pero puedes usarla para hacer pruebas!**
- **Descargar una ISO directamente de *Microsoft* legalmente (*Windows 10*: <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10>, *Windows 11*: <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows11>)**, aunque de nuevo **no estará activada** y tendrás el problema anterior.
- **Pagar por una licencia legal** de *Windows* y hacer el paso 2.

## 🖱 Usar interfaz gráfico (GUI) o no

🔗 **Si has decidido instalar un *Ubuntu Desktop* (para usuarios sin conocimientos técnicos), puedes saltarte esta sección, puesto que tu sistema operativo vendrá con una GUI completa.**

**Si has decidido instalar un *Ubuntu Server*** (para usuarios con conocimientos técnicos), verás que viene sin un interfaz gráfico (GUI) de serie y sólo se maneja por consola. Esto es lo normal en estos entornos por ahorro de recursos y mejorar su rendimiento. No obstante, si te apetece “cacharrear”, a continuación describiremos una serie de opciones a instalar o usar que te pueden facilitar la vida en una terminal sin renunciar a sus ventajas.

En cualquier caso, si finalmente necesitas un GUI, **se recomienda el uso de uno ligero** instalando el paquete **xfce4** (`sudo apt install xfce4`). Esta GUI es accesible escribiendo **startx** en la línea de comandos si tras instalarla no arrancase sola.

## ■ Uso de terminales

Incluso con servidores sin GUI para minimizar el uso de recursos podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Un usuario, una vez que ha iniciado sesión en el sistema, **puede abrir varios terminales de consola simplemente pulsando **Alt-F1**, **Alt-F2**, etc.** Si es la primera vez que se abres un terminal asociado a una tecla F de función, se



te volverá a preguntar el usuario y contraseña. Los próximos cambios de terminal continuarán con la actividad que se estaba realizando en ella sin necesidad de autenticarse otra vez.

**Esto es muy útil, ya que permite realizar tareas en paralelo, por ejemplo, editar y guardar una configuración en un terminal dejándolo abierta y tener otro para hacer reinicios del servicio asociado a la misma.**

```
Ubuntu 18.04.5 LTS ssiuser tty1
ssiserver login: ssiuser_
```

Figura 6. Nuevo terminal, resultante de la secuencia de teclas Alt-F2

## TMux: Terminales y paneles

**tmux** es un paquete que te permite **tener varias ventanas de terminal en la misma pantalla** y dividir una ventana en diferentes paneles que pueden funcionar simultánea e independientemente. **tmux** puede instalarse **con integración de ratón** (módulo **gpm**) y soporte de colores que tengas una terminal con colores.

**¿Quién dijo que la terminal era sosa y fea? 😊 ratón, colores, ventanas simultáneas...**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre># vnstat 1.11 config file ##  # default interface Interface "eth0"  # location of the database directory DatabaseDir "/var/lib/vnstat"  # locale (LC_ALL) ("-" = use system locale) Locale "-"  # on which day should months change MonthRotate 1  # date output formats for -d, -m, -t and -w # see 'man date' for control codes DayFormat "%x" MonthFormat "%b '%y" TopFormat "%x"  &lt;tc/vnstat.conf" [readonly] 129L, 2889C [0] 0: bash*</pre> | <pre>[pungki@dev-machine ~]\$ ls backup-2013-12-06.tar.gz  ntop Desktop                  ntop~ display.date             ntopng Documents                ntopng~ Downloads                Pictures dump.rdb                 Public Mono and Gnome Do        Templates Music                    Videos  [pungki@dev-machine ~]\$ _  [pungki@dev-machine ~]\$</pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

"pungki@dev-machine:~" 11:24 12-Jan-14

Figura 7. Aspecto general de **tmux**

Este *cheatsheet* te muestra las opciones más típicas de **tmux**.



|                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TMux 3.1 Cheatsheet</b> (ingenieriainformatica.uniovi.es)<br><b>Console enhancer and multi-pane support tool</b><br><a href="https://github.com/tmux/tmux/wiki">https://github.com/tmux/tmux/wiki</a> |  |
| <b>GENERAL USAGE</b>                                                                                                                                                                                     |  |
| tmux                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>NOTES</b>                                                                                                                                                                                             |  |
| Press Ctrl + B, release them, and then press the corresponding key<br>exit on the last pane exits tmux                                                                                                   |  |
| <b>OPTIONS</b>                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Window handling</b>                                                                                                                                                                                   |  |
| New window: CTRL+b, release and then c                                                                                                                                                                   |  |
| Next window: CTRL+b, release and then n                                                                                                                                                                  |  |
| List all windows: CTRL+b, release and then w                                                                                                                                                             |  |
| Change window name: CTRL+b, release and then ,                                                                                                                                                           |  |
| <b>Panel management</b>                                                                                                                                                                                  |  |
| Vertical: CTRL+b, release and then %                                                                                                                                                                     |  |
| Horizontal: CTRL+b, release and then " (press Uppercase key)                                                                                                                                             |  |
| Hide panel: CTRL+b, release and then x                                                                                                                                                                   |  |
| Show panel number: CTRL+b, release and then q                                                                                                                                                            |  |
| Change panel: CTRL+b, release and then the corresponding arrow key                                                                                                                                       |  |
| Close current panel: exit                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Copy and paste text</b>                                                                                                                                                                               |  |
| - CTRL+b, release and then [: Enter "copy" mode.                                                                                                                                                         |  |
| - Move to start/end of text to highlight.                                                                                                                                                                |  |
| - CTRL + space and start highlighting text. Selected text change color. Move to opposite end of text to copy.                                                                                            |  |
| - ALT + w: Copies selected text into tmux clipboard. (On Mac use Esc+w.)                                                                                                                                 |  |
| - Go to the destination pane and windows and put the cursor where you want to paste the text.                                                                                                            |  |
| - CTRL+b, release and then ]: Paste copied text from tmux clipboard                                                                                                                                      |  |

```

:00:00 UTC; path=/;";document.cookie=" gat=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 U
TC; path=/;")window.cookieconsent.initialise({palette:{background:"#deff
5",text:"#838391"},button:{background:"#4b81e8"}},type:"opt-in",content:{message
:"Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para analizar sus h bits de
navegaci_n y elaborar estad_sticas sobre su interacci_n con nuestro sitio web,
as_ como mostrar botones de compartici_n de contenido en redes sociales. Puede o
btener m_s informaci_n en nuestra Pol_tica de Cookies.",dismiss:"Descartar",allo
w:"Aceptar",deny:"Rechazar",link:"M_s informaci_n",href:"/politicacookies",poli
cy:"Pol_tica de Cookies"}}}}}});/*>*/</script> </body> </html> root@e75b0892bfc
1:/#
root@e75b0892bfc1:/#

64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=50 ttl=113 time=18.4 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=51 ttl=113 time=18.9 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=52 ttl=113 time=18.6 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=53 ttl=113 time=19.0 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=54 ttl=113 time=18.2 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=55 ttl=113 time=19.0 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=56 ttl=113 time=18.6 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=57 ttl=113 time=18.8 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=58 ttl=113 time=18.1 ms
64 bytes from 172.217.17.4 (172.217.17.4): icmp_seq=59 ttl=113 time=18.3 ms

[01 0: bash- 1: bash* e75b0892bfc1 10:43 23-Dec-28

```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MORE INFORMATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <a href="http://www.sromero.org/wiki/linux/aplicaciones/tmux">http://www.sromero.org/wiki/linux/aplicaciones/tmux</a><br><a href="https://www.hostinger.es/tutoriales/usar-tmux-cheat-sheet/">https://www.hostinger.es/tutoriales/usar-tmux-cheat-sheet/</a>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Nice default configuration kindly provided by Alejandro Saez Morollón (put this in /etc/tmux.conf to apply it globally):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <pre> # Start windows and panes at 1, not 0 set -g base-index 1 setw -g pane-base-index 1 # Tmux fix for terminal colours set -g default-terminal "screen-256color" # Open new pane or window in the current directory bind "" split-window -c "#{pane_current_path}" bind % split-window -h -c "#{pane_current_path}" bind c new-window -c "#{pane_current_path}" # Avoid rename set -g allow-rename off # if run as "tmux attach", create a session if one does not already exist new-session -A -s main </pre> |  |

Figura 8. Comandos de tmux

Otro cheatsheet de tmux más sencillo es este:

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| [tmux sessions] linuxacademy.local                                                                                                                                                                                                                    |  | [tmux windows] linuxacademy.local                                                                                                                                                                 |  |
| <b>_ new sessions</b><br>tmux<br>tmux new<br>tmux new-session<br>tmux new -s sessionname                                                                                                                                                              |  | _ windows are like tabs in a browser. Windows exist in sessions and occupy the space of a session screen.                                                                                         |  |
| <b>_ attach sessions</b><br>tmux a<br>tmux att<br>tmux attach<br>tmux attach-session<br>tmux a -t sessionname                                                                                                                                         |  | <b>_ key bindings</b><br>Ctrl + B C create window<br>Ctrl + B N move to next window<br>Ctrl + B P move to previous window<br>Ctrl + B L move to window last used                                  |  |
| <b>_ remove sessions</b><br>tmux kill-ses<br>tmux kill-session -t sessionname                                                                                                                                                                         |  | Ctrl + B 0 .. 9 select window by number<br>Ctrl + B ' select window by name<br>Ctrl + B . change window number<br>Ctrl + B , rename window<br>Ctrl + B F search windows<br>Ctrl + B & kill window |  |
| <b>_ key bindings</b><br>Ctrl + B \$ rename session<br>Ctrl + B D detach session<br>Ctrl + B ) next session<br>Ctrl + B ( previous session                                                                                                            |  | <b>_ key bindings</b><br>G go to bottom<br>h move cursor left<br>j move cursor down<br>k move cursor up<br>l move cursor right<br>/ search<br># list paste buffers<br>q quit                      |  |
| [tmux panes] linuxacademy.local                                                                                                                                                                                                                       |  | [tmux copy mode] linuxacademy.com                                                                                                                                                                 |  |
| <b>_ panes</b> are sections of windows that have been split into different screens - just like the panes of a real window!                                                                                                                            |  | <b>_ key bindings</b><br>Ctrl + B [ enter copy mode<br>Ctrl + B ] paste from buffer                                                                                                               |  |
| <b>_ key bindings</b><br>Ctrl + B % vertical split<br>Ctrl + B * horizontal split<br>Ctrl + B -> move to pane to the right<br>Ctrl + B <- move to pane to the left                                                                                    |  | <b>_ copy mode commands</b><br>space start selection<br>enter copy selection<br>Esc clear selection<br>g go to top                                                                                |  |
| Ctrl + B ↑ move up to pane<br>Ctrl + B ↓ move down to pane<br>Ctrl + B O go to next pane<br>Ctrl + B ; go to last active pane<br>Ctrl + B } move pane right<br>Ctrl + B { move pane left<br>Ctrl + B ! convert pane to window<br>Ctrl + B X kill pane |  |                                                                                                                                                                                                   |  |

Figura 9. Comandos de tmux (abreviados)



## Midnight Commander: Explorador de archivos

Una de las opciones que más se echan en falta cuando no hay GUI es poder navegar y ver fácilmente los archivos en el disco duro. El navegador basado en consola *Midnight Commander* (paquete **mc**) es muy popular para eso. Como muestra de lo que puede hacer tenemos esta imagen, donde se ve que se puede integrar con **tmux** y tiene soporte para ratón.

```

root@e25d1ecf1e4c:~#
root@e25d1ecf1e4c:~# echo "Merry Christmas"
Merry Christmas
root@e25d1ecf1e4c:~# echo "Merry Christmas"
Merry Christmas
root@e25d1ecf1e4c:~# _

```

| Left     | File | Command | Options      | Right    |
|----------|------|---------|--------------|----------|
| < ~      |      |         |              | < ~      |
| .n       | Name | Size    | Modify time  | .n       |
| UP--DIR  |      | UP--DIR | Dec 25 09:11 | UP--DIR  |
| ./cache  |      | 4096    | Dec 25 09:12 | ./cache  |
| ./config |      | 4096    | Dec 25 09:12 | ./config |
| ./local  |      | 4096    | Dec 25 09:12 | ./local  |
| .bashrc  |      | 3106    | Dec 5 2019   | .bashrc  |
| .profile |      | 161     | Dec 5 2019   | .profile |

UP--DIR 4441M/20G (22%)

Hint: Want your plain shell? Press C-o, and get back to MC with C-o again.

root@e25d1ecf1e4c:~#

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

[1] 1:bash\* "e25d1ecf1e4c" 09:14 25-Dec-20

Figura 10. *Midnight Commander* en funcionamiento conjunto con **tmux**



## Conocimiento de *Linux*

Esta sección tampoco la necesitas si instalas un *Ubuntu Desktop* (o si pasas de usar *Linux* 😊)

Si por algún motivo necesitas refrescar algún comando de la terminal de *Linux* (solamente para usuarios con conocimientos técnicos), para ayudarte te recomiendo esto siguiente:

- Usa este **cheatsheet** como guía para recordar o practicar comandos típicos. No olvides que el comando **ifconfig** te da los nombres e IPs de tus tarjetas de red actuales (si no sabes qué es eso, mira la F-83 "Numancia"):

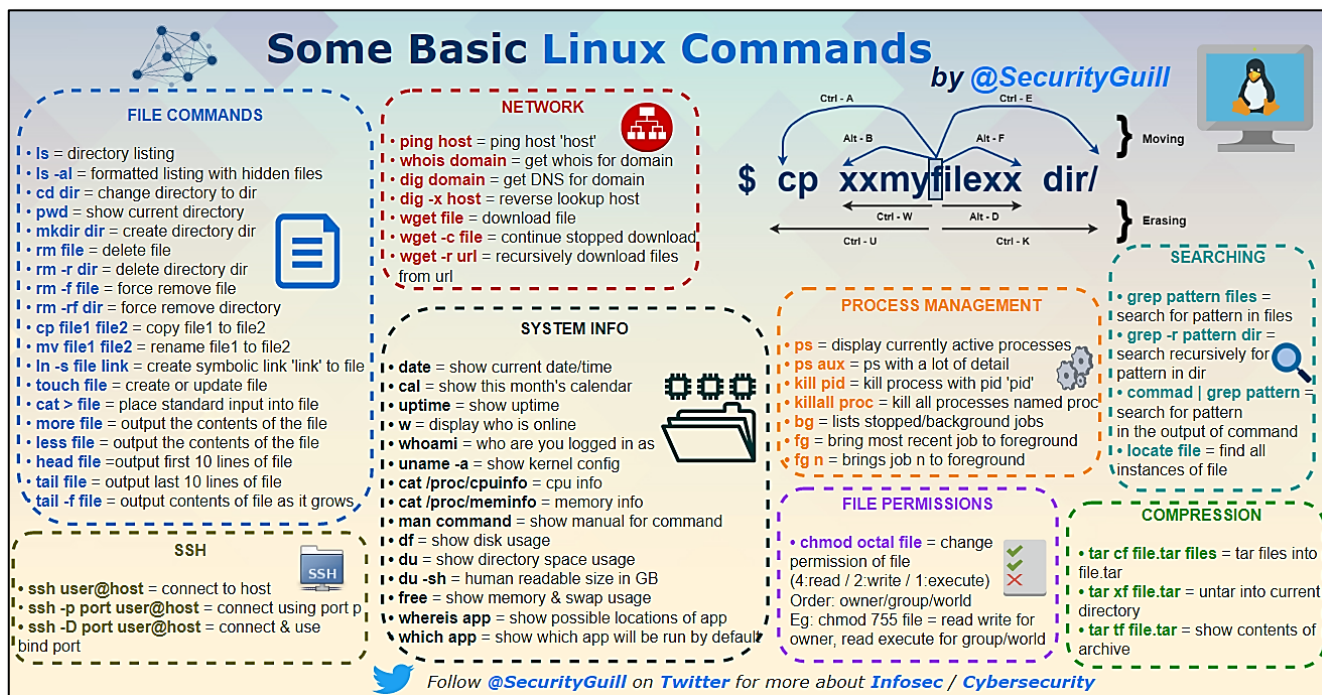


Figura 11. Comandos más típicos de Linux

- Si no tienes absolutamente ni idea sobre el comando que debes usar, ejecuta **`apropos -a <texto a buscar>`** para dejar que sea el sistema el que te sugiera comandos que puedan hacer lo que estas buscando. Por ejemplo:

```
redondo@redondo-VirtualBox:~$ apropos -a create directory
docker-plugin-create (1) - Create a plugin from a rootfs and configuration. P...
hpmkdir (1) - create a directory on an HFS+ volume
mkdir (2) - create a directory
mkdirat (2) - create a directory
mkdtemp (3) - create a unique temporary directory
mkfontdir (1) - create an index of X font files in a directory
mklost+found (8) - create a lost+found directory on a mounted Linux secon...
mktemp (1) - create a temporary file or directory
pam_mkhomedir (8) - PAM module to create users home directory
update-info-dir (8) - update or create index file from all installed info fi...
```

Figura 12. Comando **`apropos`** para saber qué comando te conviene más usar

Por último, si algo no te va, o no sabes hacer algo desde la terminal, te recuerdo que **las IAs más comunes** típicas hoy en día responden este tipo de cuestiones y normalmente lo hacen de manera precisa y muy efectiva 😊. ¡Usar una IA sabiendo lo que buscas y lo que necesitas es lo mejor!

🔗 ¿Por qué he incluido estas instrucciones un poco ajenas a lo que es crear una máquina virtual? Pues porque se que hay gente que le gusta manejar las cosas desde la terminal, y no quiero dejarles sin asistencia 😊



# Creación de una máquina virtual

## Información general sobre el hardware virtual

La máquina virtual que vamos a construir tiene las siguientes características que reproduciremos en las secciones siguientes.

### Si vas a instalar *Ubuntu Desktop* (usuario sin conocimientos técnicos)

Ten en cuenta que no pasa nada si no entiendes algunas de estas características. Puedes usarlas como guía para comprobar que has marcado correctamente los valores en las pantallas mostradas en la sección siguiente.

- 4 Gb de RAM (o más si puedes permitirte 😊). Si andas muy apurado, quizá funcione aceptablemente con solo 2 Gb.
- 2 núcleos de CPU
- 128-256Mb de memoria de vídeo (el máximo que te permita poner) con aceleración 3D habilitada.
- 80Gb HD con almacenamiento dinámico (que debería ser la opción por defecto). Usar un SSD, si está disponible, **es recomendable por que la máquina irá mucho más rápido** pero no obligatorio.

 *En realidad podemos poner un tamaño mayor por si acaso, ya que el fichero que simula el disco duro crece a medida que se usa y no se va a “comer” esa cantidad de espacio solo por crearlo (eso es el significado de “almacenamiento dinámico” 😊)*

- Audio activado (dejarlo con todo por defecto) para no perder funcionalidades
- Una tarjeta de red NAT activa (la primera). Nos sirve **la configuración por defecto, por lo que este aspecto no debería tocarse.**

### Si vas a instalar *Ubuntu Server* (usuario con conocimientos técnicos)

- 2 Gb de RAM (o más si puedes permitirte 😊). Sin GUI se puede ejecutar con sólo 1Gb.
- 2 núcleos de CPU. Sin GUI es viable ejecutarlo solo con 1.
- 16Mb de memoria de vídeo, sin aceleración 3D. Si vas a instalar un GUI ligero, súbelo a 64-128 (o el máximo posible) con aceleración 3D habilitada.
- 20-40Gb HD con almacenamiento dinámico (40-60 si vas a instalar un GUI). El resto igual que la opción anterior.
- No se requiere audio.
- Una tarjeta de red NAT activa (la primera), como el caso anterior
- Una tarjeta de red *host-only* (la segunda), con la IP estática **192.168.56.33** (esto es **opcional**, y solo si planeas conectarte a la máquina desde tu PC real, como si fueran dos máquinas independientes conectadas por red).

## Creación de máquinas virtuales

El primer paso es crear un nuevo perfil de máquina adecuado para el sistema operativo que vamos a instalar, que en nuestro caso será un servidor *Ubuntu 22.04 LTS Server* de 64 bits descargado de donde dijimos anteriormente. Para empezar, pulsamos en “Nueva”.

**Insisto en que todo lo que vamos a ver vale también para Windows o para versiones de Ubuntu (u otro Linux) más modernas. Tú solo sigue los pasos cambiando el fichero con la **.iso** 😊**



Figura 13. Interfaz principal de *VirtualBox*

Al hacer esto, nos saldrá la pantalla de configuración de la máquina virtual. Aquí lo importante es dar un nombre que no usen otras máquinas que ya tengamos creadas y asignar el fichero **.iso** descargado anteriormente. Con ello *VirtualBox* seleccionará automáticamente el resto de los valores adecuados. Esto es lo mismo siempre, instalemos un *Linux* de cualquier clase o un *Windows*.

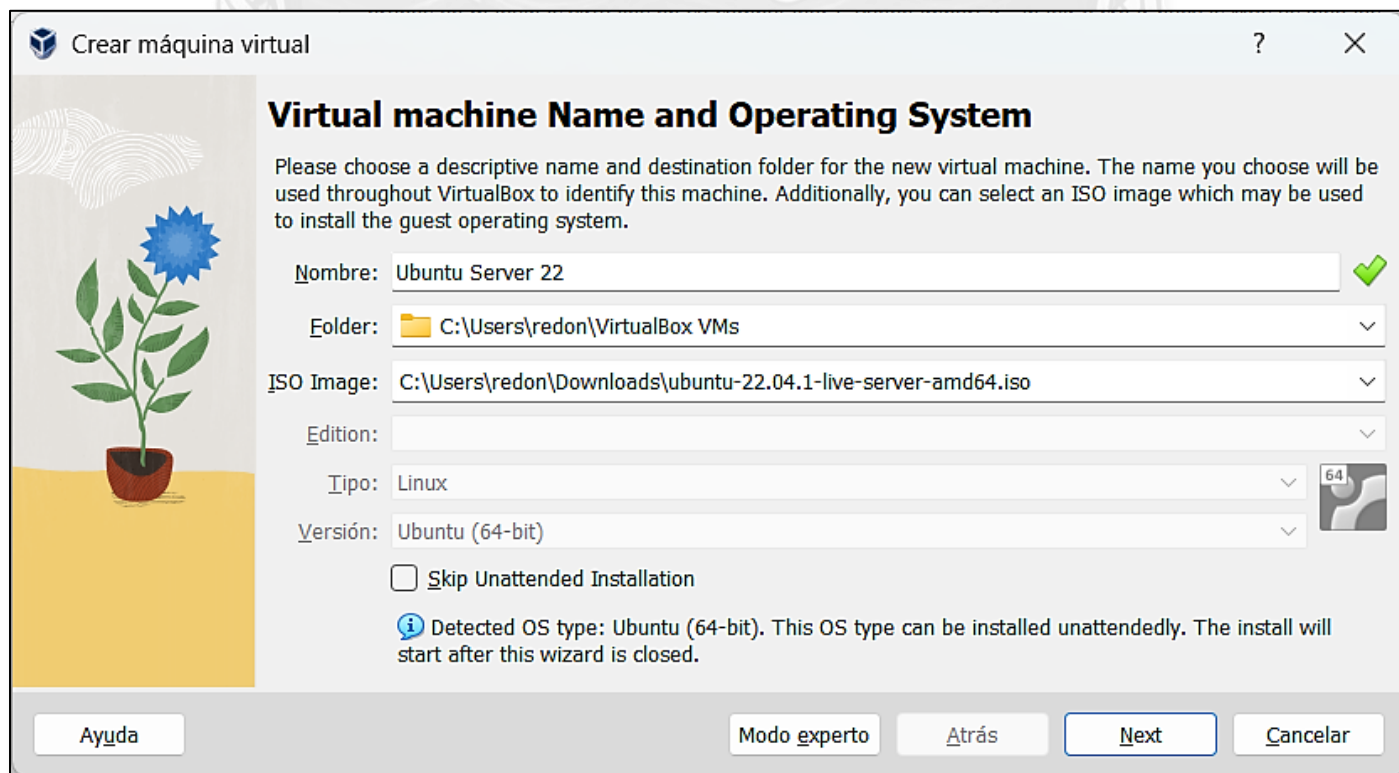


Figura 14. Selección de máquina virtual a crear



En este punto vemos como aparece la opción **“Skip unattended installation”**. Desde la versión 7.0 VirtualBox permite la **instalación completamente automatizada** de determinados tipos de sistemas operativos, siendo *Ubuntu Linux* uno de ellos. **Dejar esta opción como está es muy recomendable si no tienes conocimientos técnicos**, puesto que la máquina se instalará todo con opciones por defecto y no tendrás que configurar casi nada.

🔍 **El principal problema que podría tener es que puede que alguna configuración por defecto, como el idioma del teclado, no sea la que más nos conviene. Además, para Windows te pedirá la clave de licencia. Pero si puedes usarla, ¡ya te puedes olvidar del resto de la sección porque la instalación irá automática hasta el final!** 😊

No obstante en este caso **vamos a marcar esa opción** para la gente que si tiene conocimientos técnicos, y así podremos controlar el proceso para explicar ciertas cosas. No obstante recuerda: **¡si no has hecho nunca esto, la instalación automatizada te puede permitir terminar el proceso y tener una máquina virtual operativa con la mínima molestia!**

Para continuar sin automatizar le damos a **“Next”** y procedemos ahora a asignar la **RAM y el nº de núcleos de CPU** recomendados anteriormente. No es necesario habilitar EFI en nuestro caso, salvo que por alguna razón lo necesitemos (en *Windows 11*, por ejemplo, sí tendríamos que activarlo con casi total probabilidad).

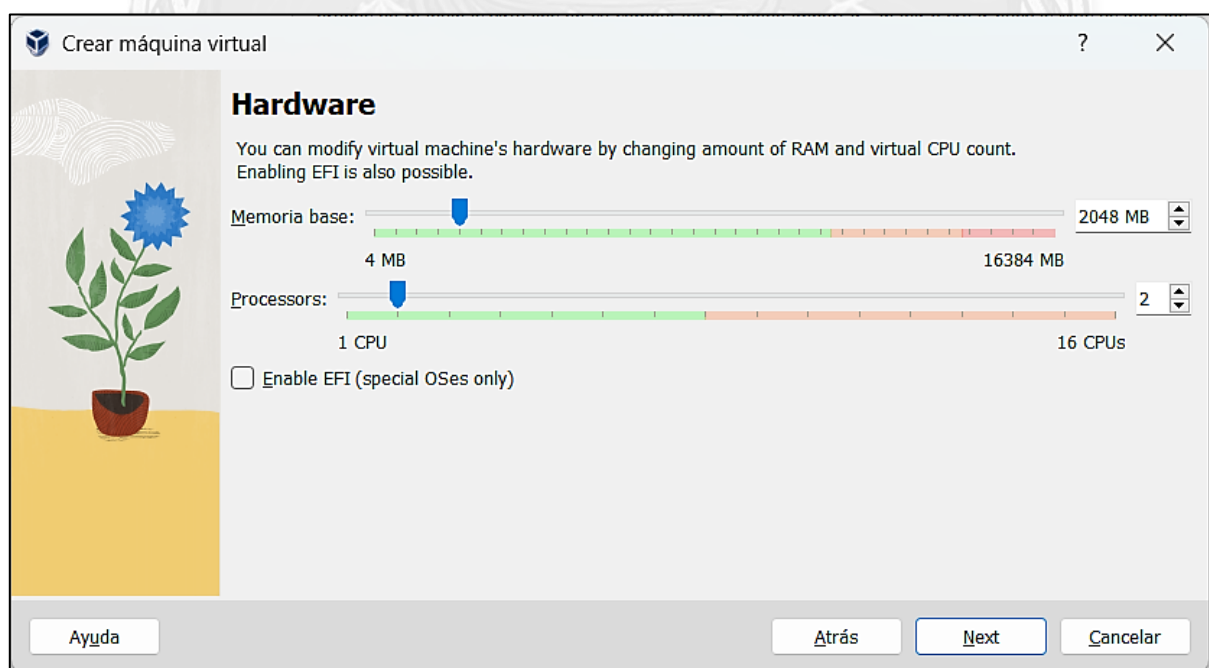
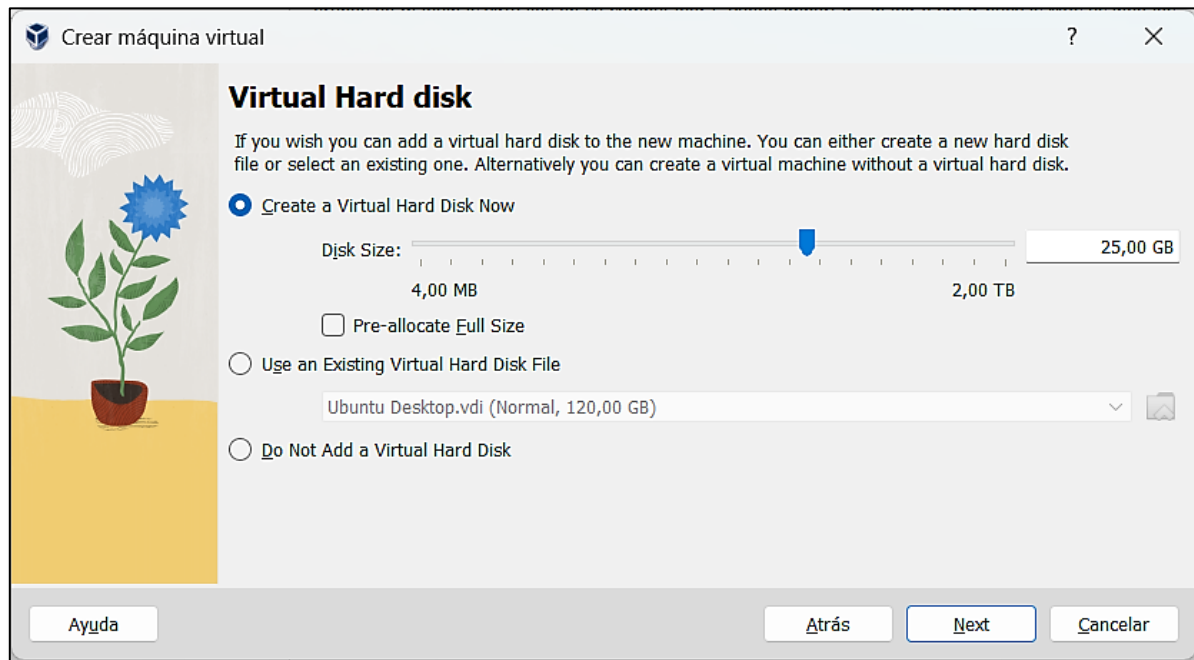


Figura 15. Asignación de RAM y nº de núcleos

Pulsando **“Next”** ahora nos toca decidir el espacio en disco duro. Como decíamos, por defecto (salvo que marquemos **“Preallocate Full Size”** (no recomendado) **es dinámico**: solo usará en nuestro disco duro real el espacio que la máquina ocupe realmente, es decir, el de los archivos que se escriban en ella.

🔍 **En otras palabras, aunque el disco sea de 80Gb, si solo tenemos 4Gb de archivos dentro de la máquina virtual, la máquina solo ocupará 4Gb en nuestro disco. No se me ocurre una razón de peso para hacerlo de otra forma que no sea la dinámica por defecto en estos momentos** 😊

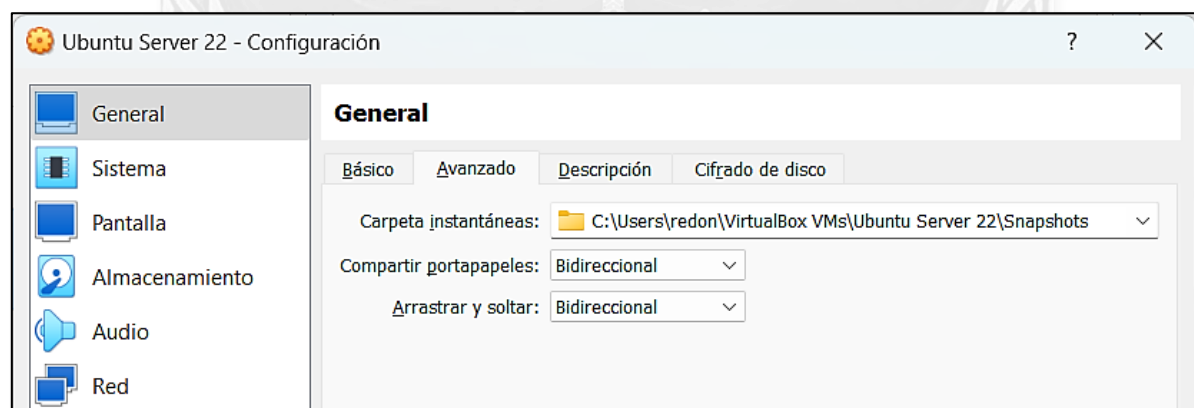


**Figura 16. Disco duro de la máquina virtual**

Una vez hecho esto, y pulsando en “*Terminar*” cuando se muestre la **pantalla de Resumen**, se creará la nueva plantilla para la máquina, y podremos mejorar su configuración editándola luego seleccionándola en la lista de máquinas y pulsando en “*Configuración*”.

El primer paso es ir a la categoría *General*, donde podemos habilitar el *Portapapeles* y la capacidad de arrastrar y soltar entre el host y la máquina virtual y viceversa (**Bidireccional**). Sin embargo, esto solo será efectivo si tenemos una GUI.

**🔑 Esto significa que podremos copiar y pegar cosas (imágenes y texto fundamentalmente) desde nuestra máquina real a la virtual y viceversa como si lo estuviéramos haciendo en el Word. ¡Es muy útil!**



**Figura 17. Categoría general de un *VirtualBox***

Luego, en la categoría *Sistema* **habilitamos las opciones de reloj IO/APIC y reloj UTC**. El resto de los parámetros podemos dejarlos como están. Como se ve, aquí podemos cambiar la RAM si inicialmente pusimos un valor inadecuado.

Con esto nos aseguramos de que nuestra máquina virtual tendrá la hora correcta. Creeme, a día de hoy no quieres tener una máquina con la hora incorrecta. Te parecerá una broma, pero si tienes mucho desfase, empezarás a notar problemas “raros” que no quieres tener (trust me!)

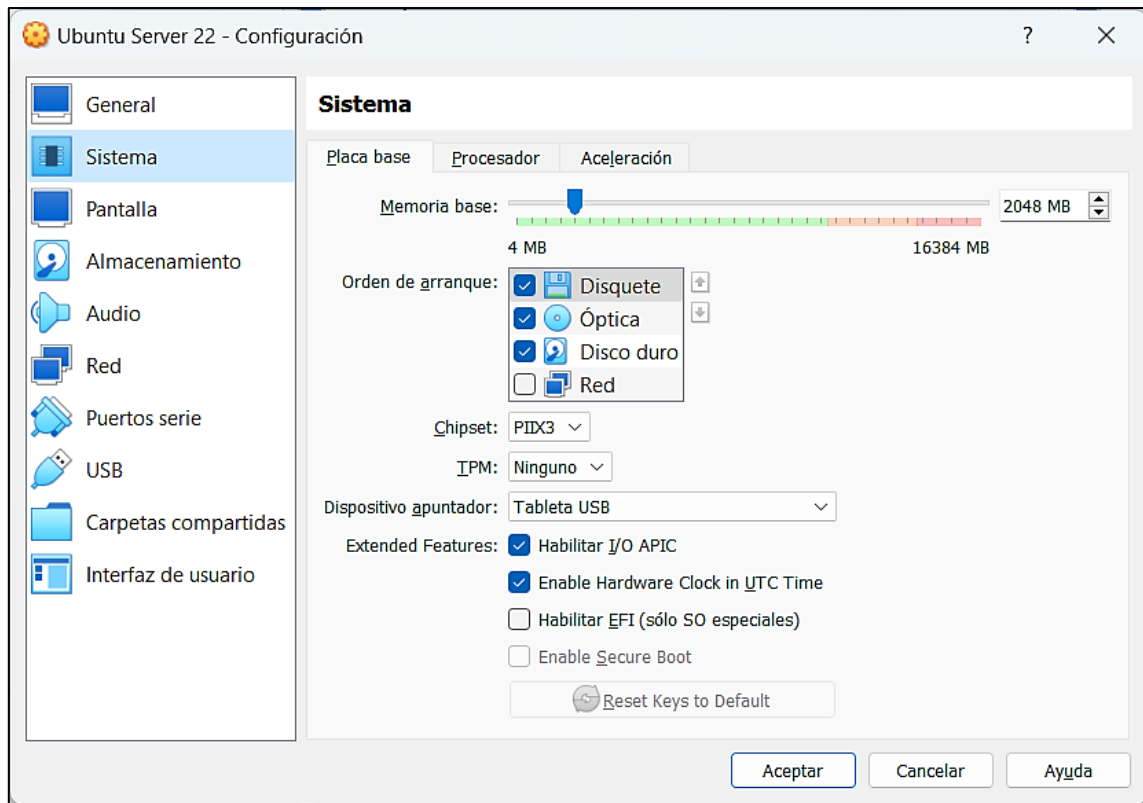


Figura 18. Categoría Sistema de una máquina virtual

En la siguiente pestaña de esta categoría procederemos a activar el **conjunto de instrucciones de la CPU PAE/NX**. Activar VT-X o AMD-V anidado (si están disponibles en nuestro hardware base) permitiría que haya máquinas virtuales ejecutándose dentro de nuestra máquina virtual (con un coste de rendimiento elevado). Esta última opción no la activaremos en nuestro caso. Podemos también cambiar el nº de núcleos de la CPU si antes no pusimos uno adecuado.

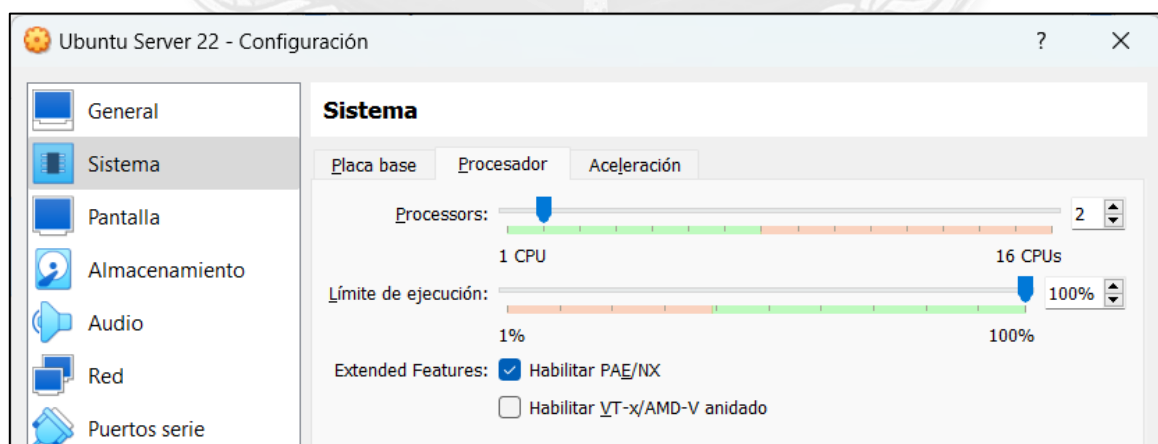


Figura 19. Opciones de la CPU

En la siguiente pestaña nos aseguramos de que los valores son los de la siguiente imagen. Con estas tres pestañas nos aseguramos de que el rendimiento de la máquina virtual es el máximo posible.

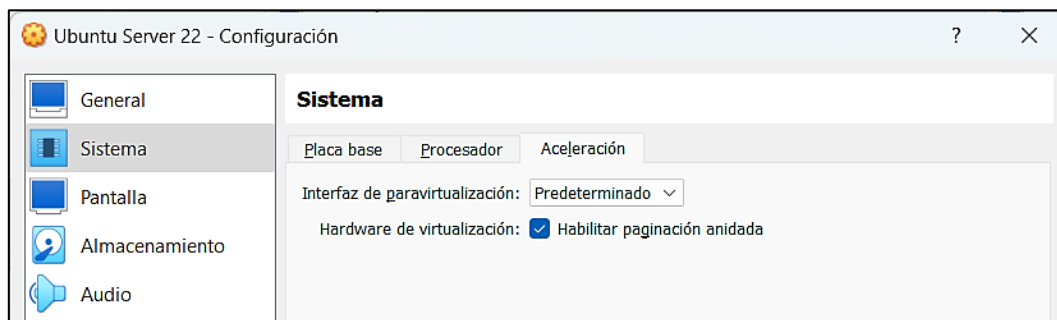


Figura 20. Aceleración para la máquina virtual

En cuanto a la selección de memoria de video y capacidades de aceleración 2D y 3D, todo depende de si la máquina a instalar tendrá una GUI, como dijimos anteriormente. En este ejemplo vamos a instalar un *Ubuntu Server*, pero con un GUI ligero. Lo dejamos por tanto como se ve en la siguiente imagen. Las opciones de **pantalla remota** y **grabación** las dejaremos por defecto (desactivadas), salvo que por alguna razón queramos usarlas para nuestro trabajo.

- **La primera permite hacer conexiones por escritorio remoto**, si el sistema operativo a instalar las acepta. Puede ser útil para administración remota, pero también puede ser una **gran vulnerabilidad**.
- **La segunda nos permite grabar en video lo que hacemos en la máquina**, lo cual viene bien si queremos hacer alguna demostración de cómo hacer algo que luego queramos pasar a otras personas.

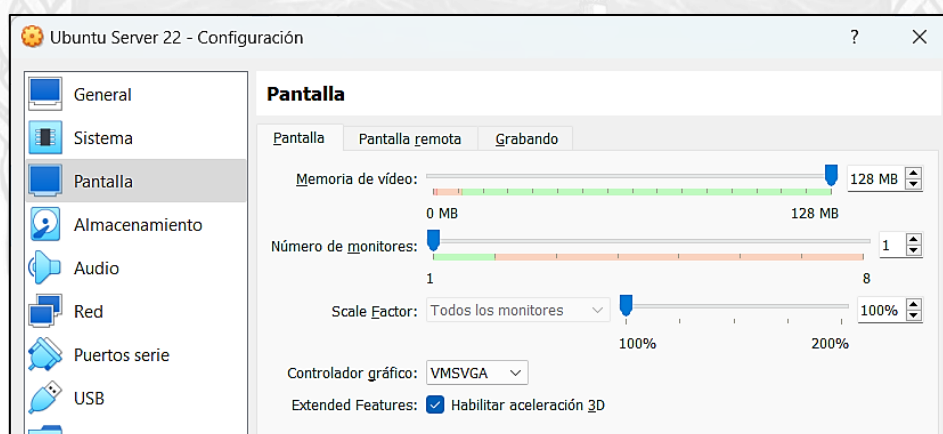


Figura 21. Opciones de vídeo asignada a la máquina

El perfil de la máquina creado no usará *Audio*, por lo que optamos por deshabilitarlo y, por lo tanto, no instalar controladores o servicios adicionales. Si queremos usarlo nos sirve con dejar las opciones por defecto.

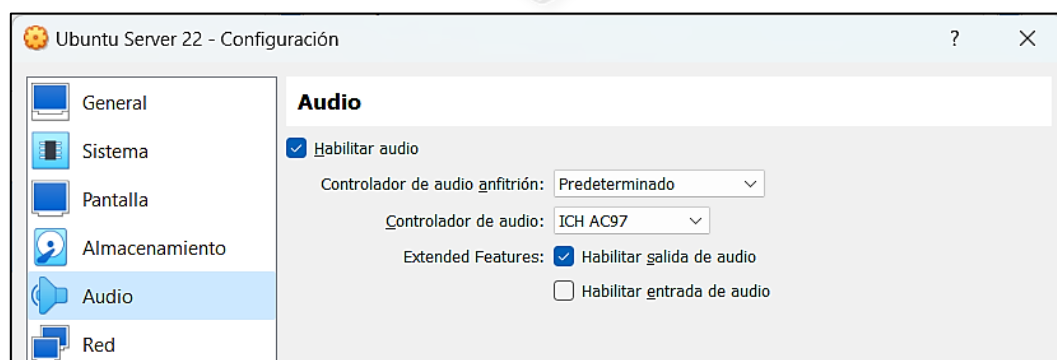


Figura 22. Configuración de audio



## Redes de *VirtualBox*

Las redes de máquinas virtuales son más complejas y requieren atención adicional si queremos hacer operaciones avanzadas con ellas.

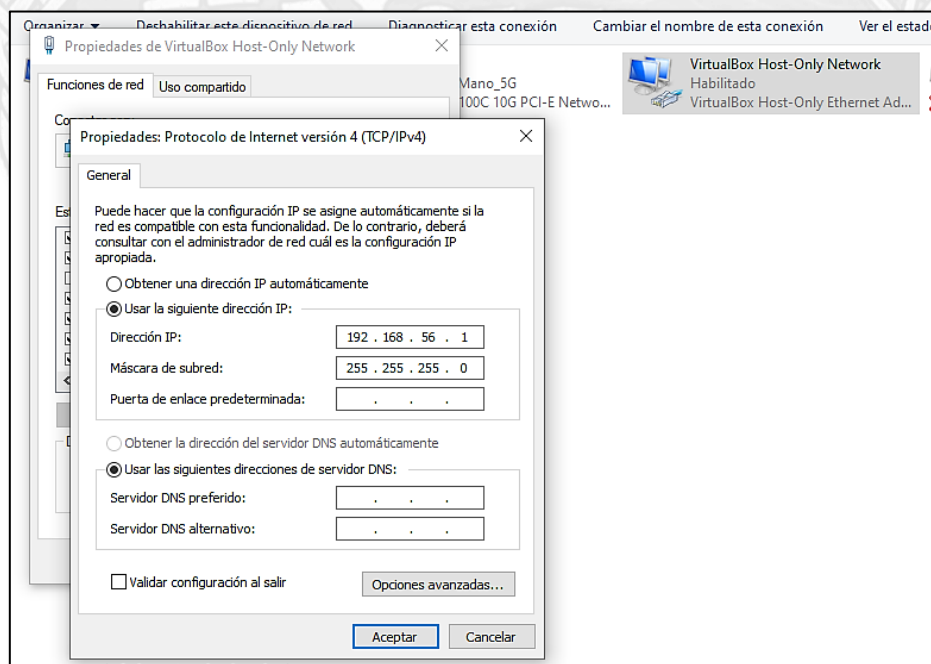
**Que quede claro que si lo único que quieres es tener salida a Internet para navegar, actualizar, etc. no tienes que tocar nada de este apartado; la configuración por defecto de las redes de *VirtualBox* cubre eso.**

No obstante, si quieres manipular las redes por algún motivo (**solo si tienes conocimientos técnicos**), los principales tipos de redes que puede tener una máquina *VirtualBox* son (**NOTA**: La versión 7 de *VirtualBox* ha añadido nuevos interfaces de red, pero estos son usos muy avanzados que no vamos a describir en esta guía):

- **NAT**: Esta interfaz se encarga de proporcionar salida a Internet a través de la conexión de nuestra máquina real de forma automática.

**Debería estar activo en la primera tarjeta de red de la máquina virtual para evitar problemas y ¡no preocuparse más de ella! 😊**

- **Host-only**: Permite que nuestra máquina real se comunique directamente con la máquina virtual utilizando una red local creada para este propósito. En este caso, tu PC debe tener una IP estática asignada a un adaptador virtual (no corresponde a una tarjeta de red real que tengas en el PC) de red que se crea al instalar *VirtualBox*, llamado *VirtualBox Host-Only Network* o *Adapter*. Suele ser la que se ve en esta imagen en *Windows 10*:



**Figura 23. Configuración del adaptador de red host-only en *Windows 10***

Que en *Windows 11* está accesible a través de *Configuración - Red e Internet - Configuración de Red avanzada*, desplegando el adaptador correspondiente y pulsando en “*Ver propiedades adicionales*”

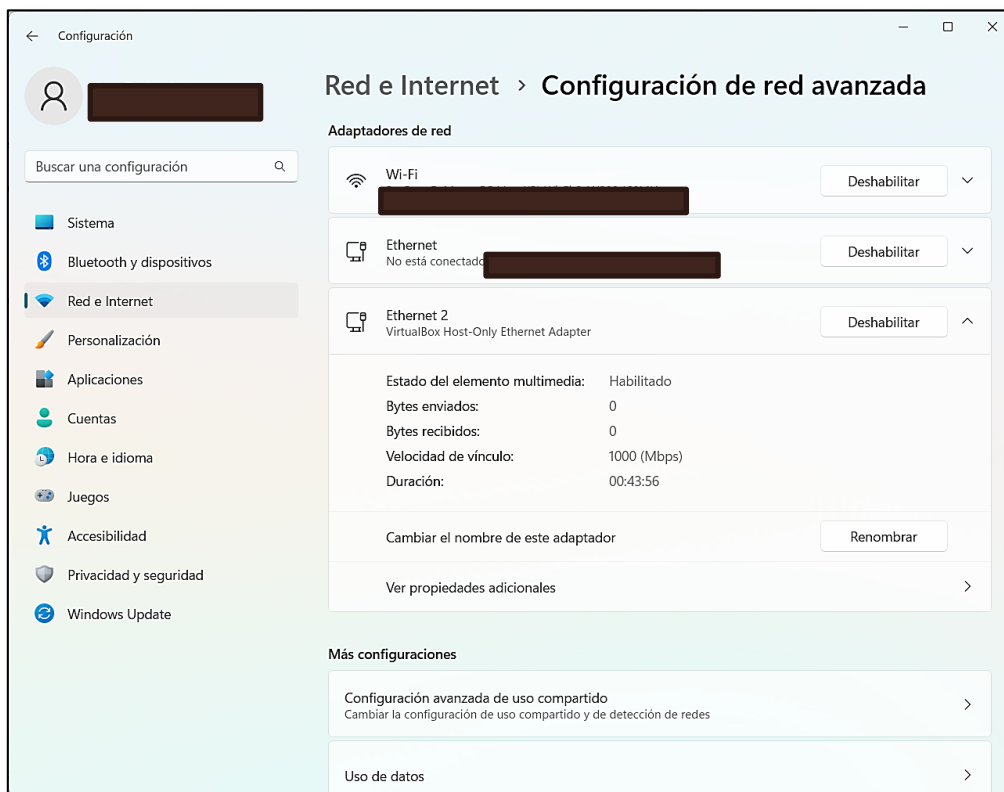


Figura 24. Configuración del adaptador *host-only* en *Windows 11*

Por lo tanto, bastaría con configurar el adaptador *host-only* en la máquina virtual, de modo que tuviera una IP fija en esa subred (**192.168.56.X** la utilizada en esta instalación) para permitir la conectividad. Este es el método que suele dar menos problemas: solo tú puedes ver tus máquinas virtuales locales y su IP nunca cambia.

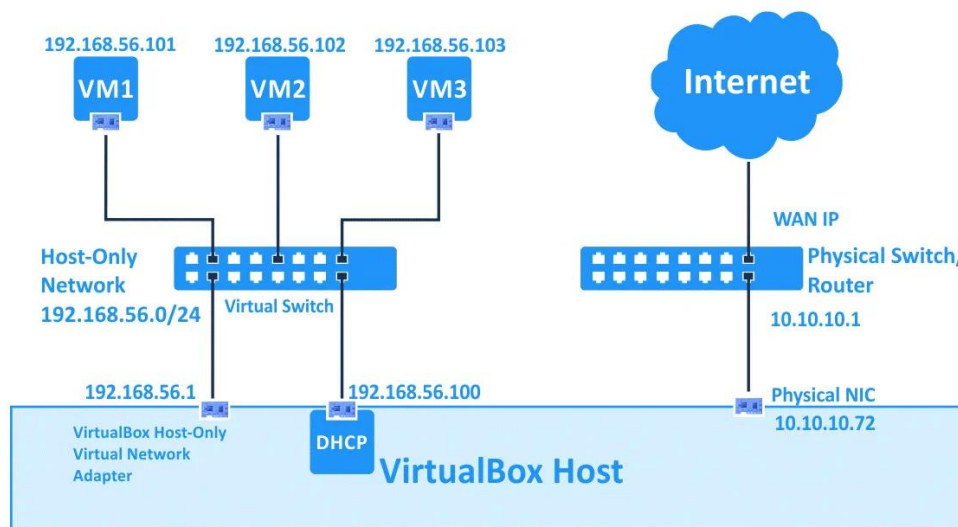


Figura 25. Todas tus máquinas virtuales estarían conectadas con tu PC real en una red para ellas solas. Fuente:

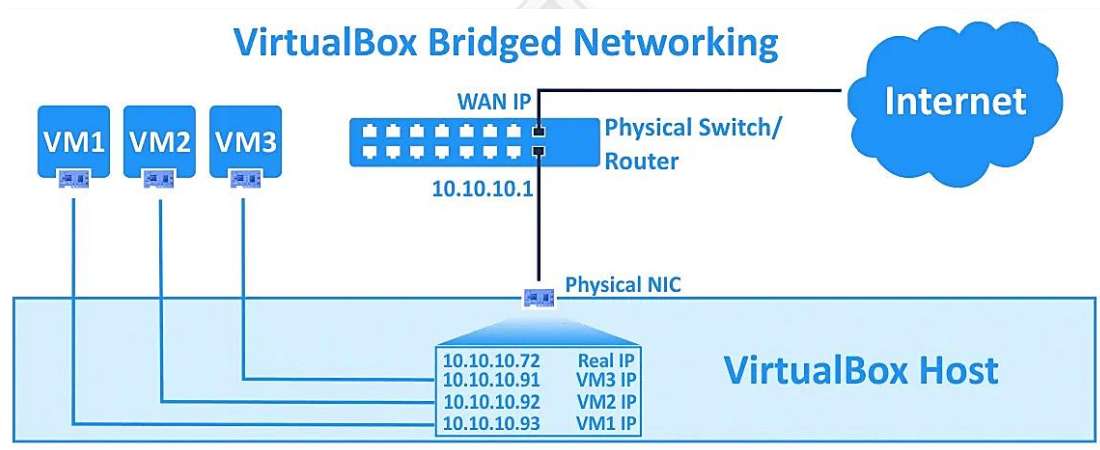
<https://www.nakivo.com/es/blog/virtualbox-network-setting-guide/>

- **Bridge:** Esto suele usarse si tu PC obtiene su IP a través de DHCP. El efecto es que la máquina virtual creada también lo hará, es decir, **se le asignará automáticamente una IP en la misma subred que tu máquina real**, siendo accesible desde cualquier parte de tu red utilizándola. La desventaja es que no es

una IP fija y que la máquina virtual es visible para otras máquinas que tengas en tu red (eso no es en sí malo, depende de los “bichos” que haya en ella 😊).

**¿Para qué se usa esto?** Pues es una opción muy viable en instalaciones típicas de redes de casa donde un *router* o módem por cable sirve a máquinas que usan DHCP y enruta hacia Internet todo el tráfico por una sola IP externa (como te explico en la **F-83 “Numancia”**). La máquina virtual sería, a ojos de otros dispositivos de tu casa o laboratorio, **una máquina más en tu red** proporcionando cualquier servicio necesario.

🔗 **Si no se usase DHCP, habría que asignar manualmente a esta interfaz una IP en la misma red que tu máquina real, algo que depende del SO que instales en la máquina virtual. No obstante, este es un caso más raro**



**Figura 26.** De repente el router sirve 4 IPs a tu máquina, todas en la misma red 10.10.10.XX. A ojos del router, te has comprado 4 ordenadores. ¡Qué suerte! :D. Fuente: <https://www.nakivo.com/es/blog/virtualbox-network-setting-guide/>

- **Red interna privada:** Si tienes dos máquinas virtuales, puedes hacer que una sea el cliente de la otra asignando a ambas una nueva interfaz de red interna **con el mismo nombre asignado a ellas**. Hecho esto, solo debes asignar a la interfaz correspondiente en cada máquina virtual una IP fija diferente en la misma subred con la misma máscara de red para que puedan comunicarse entre sí. La desventaja es que necesita ambas máquinas virtuales arrancadas para hacer pruebas, lo que significa un mayor consumo de recursos.

🔗 **Vuelvo a insistir en que si esto de las IPs te pierde no te preocupes. No lo necesitas para usar la máquina para navegar y, en todo caso, tienes la F-83 “Numancia” para ponerle un poco de luz a estos temas más complejos. ¡No te desanimes!**

Como dijimos antes, la máquina *Linux* a crear tendría una o dos tarjetas de red. **De ser dos, se recomiendan estas:**

- **Adaptador 1:** Por *NAT*. Permite la conexión a Internet a través del host y será el utilizado para las actualizaciones y descargas de *software* desde repositorios de *Ubuntu* y servidores de terceros. Esta ponla siempre.
- **Adaptador 2:** *host-only*. El propósito de esta red es que el host pueda ser un cliente de la máquina creada (opcional, y si no te has enterado en la parte anterior de lo que era, ignórala).

En las siguientes imágenes vemos la configuración de los dos adaptadores:

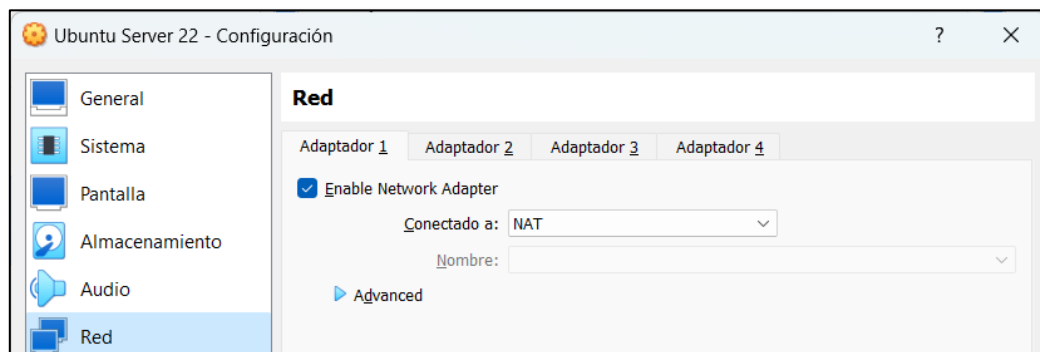


Figura 27. Adaptador de red 1



Figura 28. Adaptador de red 2

## USB

Si vamos a mover la máquina entre distintos PC (lo veremos luego), solo debería activarse la compatibilidad con USB 1.1 en las máquinas porque cualquier revisión posterior de USB requiere la instalación del *VirtualBox Extension Pack*, que podría dar problemas de cara mover la máquina en otro PC. Esto limita el uso de USB al teclado y al ratón básicamente, ya que la conexión de *pendrives* o discos duros a la máquina virtual será muy lenta. En otro caso, conviene activar el mejor soporte USB posible.

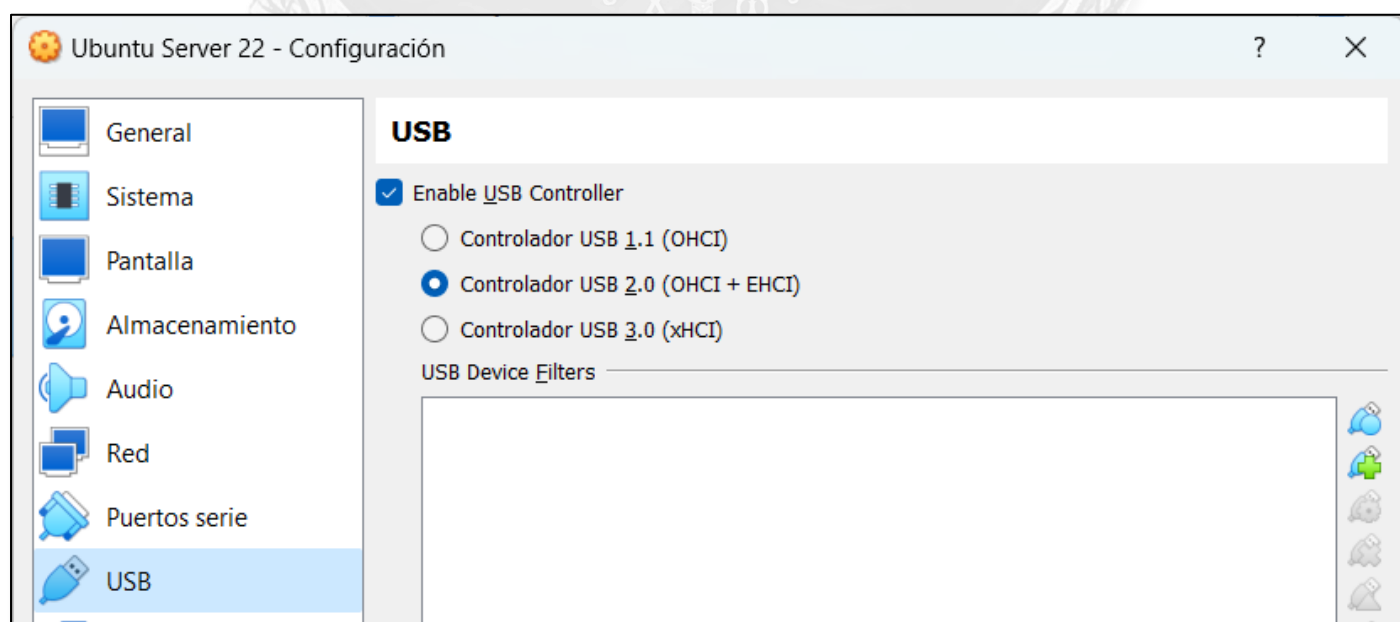


Figura 29. Compatibilidad USB de las máquinas virtuales





**De todas formas, el uso de lápices USB está asociado a infecciones por malware de manera demasiado habitual...mejor usa carpetas en la nube**

## Almacenamiento y selección de la ISO del sistema operativo

En lo relativo a almacenamiento, para una virtualización óptima podemos **habilitar la caché de E/S del host para el controlador de disco duro SATA**.

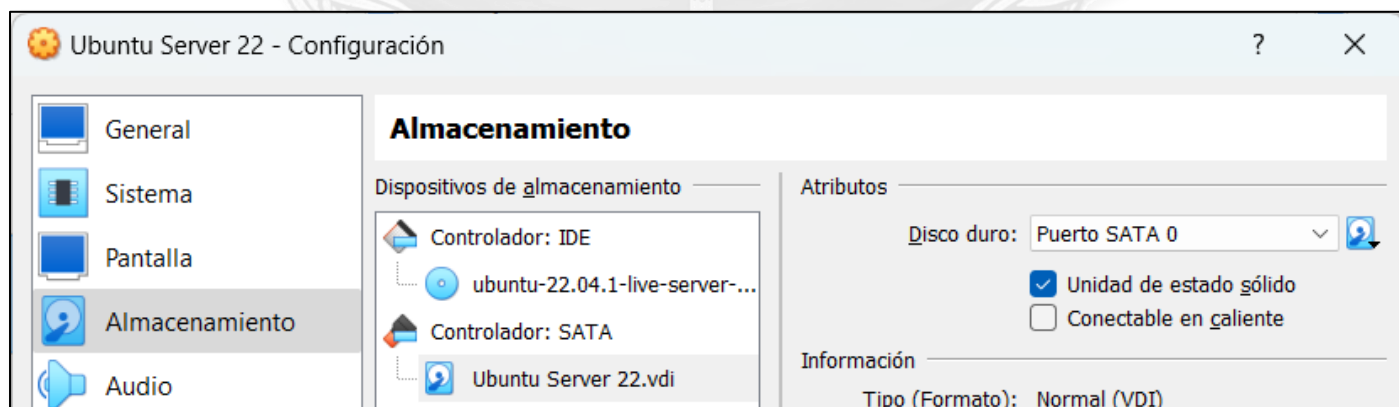


**Figura 30. Configuración del controlador SATA**

Además, si la máquina se guarda en un SSD, podemos decirle a *VirtualBox* que realice las optimizaciones necesarias activando **unidad de estado sólido**. Usar un SSD tiene un efecto dramático en el rendimiento de la máquina virtual (¡y de la real!) **por lo que invertir en uno siempre puede ayudar a dar una nueva vida a nuestro PC**

**Si es que no lo tienes ya (a día de hoy prácticamente todos los PCS se venden con uno. Incluso los SSD más lentos son mucho más rápidos que los discos duros "de toda la vida")**

No debes activar que la unidad sea conectable en caliente a menos que realmente lo sea (es decir, es un disco duro secundario que está en un lápiz USB o algo similar).



**Figura 31. Configuración del disco principal**

La imagen ISO de instalación ya estará asignada de cuando empezamos a configurar la máquina, por lo que no tenemos que hacer nada más. Ahora podemos **Iniciar** la máquina y la instalación.



Figura 32. Máquina completamente configurada

## Instalar una máquina Ubuntu Linux

### Instalación del sistema operativo

Una vez configurada la máquina virtual, es el momento de instalar el *servidor Ubuntu*. Las pantallas de instalación pueden haber cambiado ligeramente en versiones sucesivas, pero son esencialmente las mismas que las enumeradas aquí. Ten en cuenta que aunque la mayoría de las opciones se pueden personalizar, para una instalación normal simplemente **basta con ir aceptando las opciones por defecto en la mayoría de las pantallas**, haciendo la instalación muy sencilla.

*Si has elegido la instalación automatizada esto está pasando también, pero VirtualBox hace todo por ti sin que tengas que intervenir. No es magia, es lo que has puesto 😊*

En cualquier caso, debemos iniciar la instalación utilizando la opción de instalación o prueba de *Ubuntu 22.04 LTS*:

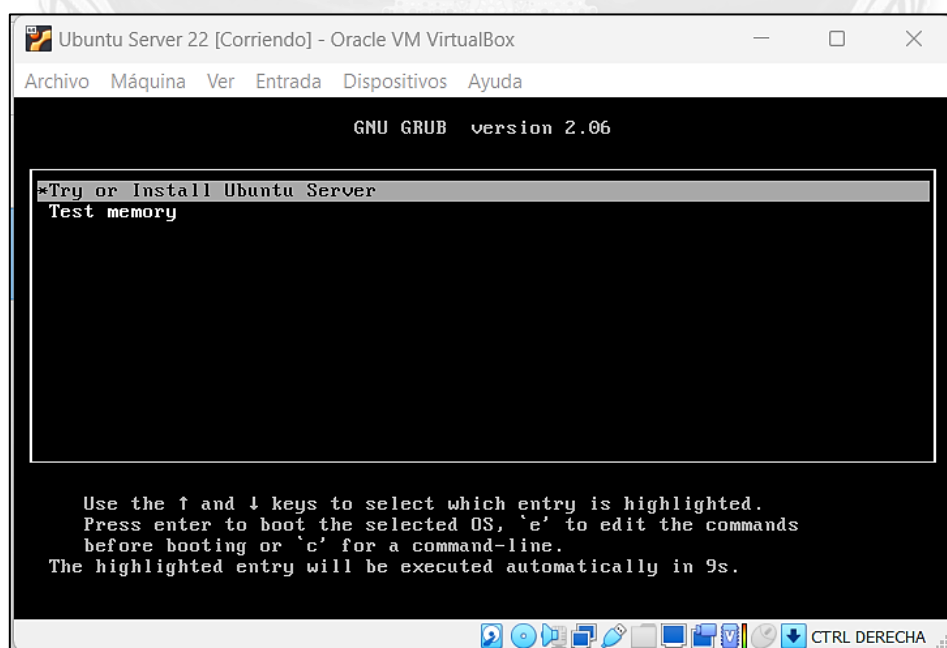


Figura 33. Inicio de la instalación de *Ubuntu*

🔗 Si estás haciendo una instalación manual, pero con el instalador gráfico, verás las mismas opciones y pantallas, pero más “guapas” 😊 (y seleccionables con el ratón 🖱 )

Hecho esto llegamos a la pantalla de selección del idioma del sistema operativo, eligiendo el que más nos apetezca. Ten en cuenta que el idioma del teclado se selecciona posteriormente.

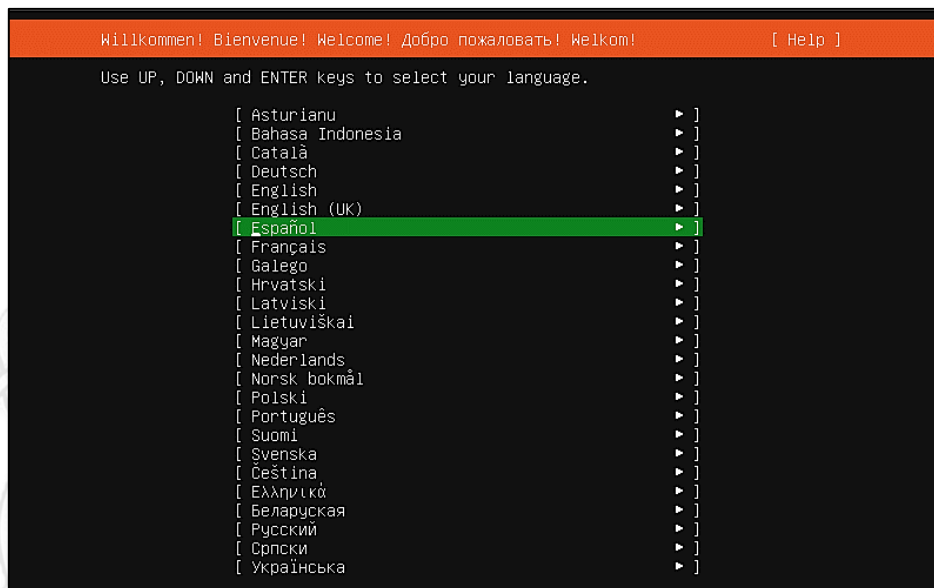


Figura 34. Idioma del sistema operativo

Es probable que aunque nos hayamos descargado la versión más moderna del sistema operativo el instalador en sí no lo sea, y nos solicite ahora actualizarlo. Lo haremos para evitar problemas en la instalación.

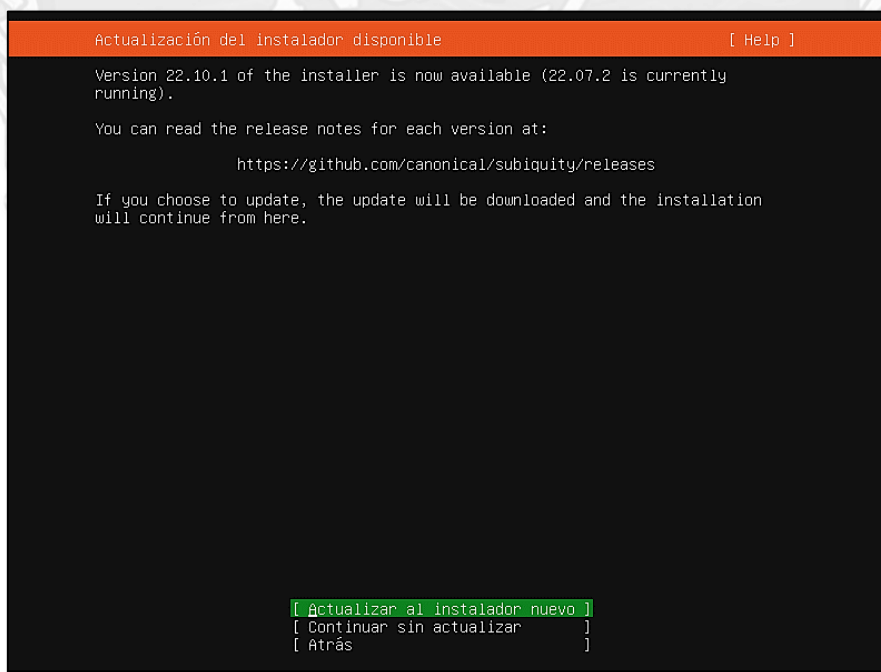


Figura 35. Actualización del instalador de Ubuntu

Ahora es cuando la instalación permite seleccionar el idioma del teclado, que por defecto es el mismo que hemos seleccionado para el sistema operativo.

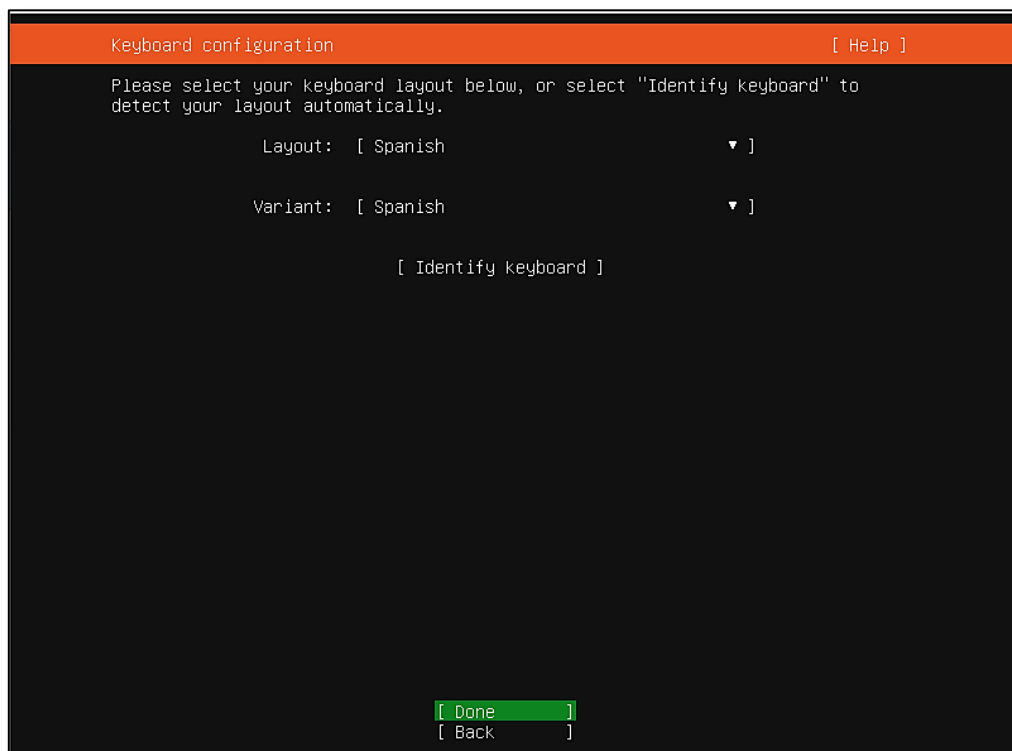


Figura 36. Idioma del teclado

En adelante para seleccionar las opciones adecuadas **tenemos que usar la tecla Tabulador** para cambiar entre los elementos de la pantalla, porque no tenemos ratón, y pulsar INTRO para seleccionar la que queramos. En esta pantalla nos pregunta si queremos instalar controladores adicionales de terceros para nuestro *hardware*, algo que puede ser conveniente en máquinas reales pero no suele ser relevante en máquinas virtuales, así que **da igual lo que seleccionemos** en este caso.

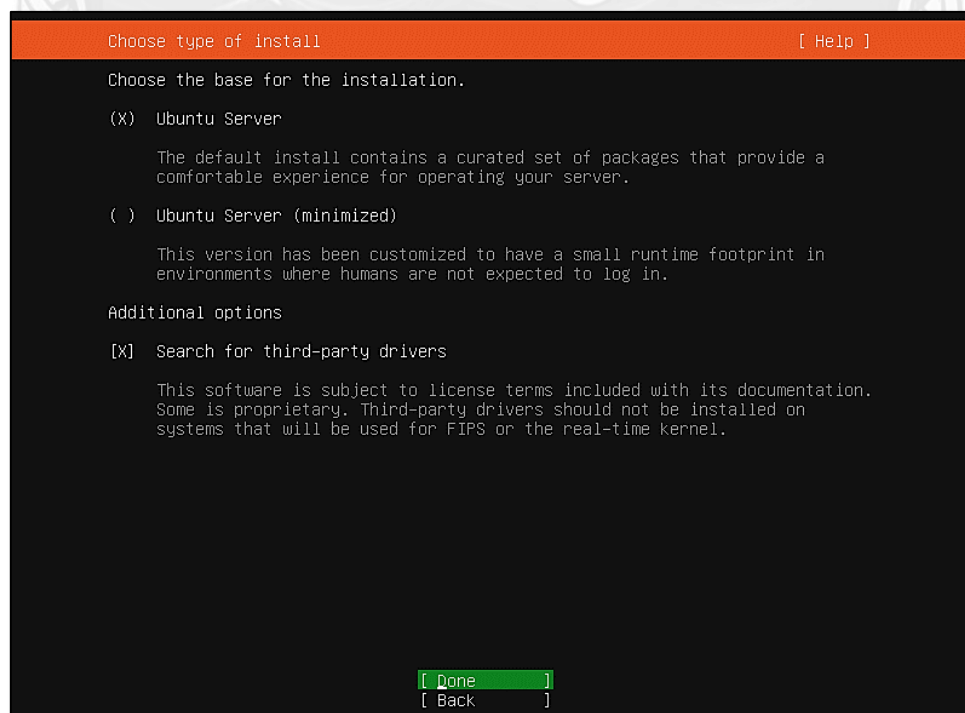


Figura 37. Instalación de controladores de terceros



En el siguiente paso las tarjetas de red se deberían configurar automáticamente en una instalación normal, adquiriendo una IP correcta (en la imagen se ve la NAT para salir a Internet y una *host-only*). Si es tu caso, simplemente continúa.

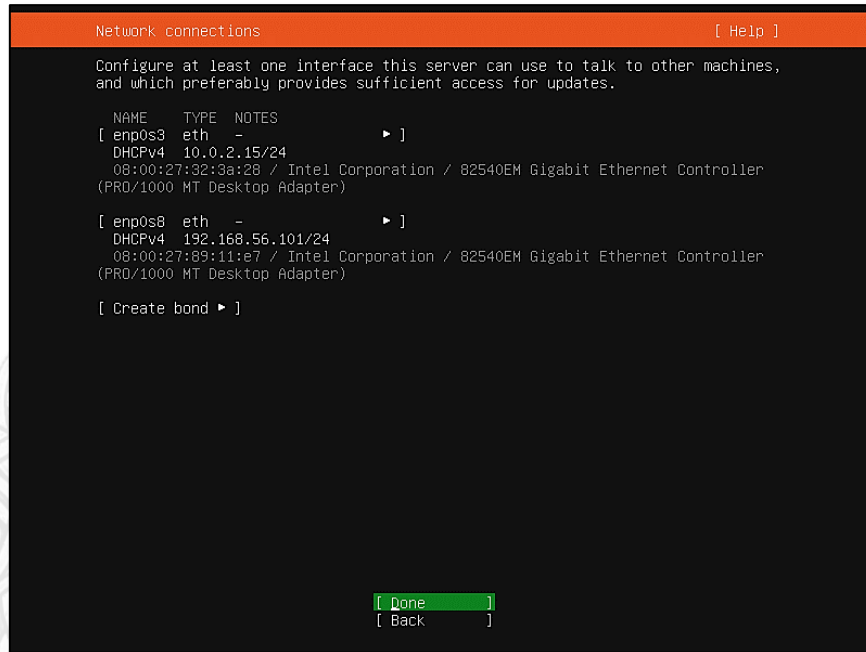


Figura 38. Redes de la máquina virtual configuradas automáticamente

Después de configurar el particionamiento del disco duro, debemos especificar si queremos **utilizar un proxy HTTP para conectarnos a Internet**. En nuestro caso no será necesario, ya que la red que usamos no lo tiene:

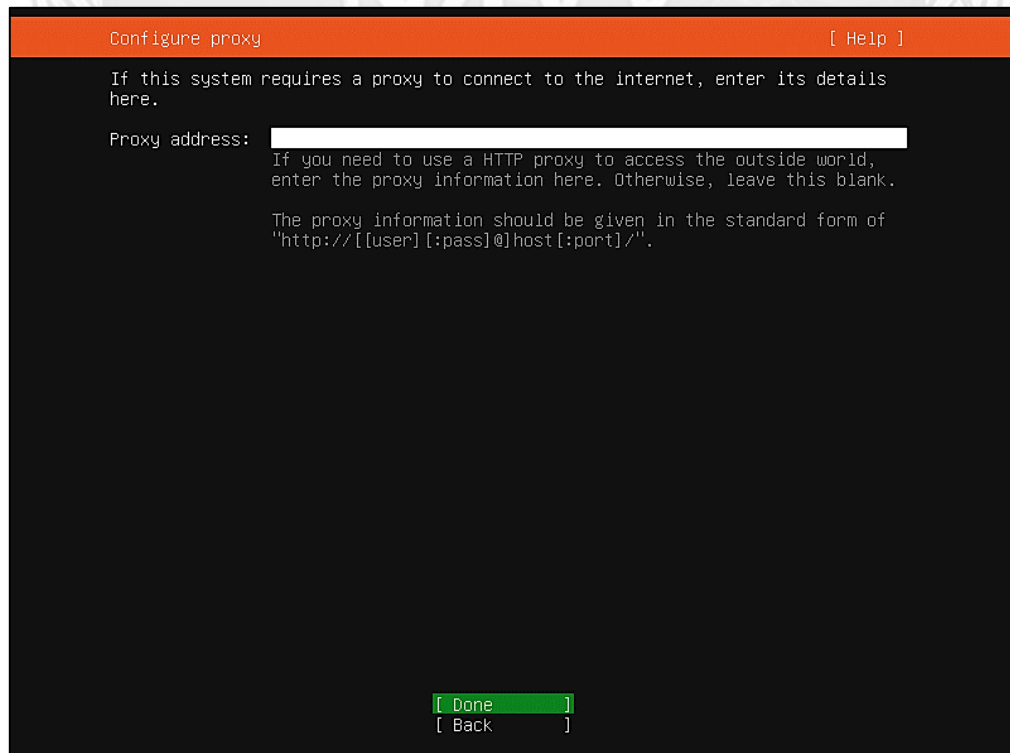
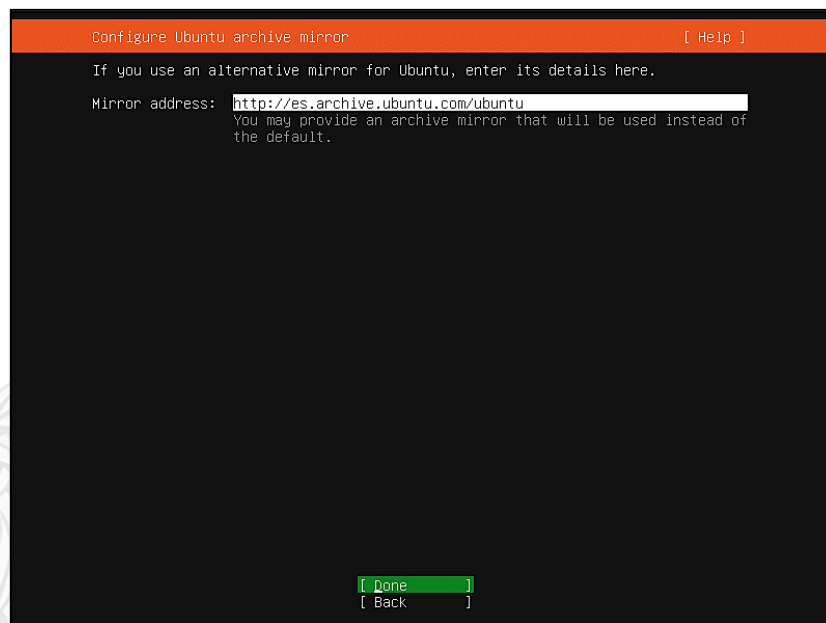


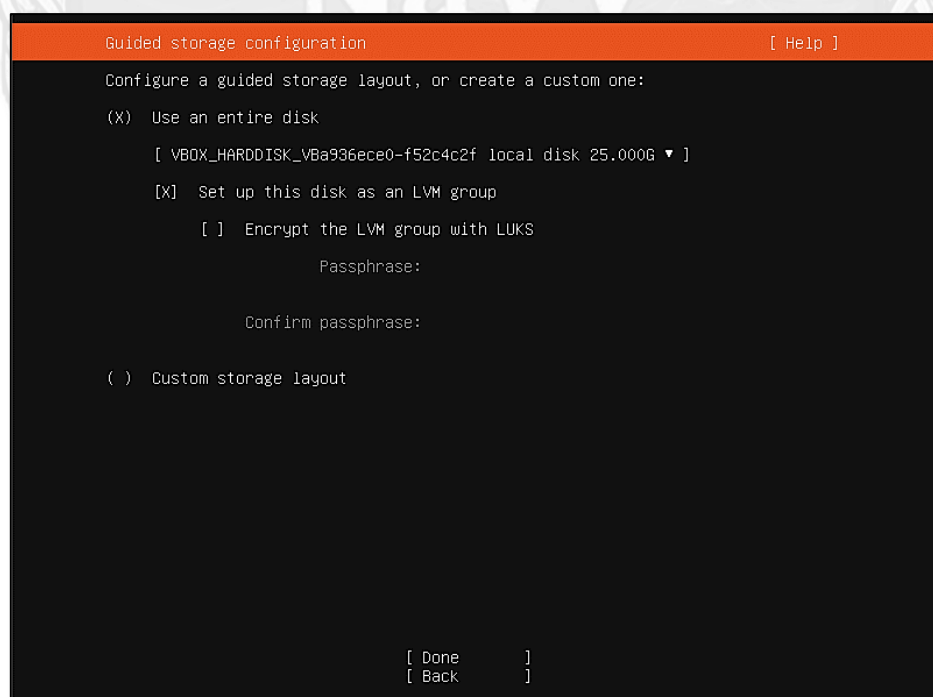
Figura 39. Configuración de un proxy. Si nunca has oído hablar de esto, es que no lo usas y no lo necesitas 😊, ¡déjalo en blanco!

El siguiente paso permite cambiar de que máquina se descargarán los paquetes que forman parte de la instalación del sistema operativo. **Aceptamos el valor por defecto** y continuamos.



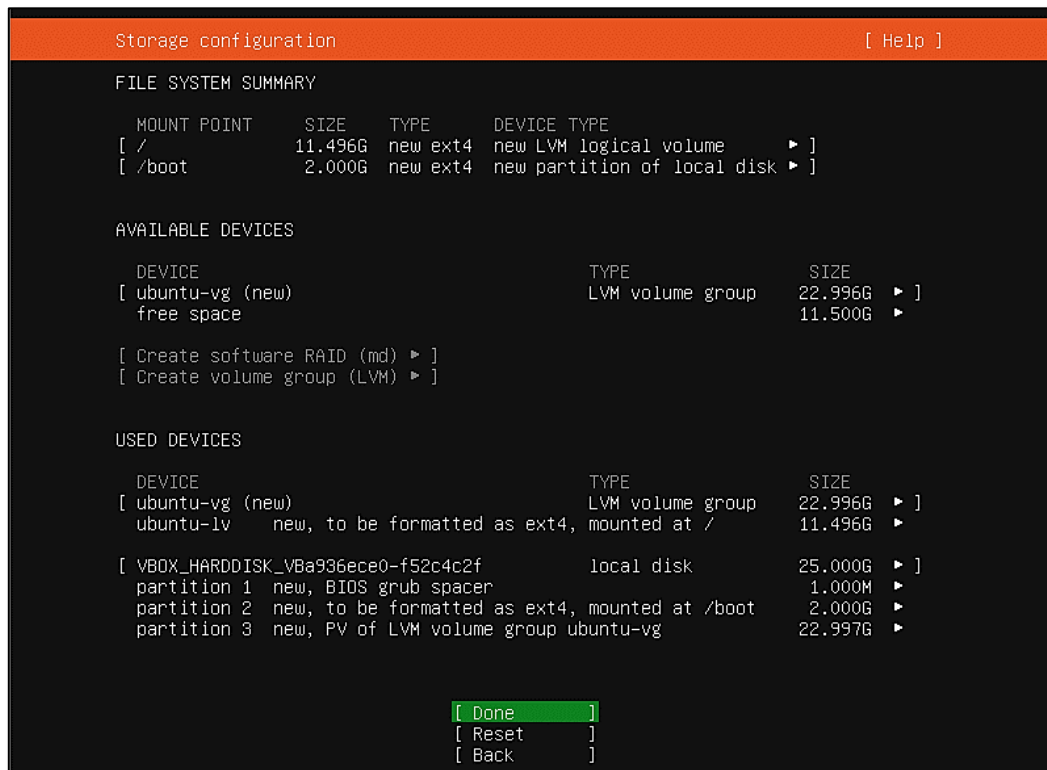
**Figura 40. Máquina de la que se descargará Ubuntu**

La partición de discos es un tema delicado, que incluso puede requerir planificación previa, especialmente en sistemas multidisco. No obstante, es algo que supera los objetivos de esta guía y por tanto **no insistiremos en este aspecto** y utilizaremos el modelo sencillo propuesto por el instalador "Usar el *disco completo*", por lo que podemos continuar.



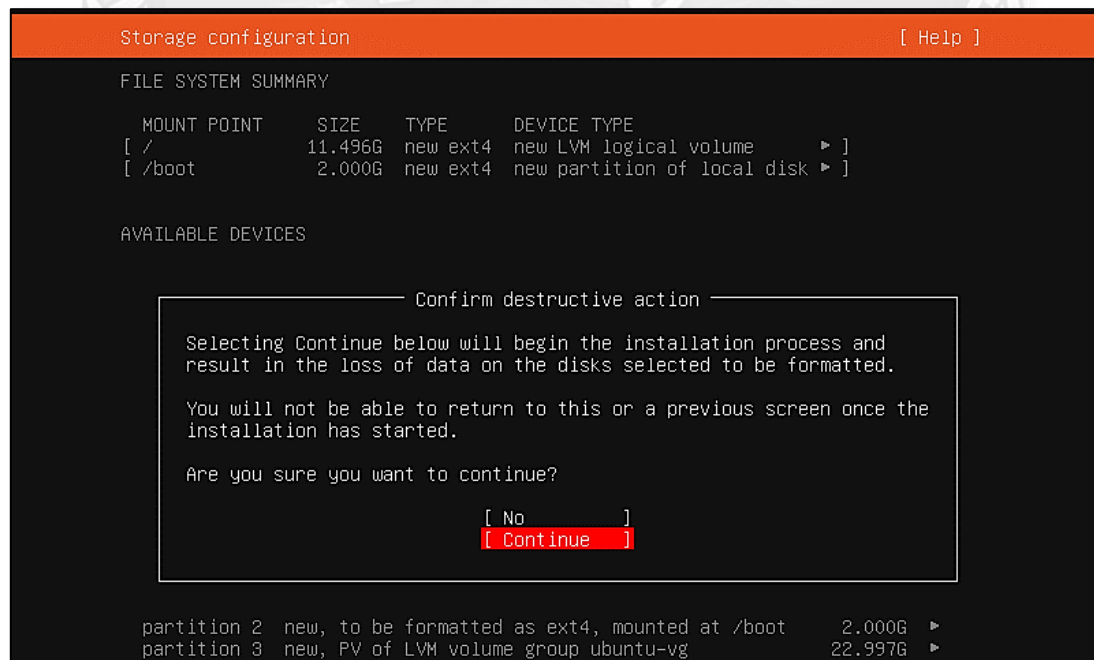
**Figura 41. Particionamiento de disco**

Llegados a este punto el sistema operativo está listo para instalarse, y antes de dar la orden de hacerlo nos mostrará un resumen de las opciones que hemos seleccionado en las pantallas anteriores. Como no tenemos nada que cambiar, simplemente **damos a "Done"** y permitimos que la instalación continúe.



**Figura 42. Resumen de las opciones de instalación**

Dado que esta operación destruye todos los datos del disco duro seleccionado para instalarse, el instalador pedirá confirmación antes de continuar. En nuestro caso no es problema: ¡la máquina virtual tiene el disco vacío y no importa! 😊. No obstante, en una instalación real tenemos que estar bien seguros de que vamos a usar el disco correcto para evitar disgustos



**Figura 43. Confirmación de la instalación**

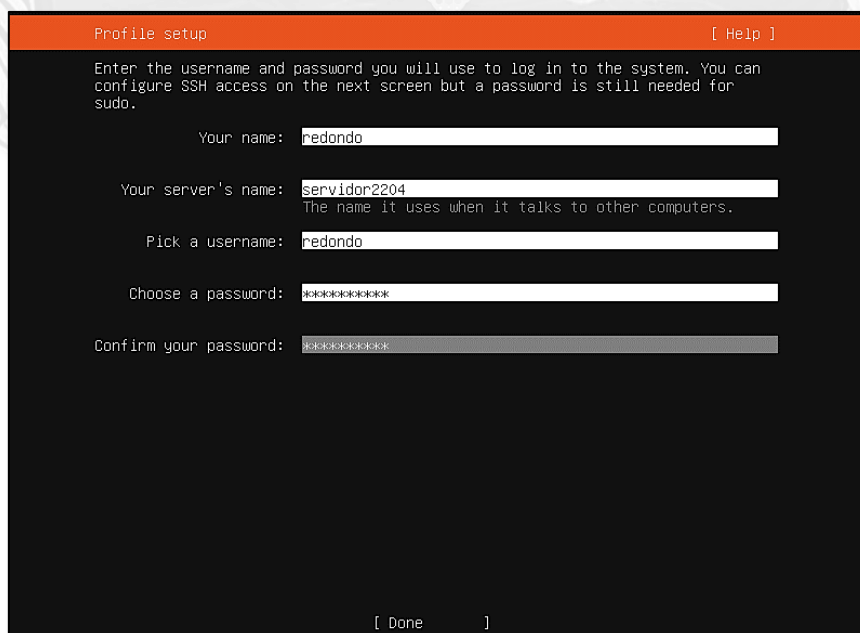
### Crear un usuario inicial

Crear un usuario inicial es un punto crucial en la instalación de un sistema operativo. Hay varias razones:

- No deben hacerse operaciones de administración y uso "normal" de la máquina desde la cuenta **root**. Esto se debe a que **esta cuenta tiene muchos privilegios** y puede hacer prácticamente cualquier cosa. Cualquier acción que hagamos como **root** puede ser muy perjudicial si no lo hacemos correctamente, por lo que *Ubuntu* no nos deja acceder directamente con este usuario a través del login estándar.
- Como obviamente necesitamos un usuario para trabajar, la instalación pide crear uno, que en este ejemplo se llamará "**redondo**".
- Este usuario es "especial", ya que pertenece al grupo de los *sudoers*. ¿Qué significa esto? que aunque no accedamos como **root** directamente, seguimos necesitando privilegios elevados para realizar instalaciones, actualizaciones, etc. según sea necesario. Esto no se puede hacer con un usuario "normal". No obstante, si ese usuario es *sudoer*, puede usar el comando **sudo <comando que queremos ejecutar>** para ejecutar un comando con privilegios de **root** y por lo tanto podrá hacer la administración / instalación / etc. El usuario creado en la instalación pertenece por defecto a ese grupo y es el que usaremos para gestionar en lugar de **root**. Para poder hacer **sudo** se solicitará la contraseña del usuario que hemos creado (**redondo**).

 ***Si solo vas a usar la máquina desde su interfaz gráfico no tienes que preocuparte de esto. Si alguna vez tienes que hacer una operación que requiera privilegios elevados, se te preguntará la contraseña de tu usuario y si la introduces bien se hará la operación. Esto es un sudo, ¡pero de forma gráfica!***

- Los futuros usuarios que se pueden crear en el sistema no son *sudoers* por defecto a menos que lo necesitemos.
- De esta manera, **solo un usuario tiene privilegios elevados** y los usa cuando usa ese a propósito. Esto evita que *software* potencialmente dañino haga mucho daño al sistema, ya que los privilegios de un usuario normal están lejos de los de **root**. Esto no es válido, por supuesto, si ejecutamos un *software* dañino con **sudo**...



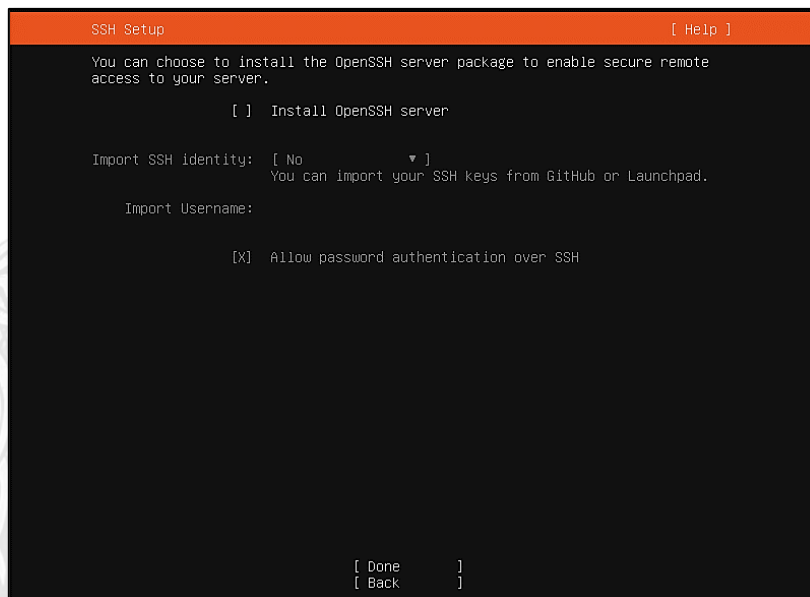
**Figura 44. Creación del usuario inicial**

Una de las últimas opciones de la instalación es si instalar un **servicio SSH para el acceso remoto**. En una máquina real que tengamos en remoto tiene mucho sentido, al ser un tipo de acceso cifrado y seguro si la clave



es robusta. Si vamos a trabajar directamente con *VirtualBox*, siempre delante de la máquina que tiene la máquina virtual, no sería necesario. En este caso lo dejamos sin instalar.

**No es necesario saber lo que es SSH para trabajar con máquinas virtuales. Si no sabes lo que es, simplemente ignóralo. ¡Ya llegará tu momento! 😊**

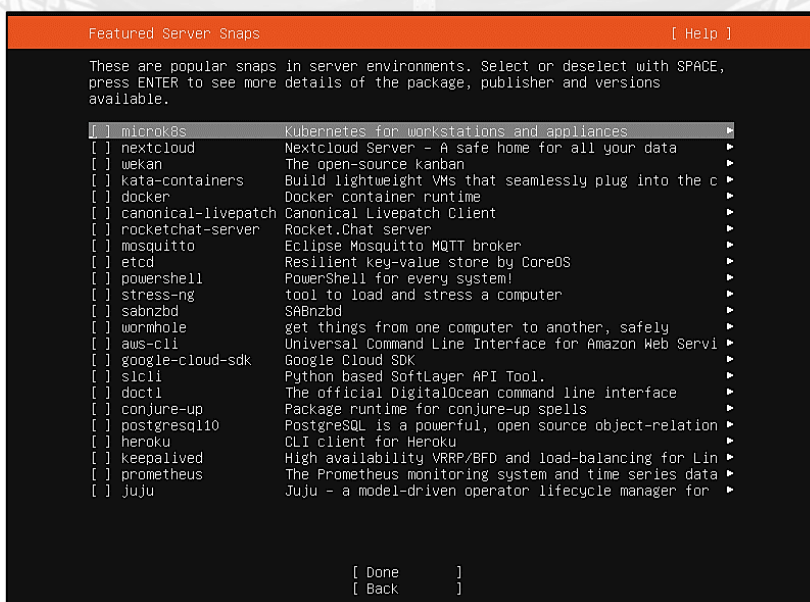


**Figura 45. Instalación de SSH durante la instalación del SO**

La instalación nos informa de que no existe *hardware* que necesite controladores de terceros (*No applicable third-party drivers*) así que le damos a *Continue*.

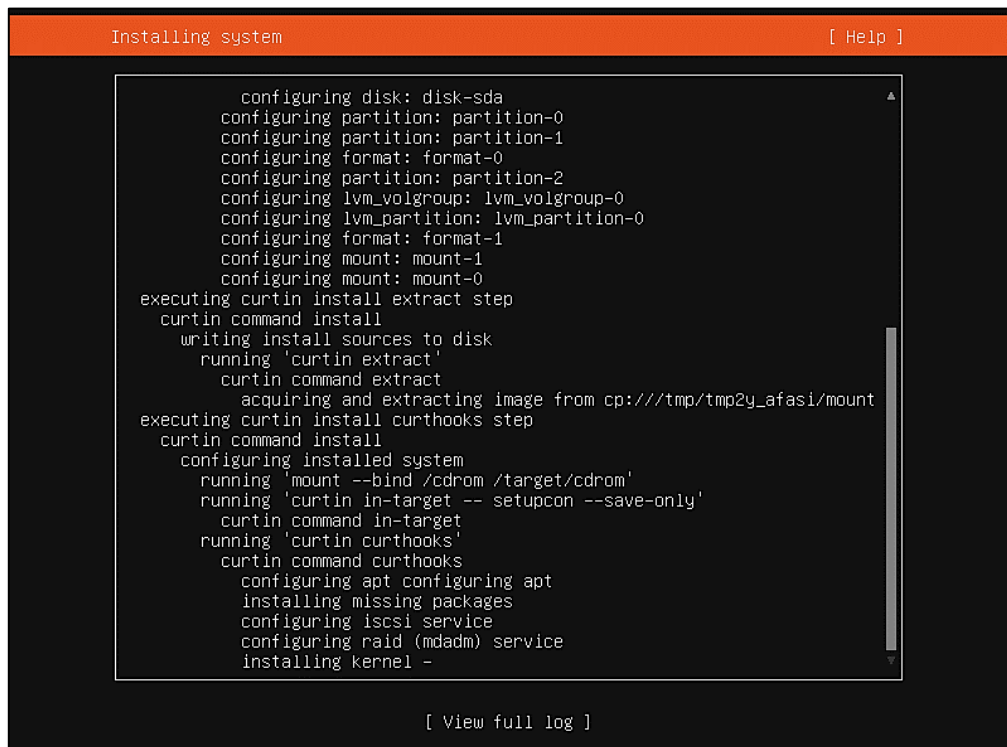
### Instalar software durante la instalación del SO

Finalmente, el instalador nos pregunta si queremos realizar instalaciones de grupos de paquetes que configuren el servidor con un perfil de uso determinado. Dado que estamos instalando una máquina base, en este caso lo mejor es **no instalar nada por defecto** y dejar el sistema lo más simple posible para no complicar nada más.



**Figura 46. Conjuntos de paquetes que se pueden añadir a una instalación por defecto**

Ahora ya por fin comenzará la instalación, por lo que solo tenemos que esperar a que termine.



```

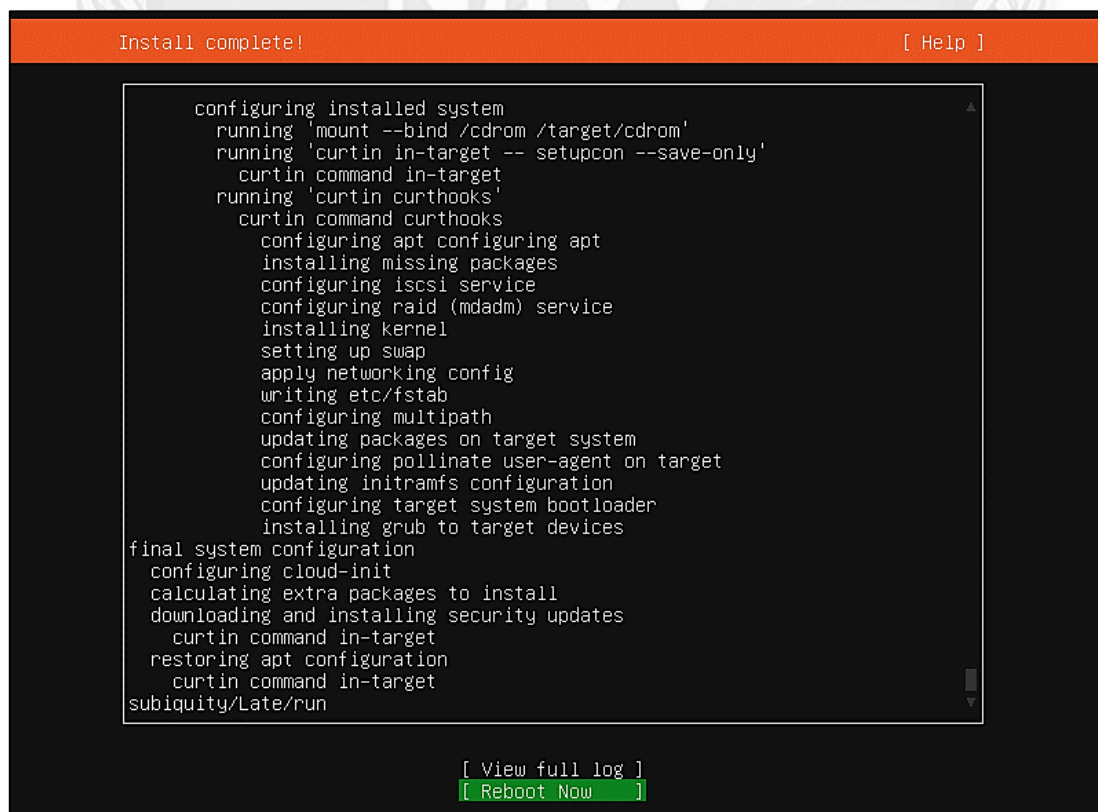
Installing system [ Help ]

    configuring disk: disk-sda
    configuring partition: partition-0
    configuring partition: partition-1
    configuring format: format-0
    configuring partition: partition-2
    configuring lvm_volgroup: lvm_volgroup-0
    configuring lvm_partition: lvm_partition-0
    configuring format: format-1
    configuring mount: mount-1
    configuring mount: mount-0
    executing curtin install extract step
    curtin command install
        writing install sources to disk
        running 'curtin extract'
        curtin command extract
            acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp2y_afasi/mount
    executing curtin install curthooks step
    curtin command install
        configuring installed system
        running 'mount --bind /cdrom /target/cdrom'
        running 'curtin in-target -- setupcon --save-only'
        curtin command in-target
        running 'curtin curthooks'
        curtin command curthooks
            configuring apt configuring apt
            installing missing packages
            configuring iscsi service
            configuring raid (mdadm) service
            installing kernel -

[ View full log ]
    
```

**Figura 47. Proceso de instalación de Ubuntu**

La instalación terminará cuando la pantalla de la opción de “Reboot now” para reiniciar la máquina una vez terminada, como se ve en esta imagen.



```

Install complete! [ Help ]

    configuring installed system
    running 'mount --bind /cdrom /target/cdrom'
    running 'curtin in-target -- setupcon --save-only'
    curtin command in-target
    running 'curtin curthooks'
    curtin command curthooks
        configuring apt configuring apt
        installing missing packages
        configuring iscsi service
        configuring raid (mdadm) service
        installing kernel
        setting up swap
        apply networking config
        writing etc/fstab
        configuring multipath
        updating packages on target system
        configuring pollinate user-agent on target
        updating initramfs configuration
        configuring target system bootloader
        installing grub to target devices
    final system configuration
    configuring cloud-init
    calculating extra packages to install
    downloading and installing security updates
    curtin command in-target
    restoring apt configuration
    curtin command in-target
    subiquity/Late/run

[ View full log ]
[ Reboot Now ]
    
```

**Figura 48. Fin de la instalación de Ubuntu**



Es posible que en el proceso de reinicio la máquina virtual no pueda desmontar el medio de instalación correctamente y dé el siguiente error. **Simplemente pulsamos INTRO para que la máquina reinicie** y no debería haber problema en volver a arrancar.

```
[ OK ] Unmounted /rofs.
[ OK ] Unmounted /run/credentials/systemd-sysusers.service.
[ OK ] Unmounted Mount unit for core20, revision 1587.
[ OK ] Unmounted Mount unit for lxd, revision 22923.
[ OK ] Unmounted /tmp/tmpgfuqx0j/ubuntu-server-minimal.squashfs.dir.
[ OK ] Unmounted /tmp/tmpw_w9sfx2/ubuntu-server-minimal.squashfs.dir.
[ OK ] Unmounted Mount unit for snapd, revision 16292.
[ OK ] Unmounted Mount unit for subiquity, revision 3698.
[ OK ] Unmounted /tmp/tmpgfuqx0j/ubuntu-server-minimal.ubuntu-server.squashfs.dir.
[ OK ] Unmounted /tmp/tmpw_w9sfx2/root.dir.
[ OK ] Unmounted /tmp/tmpw_w9sfx2/ubuntu-server-minimal.ubuntu-server.squashfs.dir.
[ OK ] Unmounted /target/boot.
[ OK ] Unmounting /target...
[ OK ] Unmounted /run/snapd/ns/lxd.mnt.
[ OK ] Unmounted Mount unit for subiquity, revision 4003.
[ OK ] Unmounting /run/snapd/ns...
[ OK ] Unmounted /run/snapd/ns.
[ OK ] Unmounted /tmp/tmpgfuqx0j/root.dir.
[ OK ] Unmounting /tmp...
[ OK ] Unmounted /tmp.
[ OK ] Stopped target Swaps.
[ OK ] Unmounted /target.
[ OK ] Stopped target Preparation for Local File Systems.
[ OK ] Reached target Unmount All Filesystems.
[ OK ] Stopping Monitoring of LVM2 mirrors,...c. using dmeventd or progress polling...
[ OK ] Stopping Device-Mapper Multipath Device Controller...
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped Create System Users.
[ OK ] Stopped Device-Mapper Multipath Device Controller.
[ OK ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Stopped Monitoring of LVM2 mirrors, ...etc. using dmeventd or progress polling.
[ OK ] Reached target System Shutdown.
[ OK ] Starting Shuts down the "live" preinstalled system cleanly...
Please remove the installation medium, then press ENTER:
[FAILED] Failed unmounting /cdrom.
```

Figura 49. Proceso de reinicio con un error al desmontar la .iso

Una vez hecho esto, ya podemos empezar a trabajar con el *Linux* instalado, haciendo uso del único usuario que hemos creado para él:

```
Ubuntu 22.04.1 LTS servidor2204 tty1
servidor2204 login:
```

Figura 50. Primer inicio de sesión

## UPI Primera actualización

Aunque hayamos instalado la versión más moderna de *Ubuntu*, siempre es posible que haya actualizaciones pendientes cuando la máquina está recién instalada. Para comprobarlo usamos la orden **sudo apt update** para buscar los paquetes más modernos.

 **En entornos con GUI puedes hacer esto desde una terminal (el programa "Sistema"), pero normalmente el sistema operativo lo gestiona automáticamente sin que tengas que ocuparte de nada, como en Windows**



```
redondo@servidor2204:~$ sudo apt update
[sudo] password for redondo:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-es [68,2 kB]
Descargados 1.758 kB en 4s (435 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se pueden actualizar 45 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
redondo@servidor2204:~$
```

Figura 51. Actualización de las versiones de los paquetes

Y finalmente **sudo apt full-upgrade** para proceder a actualizarlos.

```
redondo@servidor2204:~$ sudo apt full-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  python3-magic systemd-hwe-hwdb
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  apt apt-utils cloud-init cryptsetup cryptsetup-bin cryptsetup-initramfs dmidecode fwupd gzip
  libapt-pkg6.0 libcryptsetup12 libfwupd2 libfwupdplugin5 libldap-2.5-0 libldap-common
  libnftables1 libnss-systemd libpam-systemd libpython3-stdlib libpython3.10 libpython3.10-minimal
  libpython3.10-stdlib libsystemd0 libudev1 nftables python3 python3-distupgrad python3-distutils
  python3-gdbm python3-lib2to3 python3-minimal python3-software-properties python3.10
  python3.10-minimal snapd software-properties-common sosreport sudo systemd systemd-sysv
  systemd-timesyncd tzdata ubuntu-advantage-tools ubuntu-release-upgrader-core udev
45 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 47,3 MB de archivos.
Se utilizarán 5.360 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s_
```

Figura 52. Actualización de los paquetes instalados

Al finalizar la actualización es posible que el sistema operativo nos pida confirmación para reiniciar ciertos servicios que se han actualizado, **algo que debemos hacer** si no queremos encontrarnos con problemas de funcionamiento sobrevenidos.



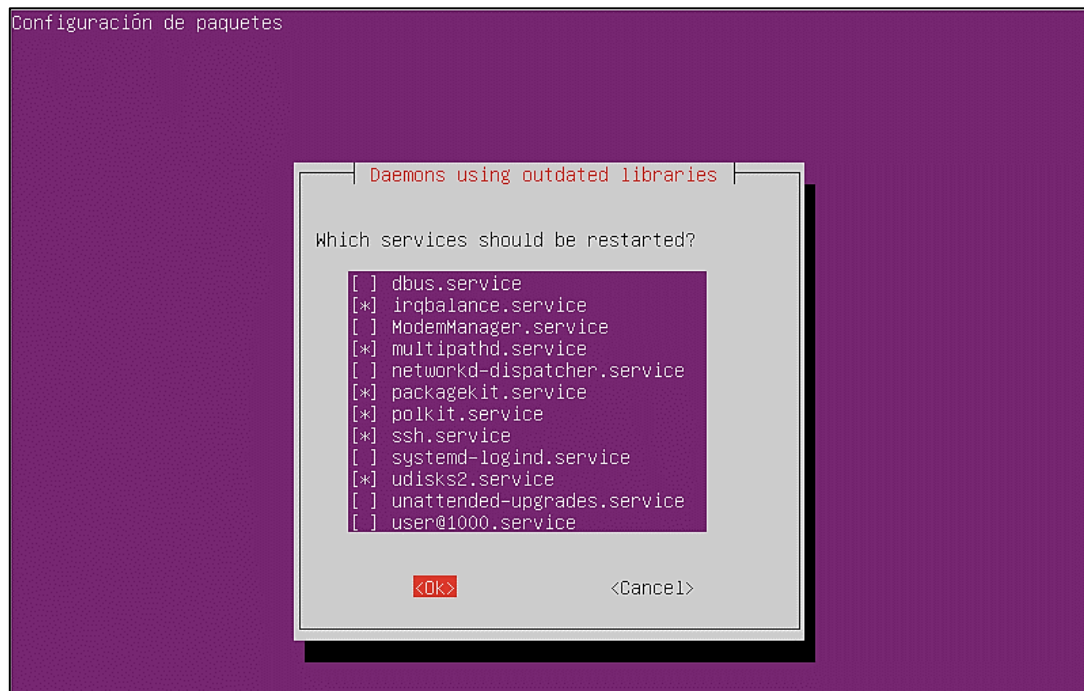


Figura 53. Reinicio de servicios tras actualización

Algunos de los paquetes de las versiones más modernas de *Ubuntu* no vienen con el gestor de paquetes clásico **apt**, sino con **otro gestor complementario** llamado **snap**. Este gestor requiere que sus paquetes se actualicen independientemente, si no queremos depender de los procesos que hacen estas actualizaciones automáticas periódicamente. Para ello hay que hacer **sudo snap refresh**, preferiblemente con ninguna aplicación de GUI abierta (si lo tuviéramos).

```
redondo@servidor2204:~$ sudo snap refresh
[sudo] password for redondo:
2022-10-30T21:40:57Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
core20 20220826 from Canonical✓ refreshed
lxd (5.0/stable) 5.0.1-9dcf35b from Canonical✓ refreshed
snapd 2.57.4 from Canonical✓ refreshed
redondo@servidor2204:~$ _
```

Figura 54. Actualización de paquetes **snap**

Conviene hacer este proceso de actualización de ambos gestores periódicamente por si acaso.

## ¿Instalar un GUI?

Como comentábamos, si hemos elegido la instalación de un *Ubuntu Desktop*, tendremos un GUI a nuestra disposición por defecto sin necesidad de instalar nada adicional. En cambio, un *Ubuntu Server* viene sin él para ahorrar recursos. Si bien es posible instalarle el mismo que su versión *Desktop*, tiene más sentido instalar uno ligero que se puede activar solo si es necesario. En este caso uno de los más adecuados es el GUI XCFE4, instalable con **sudo apt-get -y install -y xfce4**. Como vemos en la siguiente imagen, ocupa bastante espacio.

### Figura 55. Instalación de XFCE4

## Configuración de la máquina para mejorar la virtualización

🧠 *¿Mejorar el hardware? ¿Instalando un programa? ¡Claro! Recuerda que VirtualBox está emulando un PC. Cuando instale esto estará emulando un PC, pero mejor que el anterior 😊 . En el “mundo virtual” algunas cosas hay que verlas desde otra perspectiva!*

No obstante, **estas extensiones realmente solo se les puede sacar partido si tenemos un GUI**, por lo que no se instalan por defecto. Ahora que lo tenemos (o si hemos instalado la versión *Desktop* de *Ubuntu*), conviene acceder a la terminal y teclear **`sudo apt install virtualbox-guest-x11`** para hacer dicha instalación.



```
redondo@servidor2204:~$ sudo apt install virtualbox-guest-x11
[sudo] password for redondo:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  virtualbox-guest-utils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.673 kB de archivos.
Se utilizarán 8.257 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s_
```

**Figura 56. Instalación de las extensiones de virtualización**

Para seguir trabajando con la máquina es necesario hacer un reinicio. Ahora ya podremos teclear **startx** desde la consola para disponer de un GUI funcional multiusos con las herramientas básicas para trabajar, que además se adaptará a la resolución de nuestras pantallas sin problema cuando redimensionemos la ventana.

```
Ubuntu 22.04.1 LTS servidor2204 tty1
servidor2204 login: redondo
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-52-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of dom 30 oct 2022 20:28:24 UTC

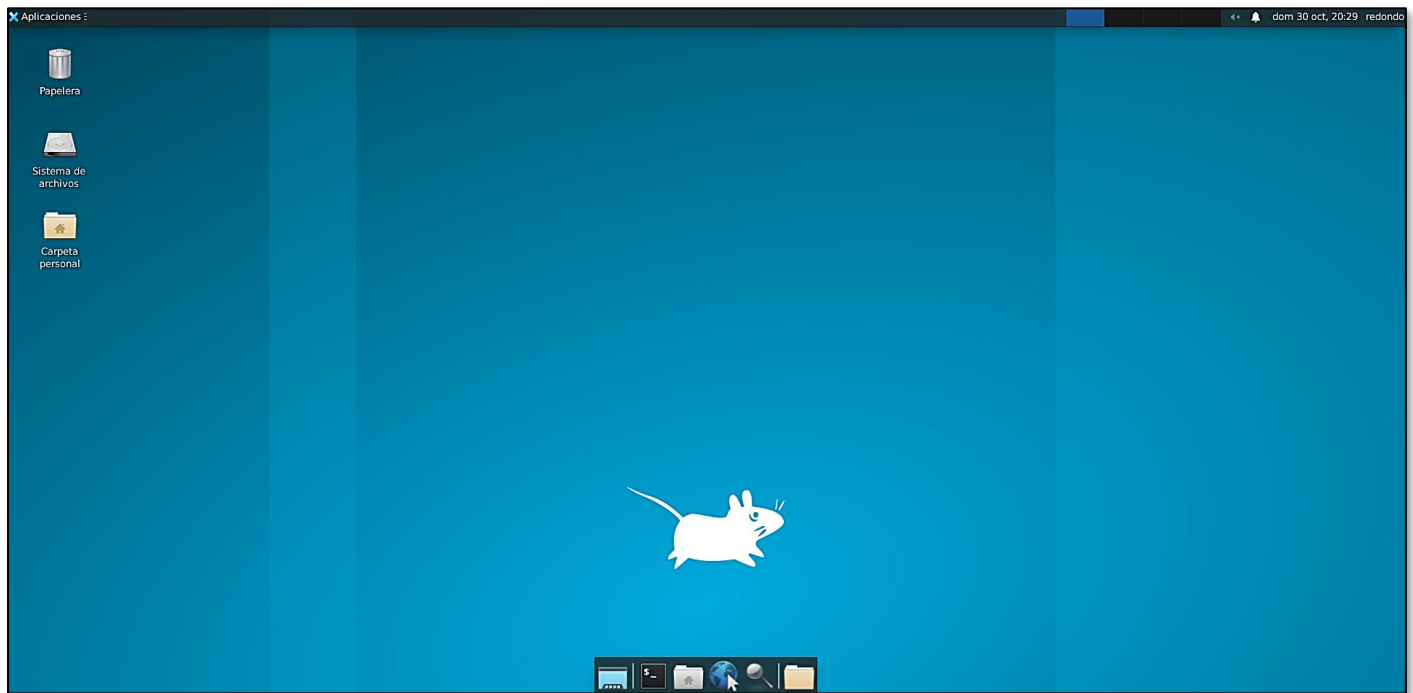
System load:  0.0               Processes:    119
Usage of /:   47.2% of 11.21GB  Users logged in: 0
Memory usage: 10%              IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%               IPv4 address for enp0s8: 192.168.56.101

0 updates can be applied immediately.

Last login: Sun Oct 30 20:26:40 UTC 2022 on tty1
redondo@servidor2204:~$ startx
```

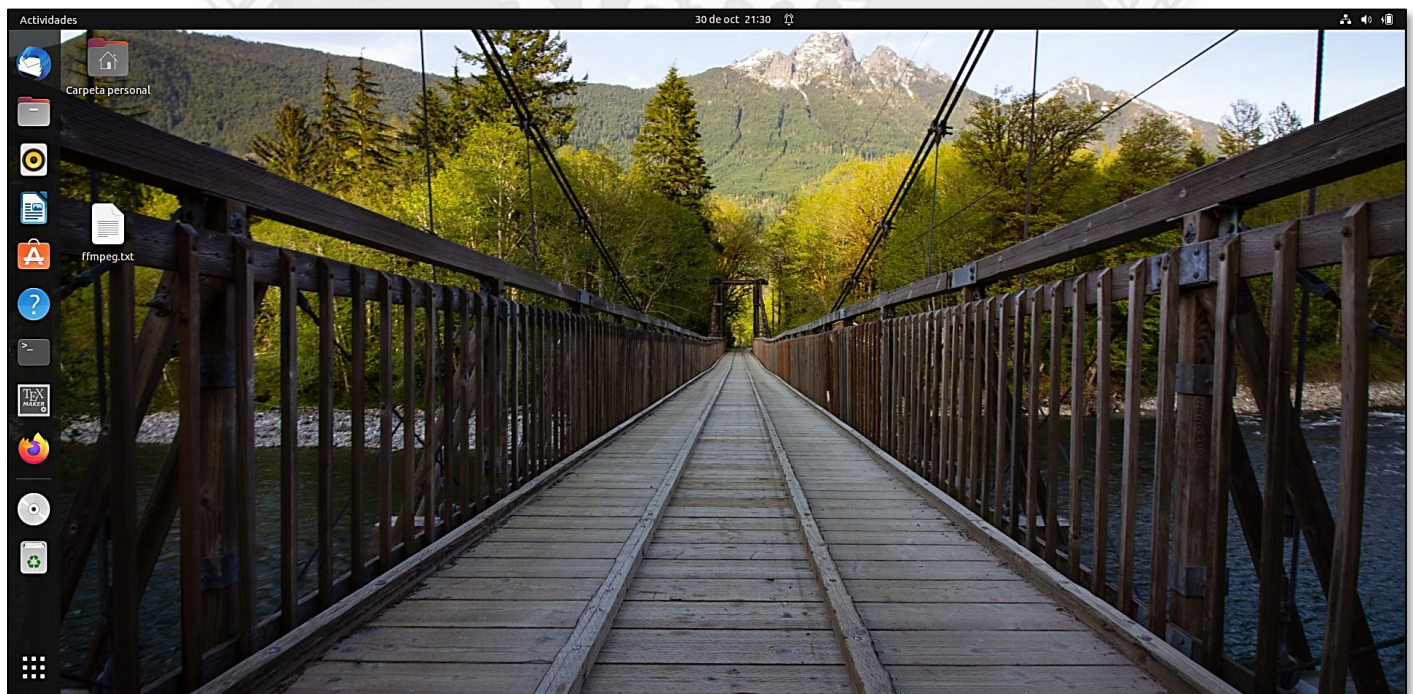
**Figura 57. Arranque del GUI ligero XFCE4 desde consola**





**Figura 58. GUI XFCE4**

Si en lugar de la versión *Server* hemos instalado la *Desktop*, el GUI por defecto que viene es mucho más completo y potente (*Gnome*). Para poder disfrutar de el con toda su capacidad, es necesario hacer la instalación de las extensiones de la forma vista, a través de la terminal del mismo (el icono que viene con  que vemos en la siguiente imagen.



**Figura 59. GUI Gnome de Ubuntu Desktop**

También se puede hacer con la opción de *VirtualBox* "Máquina – Instalar Guest Additions", que introducirá un DVD virtual en la máquina el cual, si lo autoarrancamos, hará el mismo trabajo. Una instalación automatizada suele instalarlas sin que hagas nada, no obstante.





Si has llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! ¡has instalado la máquina virtual y ya está lista para usarse! Si quieres apagarla, hazlo como en un sistema operativo normal (en *Ubuntu* encontrarás la opción arriba a la derecha).

En este punto **es MUY RECOMENDABLE** guardar la máquina tal cual, y trabajar con clones de esta a partir de ahora. De esta forma, si cometemos un error en la configuración de la máquina en alguna actividad y su solución no es trivial, podremos volver a la máquina de arranque sin perder demasiado tiempo. La siguiente sección te enseñará a clonar máquinas.

## Comandos útiles

Después de configurar el *hardware* y el sistema operativo instalado siguiendo los pasos de las siguientes secciones, estas instalaciones de *software* (para copiar y pegar en una terminal) pueden serte útiles.

- Instalación de programas típicos para trabajar y algunas optimizaciones de rendimiento.

```
sudo apt-get install -y apt-utils apt-transport-https ca-certificates gnupg-agent
software-properties-common unzip curl wget tmux preload gpm mc nano grep firefox
iputils-ping net-tools less openssl bash-completion
```

- Cambiar la distribución del teclado al español (**no es necesario si eliges español durante la instalación del sistema operativo**)

```
loadkeys es
sudo dpkg-reconfigure console-setup
sudo sed -i 's/XKBLAYOUT="\w*" /XKBLAYOUT="es"/g' /etc/default/keyboard
```

- **Limpiar** la instalación de paquetes cada vez que hagamos una actualización (**puede ahorrarnos mucho espacio en el disco duro**).

```
sudo apt-get -y autoremove
sudo apt-get -y autoclean
```

- **Reiniciar** la máquina

```
sudo reboot
```

- **Apagarla** desde línea de comando

```
poweroff
```



# Usando máquinas virtuales en tu día a día

## Importación de una máquina virtual prefabricada

Importar una máquina virtual es poner en tu ordenador una máquina virtual que ha hecho otra persona **tal cual la creó**, con todas sus características y configuración. En otras palabras, tendrás inmediatamente una **máquina funcional sin necesidad de hacer nada más**. Las máquinas que se pueden importar normalmente son ficheros de extensión **.ova**, que podemos cargar gracias a esta opción de *VirtualBox*.

🔗 ¿Suenas a cargar una partida grabada de un juego? Sí, porque el concepto es el mismo, pero esa partida la ha grabado otra persona 😊

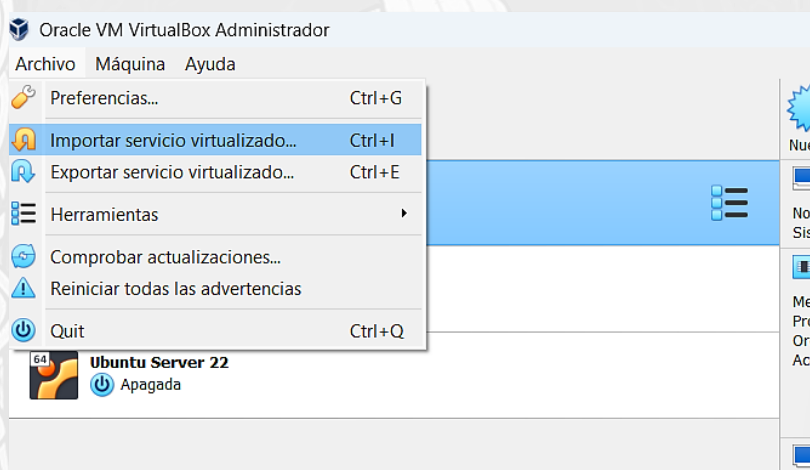


Figura 60. Opción de importar una máquina virtual en *VirtualBox*

Tras usar esta opción nos saldrá una pantalla para seleccionar el fichero **.ova** a importar.

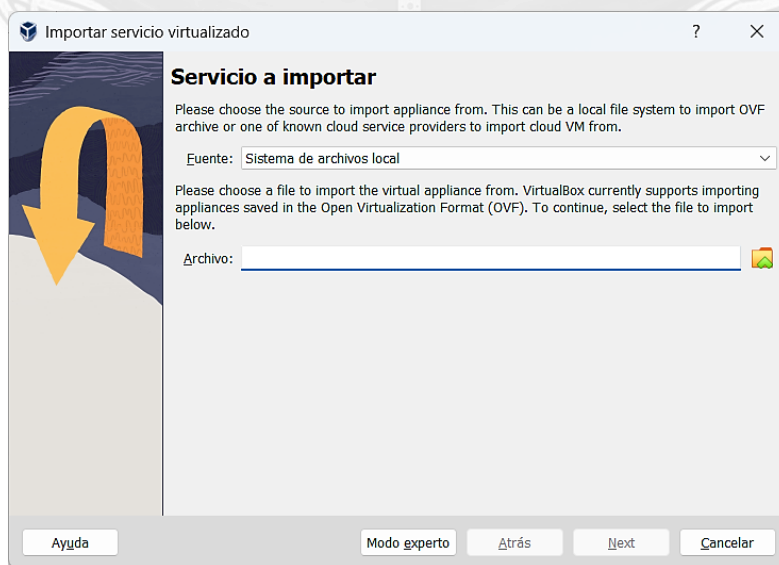
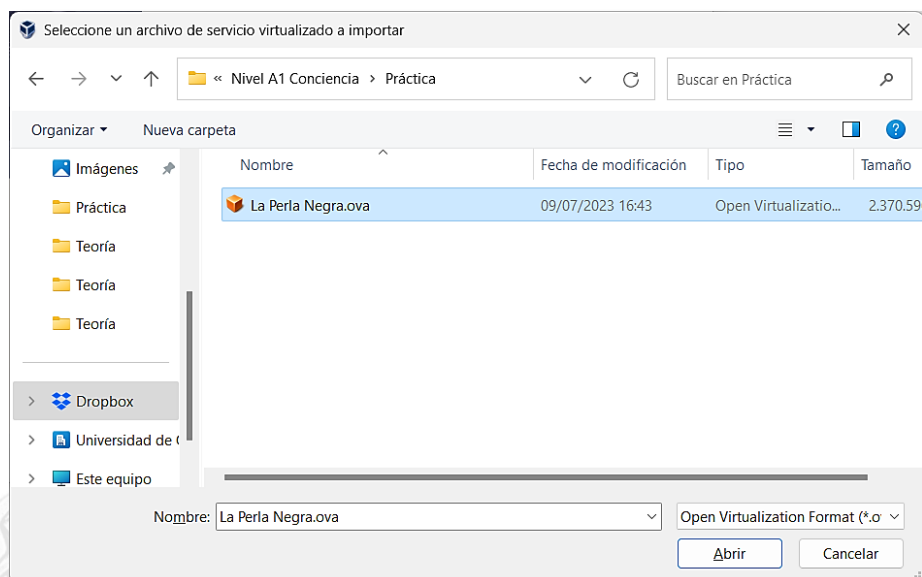


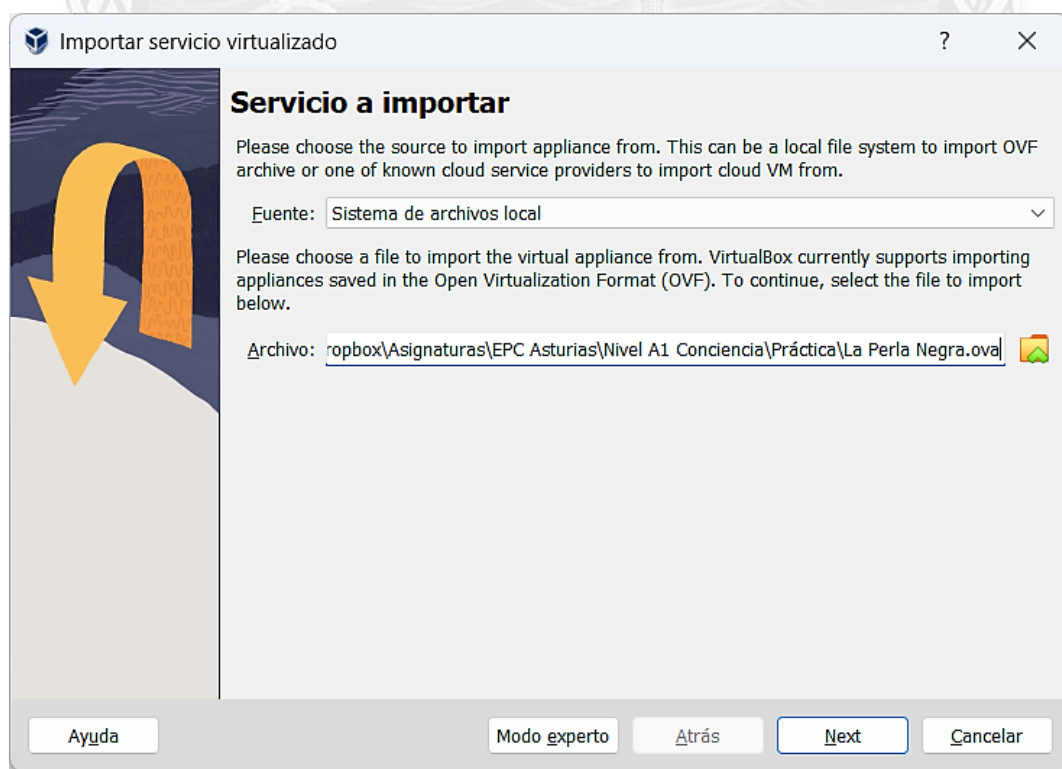
Figura 61. Pantalla de selección del fichero de la máquina virtual (pulsa en la carpeta)

Ahora simplemente tendremos que **buscarla** en donde la hayamos descargado, seleccionarla y pulsar en **Abrir**.



**Figura 62. Selección de la máquina virtual a importar**

Hecho esto, solo deberemos darle al botón **Siguiente** para terminar el proceso.



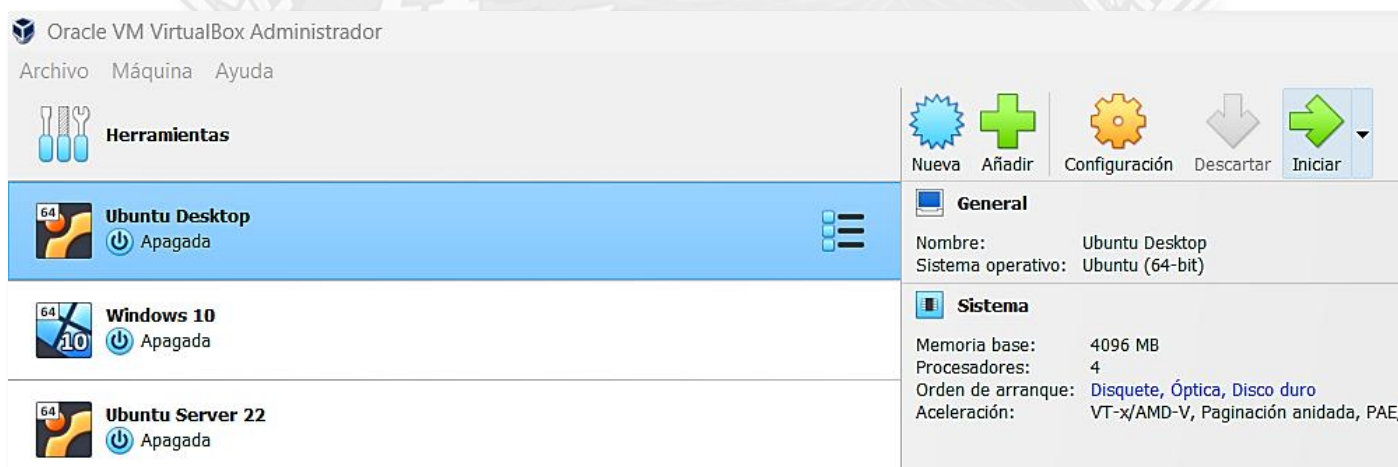
**Figura 63. Fichero .ova de la máquina seleccionado**

Nos saldrá entonces una pantalla donde se nos presentarán las **características de la máquina** que vamos a importar, y solo tendremos que pulsar en **Terminar** y esperar unos minutos (en función de la potencia de nuestro ordenador y la velocidad de nuestro disco duro) para poder arrancar la máquina importada.



**Figura 64. Características de la máquina a importar. ¡Dale a “Terminar” y espera!**

Para arrancar la máquina virtual, solo tenemos que seleccionarla y pulsar el botón **Iniciar**



**Figura 65. Arranque de una máquina virtual**

## Clonación y configuración de máquinas

Una de las opciones más chulas de las máquinas virtuales es que podemos crear copias de ellas fácilmente. Si necesitamos varias máquinas idénticas para lo que sea, normalmente lo que se hace en estos casos es preparar una máquina "modelo", como la que hemos usado, y una vez que la pongas a tu gusto, **clonarla tantas veces como sea necesario** para crear copias que uses para distintas cosas.



¿Quieres hacer una prueba de algo y te da mal rollo? Vale, clona la máquina virtual y haz la prueba en el clon.  
¿Sale bien? Masivo. ¿Sale mal? ¡Borra la copia y aquí no ha pasado nada! 😎

Para hacer esto, elige cualquier máquina, haz clic derecho en ella y usa la opción de clonación.

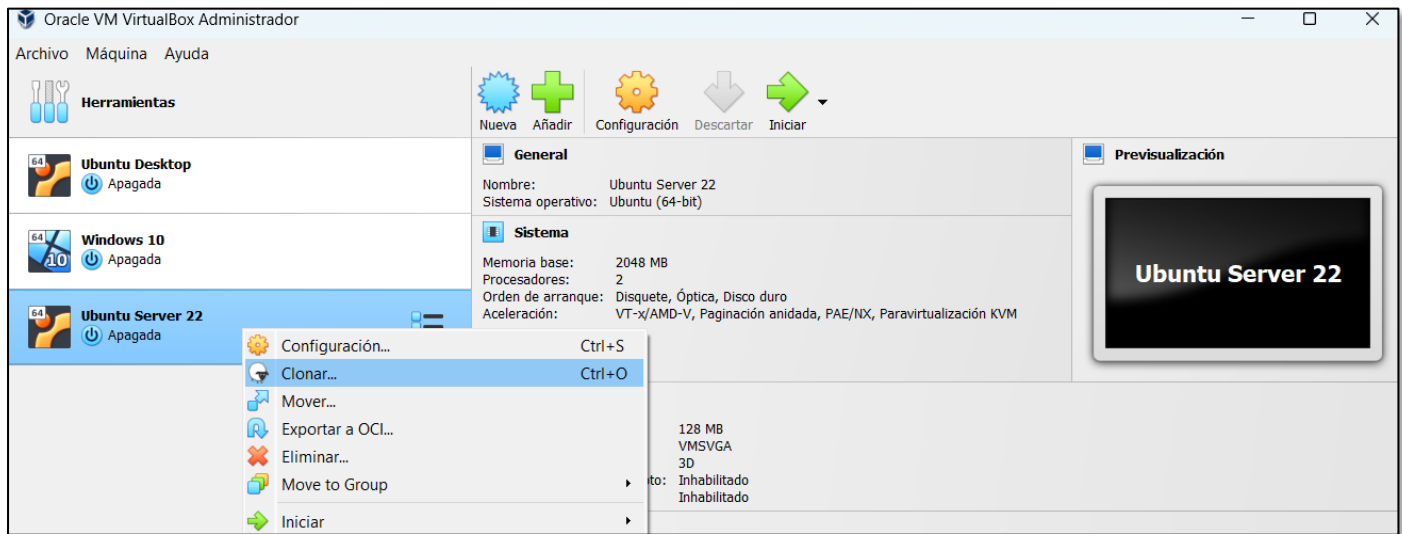


Figura 66. Clonación de una máquina en *VirtualBox*

La máquina clonada aparecerá en el inventario de máquinas de *VirtualBox*, por lo que necesitamos darle un nombre diferente a las que ya tenemos. El resto de las opciones las podemos dejar por defecto:

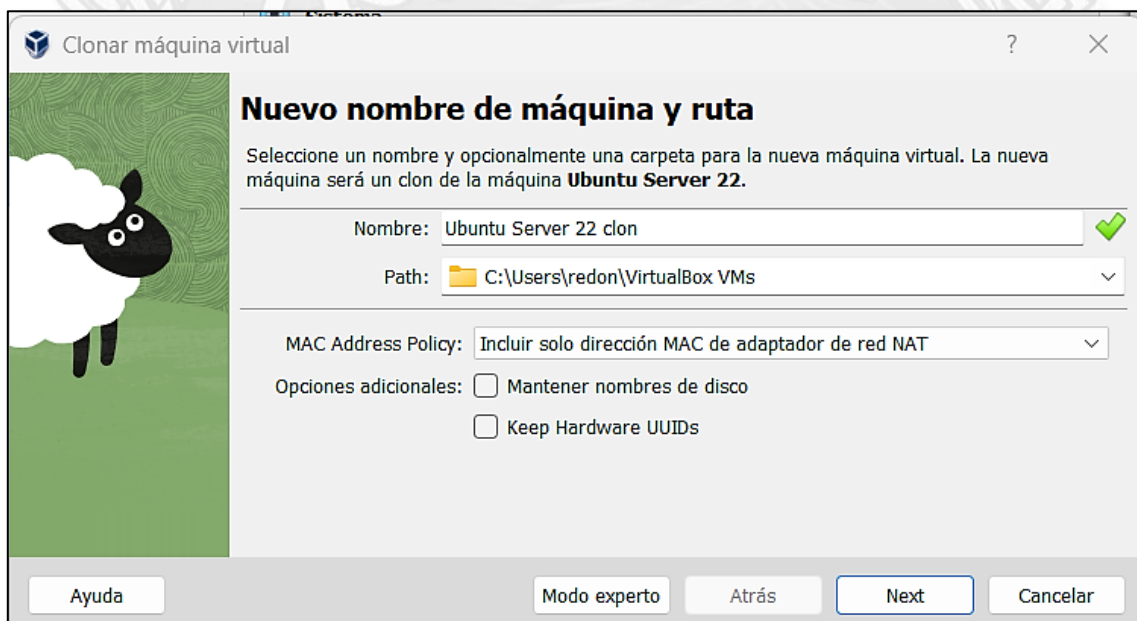


Figura 67. Nombrar un nuevo clon de una máquina

Una vez hecho esto, seleccionamos el tipo de clonación que queremos, que en este caso será **completa** para poder moverla sin restricciones a donde queramos:

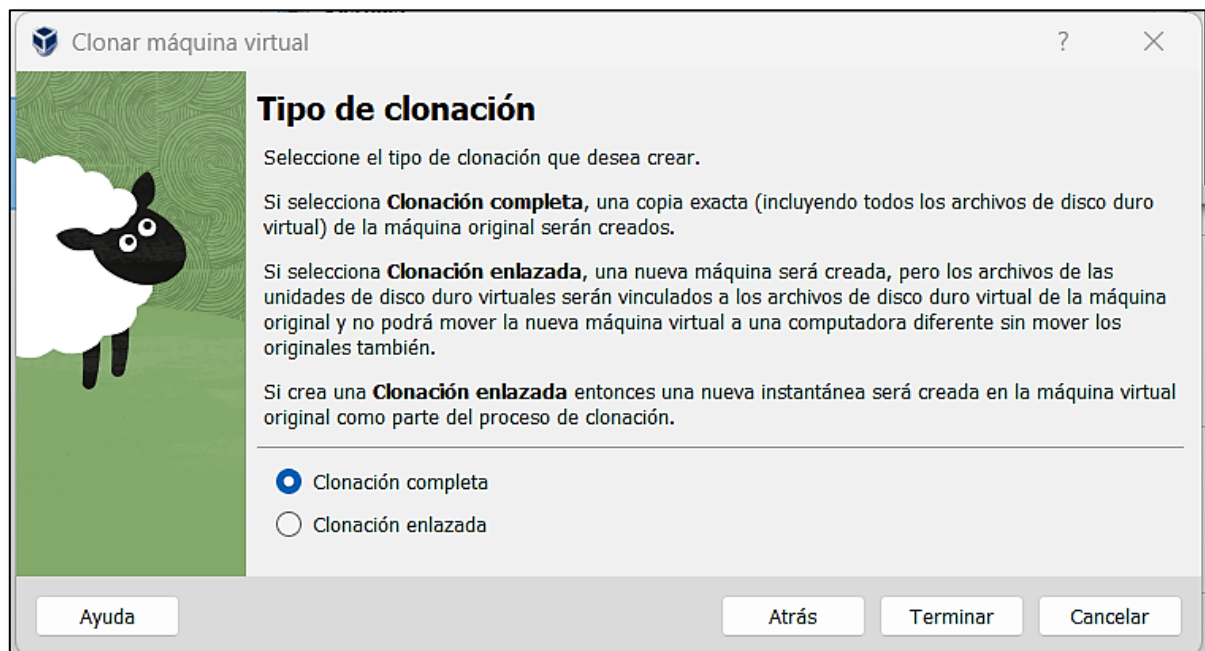


Figura 68. Selección del tipo de clonación que se va a realizar

Un último consejo es que tampoco abuses de la opción de clonar si tienes poco espacio en tu disco duro. Las máquinas virtuales tienden a ocupar mucho espacio y el clon completo duplica ese espacio ocupado, por lo que si clonas mucho igual dejas temblando el disco duro 🤖.



## Creación de instantáneas de máquinas en funcionamiento

Los *Snapshots* o instantáneas son una forma "barata" de tener una máquina en la que podemos hacer operaciones y volver a su estado anterior si algo sale mal. Clonar una máquina te permite crear una máquina separada, pero idéntica a la que ya tienes. Esto es perfectamente válido, **pero consume muchos recursos** porque duplica todos sus contenidos. En ciertos contextos puede ser más conveniente utilizar instantáneas, porque el espacio que consumen es mucho menor, y por lo tanto se crean mucho más rápidamente.

Con las instantáneas puedes guardar un estado determinado de una máquina virtual para su uso posterior. En cualquier momento puedes volver a cualquiera de esos estados, incluso si la máquina virtual ha cambiado considerablemente desde entonces.

🔗 **Por lo tanto, una instantánea de una máquina virtual es como una máquina en el estado Guardado, pero puede haber muchos de ellos y estos estados guardados se conservan.**

Para ver las instantáneas de una máquina virtual, haz clic en el nombre de la máquina en el GUI de *VirtualBox*. A continuación, haz clic en el icono de lista situado junto al nombre de la máquina y selecciona **Instantáneas**. Hasta que se haga una instantánea de la máquina la lista de instantáneas estará vacía, excepto el elemento **Estado actual**, que representa la máquina virtual tal y como está ahora.

## Tomar, restaurar y eliminar instantáneas

### Tomar una instantánea

Esto hace una copia del estado actual de la máquina al que se puede volver en cualquier momento posterior. **Si la máquina virtual** se está ejecutando, selecciona *Tomar instantánea* en el menú desplegable *Máquina* en la ventana máquina virtual.

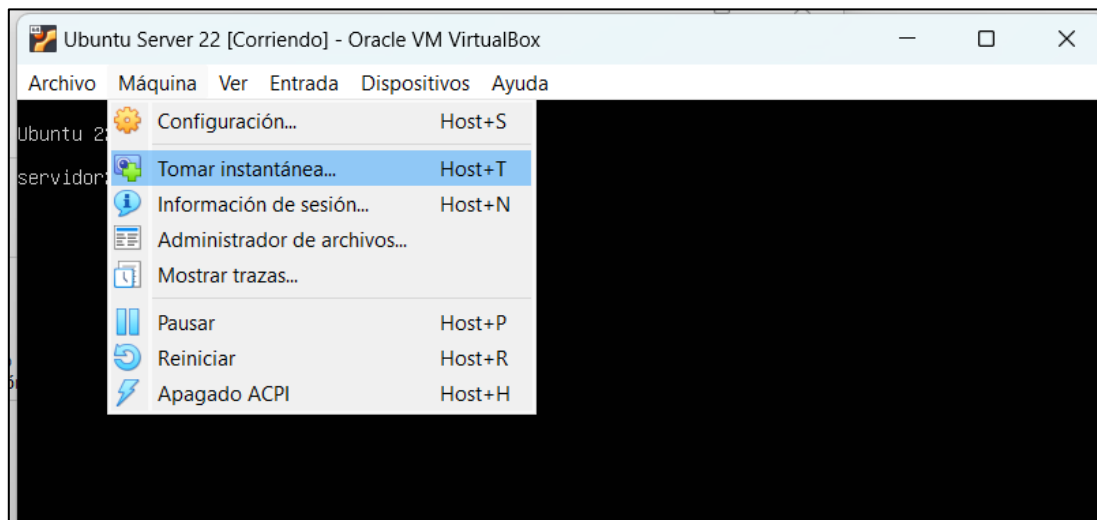


Figura 69. Toma de una instantánea de una máquina en funcionamiento

Esto muestra una ventana que solicita un nombre de instantánea. Este nombre es puramente para referenciarla, y ayuda a recordar el estado de la instantánea. **Tiene sentido generar estados cada vez que vayamos a hacer algo delicado** (instalación, desinstalación, cambios de configuración importantes...), de manera que puedas volver a cada uno de ellos de forma independiente y poder partir de las operaciones realizadas en cada instantánea tomada si algo sale mal.

**También deberías crear un estado base de la máquina actual para volver al "estado cero" si es necesario. Puedes poner un texto más largo en el campo Descripción.**

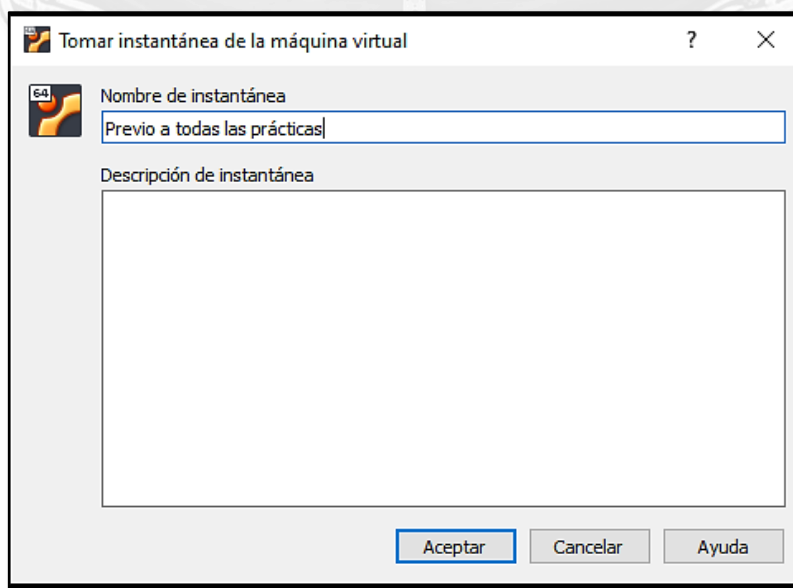


Figura 70. Nombre de una instantánea



Si la máquina virtual está en el estado **Guardado** o **Desactivado**, en el nombre de la máquina virtual en la ventana principal de *VirtualBox* se puede hacer clic en el icono Lista junto al nombre de la máquina y podemos seleccionar *Instantáneas*. Esto muestra la ventana de instantáneas donde puede tomar una instantánea del estado actual de la máquina o volver a una de las guardadas anteriormente.

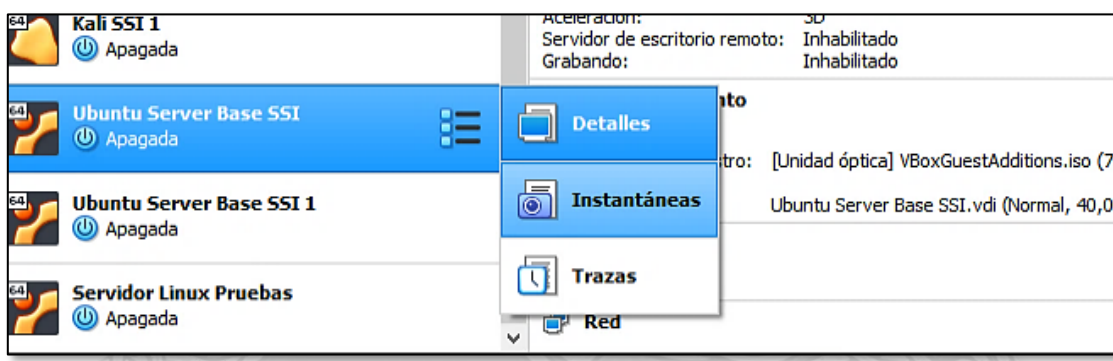


Figura 71. Tomar una instantánea de una máquina detenida o guardada

En cualquier caso, aparecerá una lista de instantáneas. Si debajo de una instantánea aparece un elemento llamado *Estado actual*, significa que el estado actual de la máquina virtual es una variación de esa instantánea. Si se toma otra instantánea más tarde, se muestran secuencialmente, y cada instantánea posterior se deriva de una instantánea anterior.

### Lista de instantáneas para una máquina virtual

*VirtualBox* no tiene un límite en el número de instantáneas que puede tomar más allá del espacio en disco del host. Cada instantánea almacena el estado de la máquina virtual y, por lo tanto, ocupa espacio en disco. Sin embargo, es mucho menos que una máquina virtual completa (o uno de sus clones). Por ejemplo, un *Ubuntu* podría ocupar unos 4Gb

|                                  |                  |                      |              |
|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Logs                             | 16/01/2020 11:55 | Carpeta de archivos  |              |
| Snapshots                        | 16/01/2020 12:03 | Carpeta de archivos  |              |
| Ubuntu Server Base SSI           | 16/01/2020 12:03 | VirtualBox Machin... | 22 KB        |
| Ubuntu Server Base SSI.vbox-prev | 16/01/2020 12:03 | Archivo VBOX-PREV    | 22 KB        |
| Ubuntu Server Base SSI           | 16/01/2020 11:59 | Virtual Disk Image   | 3.784.704 KB |

Figura 72. Espacio ocupado por la MV *Ubuntu* o uno de sus clones

Sin embargo, cada instantánea de la máquina que tomamos (que se encuentra en la carpeta *Instantáneas* en la ruta donde se guarda la máquina) ocupa mucho menos espacio.

| Nombre                                 | Fecha de modificación | Tipo               | Tamaño     |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| {2b77b0ae-93b3-4952-82ae-3cd7a7abefaf} | 16/01/2020 12:03      | Virtual Disk Image | 27.648 KB  |
| {3be97ea4-94ba-4854-aedf-5f1bd4ac4cf9} | 16/01/2020 12:05      | Virtual Disk Image | 19.456 KB  |
| 2020-01-16T10-59-52-226259100Z.sav     | 16/01/2020 11:59      | Archivo SAV        | 588.905 KB |
| 2020-01-16T11-03-25-769435400Z.sav     | 16/01/2020 12:03      | Archivo SAV        | 588.969 KB |

Figura 73. Espacio ocupado por las instantáneas de la VM *Ubuntu*



La máquina que se ejecuta desde el estado base aparecerá así en la lista de instantáneas

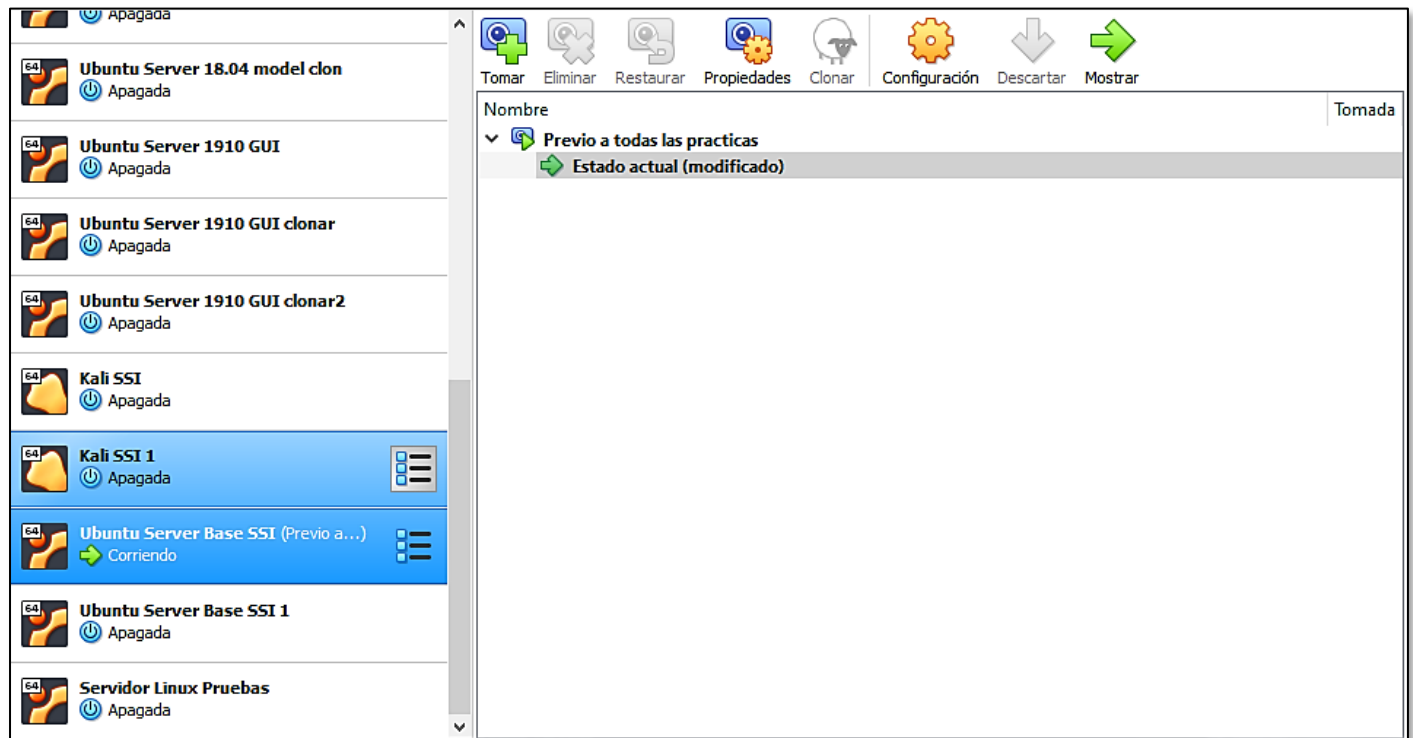


Figura 74. Lista de instantáneas

Si ahora escribimos un archivo de texto en el disco duro y tomamos una instantánea, el nuevo estado de la máquina contendrá este archivo, mientras que el estado base no lo hará.

```
ssiuser@ubuntussi:~$ ls
ficheroprac1.txt
ssiuser@ubuntussi:~$ ls -la
total 40
drwxr-xr-x 5 ssiuser ssiuser 4096 Jan 16 11:02 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Jan 13 19:29 ..
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser  94 Jan 13 19:55 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser 220 Apr  4 2018 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser 3771 Apr  4 2018 .bashrc
drwxr-xr-x 2 ssiuser ssiuser 4096 Jan 13 19:34 .cache
-rw-rw-r-- 1 ssiuser ssiuser  10 Jan 16 11:02 ficheroprac1.txt
drwxr-xr-x 3 ssiuser ssiuser 4096 Jan 13 19:34 .gnupg
drwxrwxr-x 3 ssiuser ssiuser 4096 Jan 16 11:02 .local
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser 807 Apr  4 2018 .profile
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser   0 Jan 13 19:35 .sudo_as_admin_successful
ssiuser@ubuntussi:~$ _
```

Figura 75. Escritura de un archivo en la instantánea actual

Vemos que al tomar la instantánea, el estado actual aparece debajo de ella.

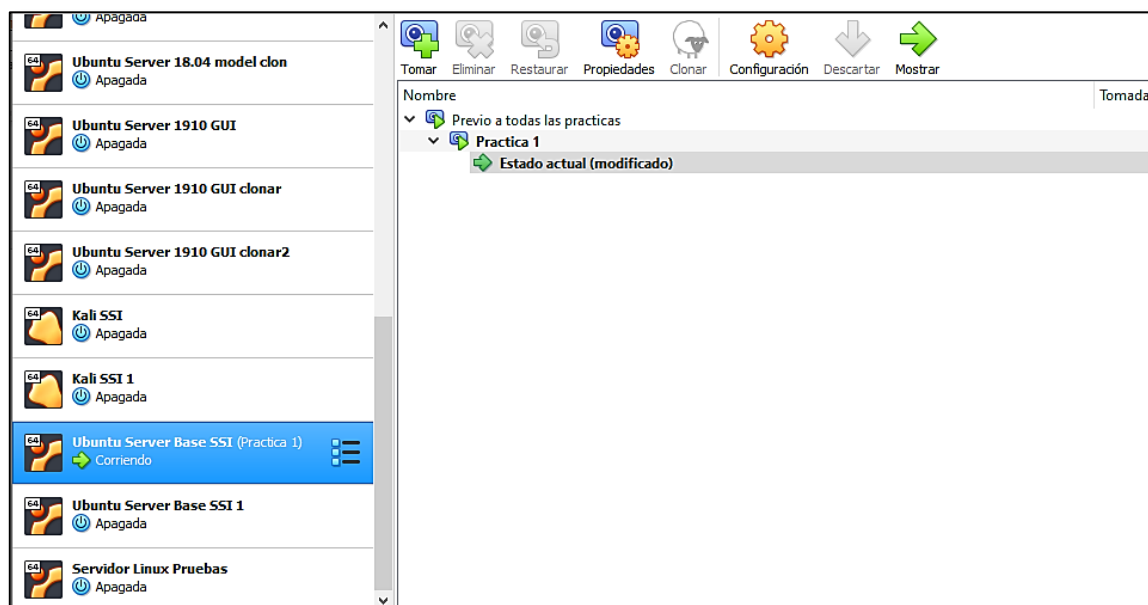


Figura 76. Nueva instantánea en la lista de instantáneas

### Restaurar una instantánea

Con la máquina guardada o apagada podemos ir a la lista de instantáneas, pulsar con el botón derecho sobre cualquier instantánea y seleccionar *Restaurar*. Cuando se restaura una instantánea, se retrocede o avanza en el tiempo en función de cuándo se haya tomado en relación con el estado actual. Se pierde el estado actual de la máquina y la máquina se restaura al estado exacto en el que se encontraba cuando se tomó la instantánea.

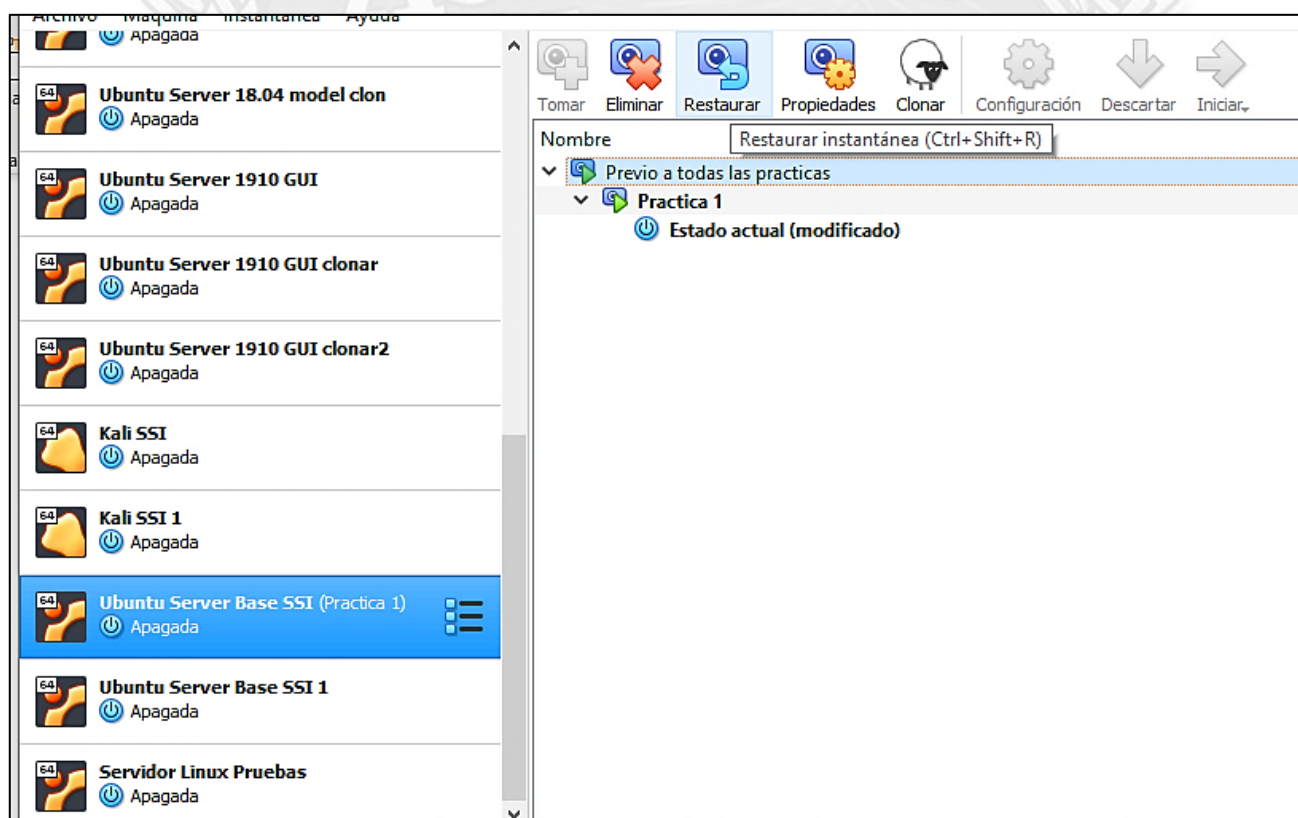
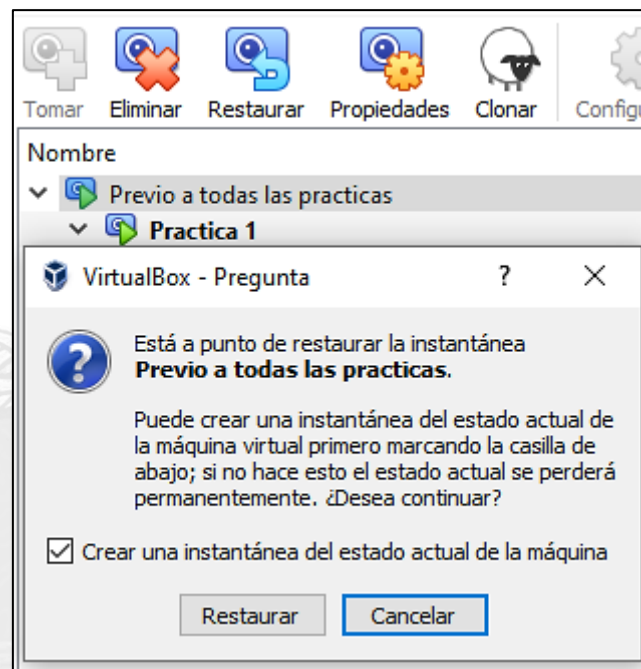


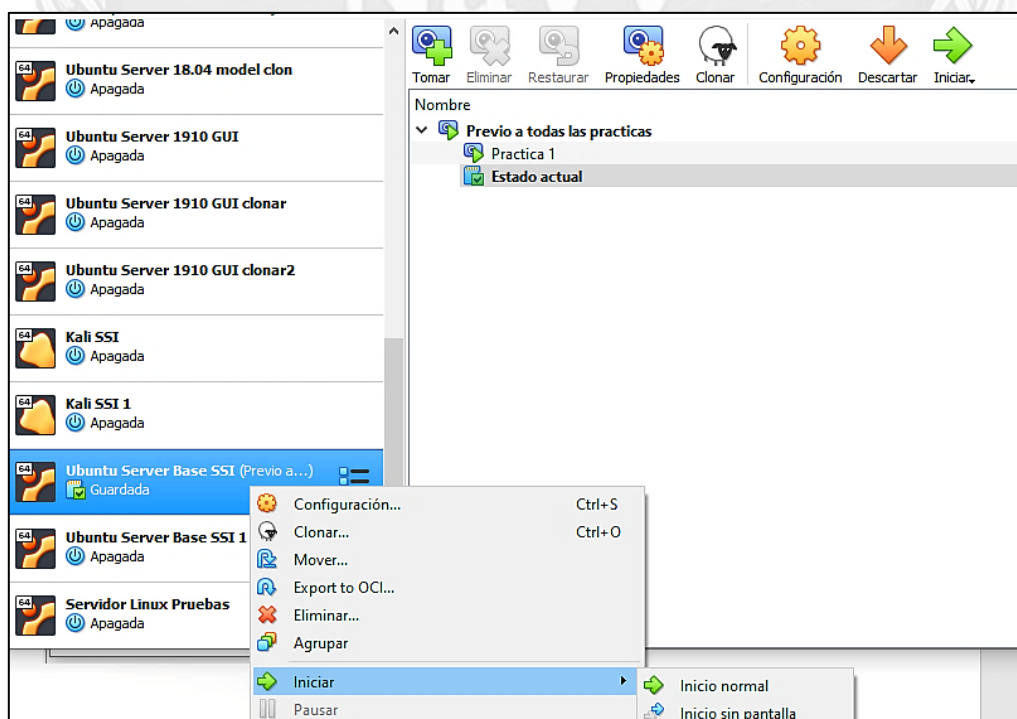
Figura 77. Restauración de una instantánea

Esta pérdida del estado actual de la máquina puede ser un problema en algunos contextos, y por lo tanto *VirtualBox* pregunta primero si deseas tomar una instantánea del estado actual antes de restaurar el que hemos seleccionado. En este caso diremos que no.



**Figura 78. Aviso de pérdida del estado actual de la máquina por restauración**

En este ejemplo hemos vuelto al estado inicial (aparece en negrita) y una vez hecho esto, podemos volver a poner en marcha la máquina.



**Figura 79. Inicio de la máquina en la instantánea base**

Cuando lo iniciamos, vemos que la máquina ya no tiene el archivo que habíamos creado.



```

Ubuntu Server Base SSI (Previo a todas las practicas) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
ssiuser@ubuntussi:~$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 4 ssiuser ssiuser 4096 Jan 13 19:39 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Jan 13 19:29 ..
-rw----- 1 ssiuser ssiuser   94 Jan 13 19:55 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser  220 Apr  4  2018 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser 3771 Apr  4  2018 .bashrc
drwx----- 2 ssiuser ssiuser 4096 Jan 13 19:34 .cache
drwx----- 3 ssiuser ssiuser 4096 Jan 13 19:34 .gnupg
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser  807 Apr  4  2018 .profile
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser    0 Jan 13 19:35 .sudo_as_admin_successful
ssiuser@ubuntussi:~$ _
    
```

Figura 80. Máquina en su estado original

Asimismo, podemos volver a restaurar el estado anterior repitiendo el proceso y recuperando los cambios de estado (en este caso nuestro archivo)

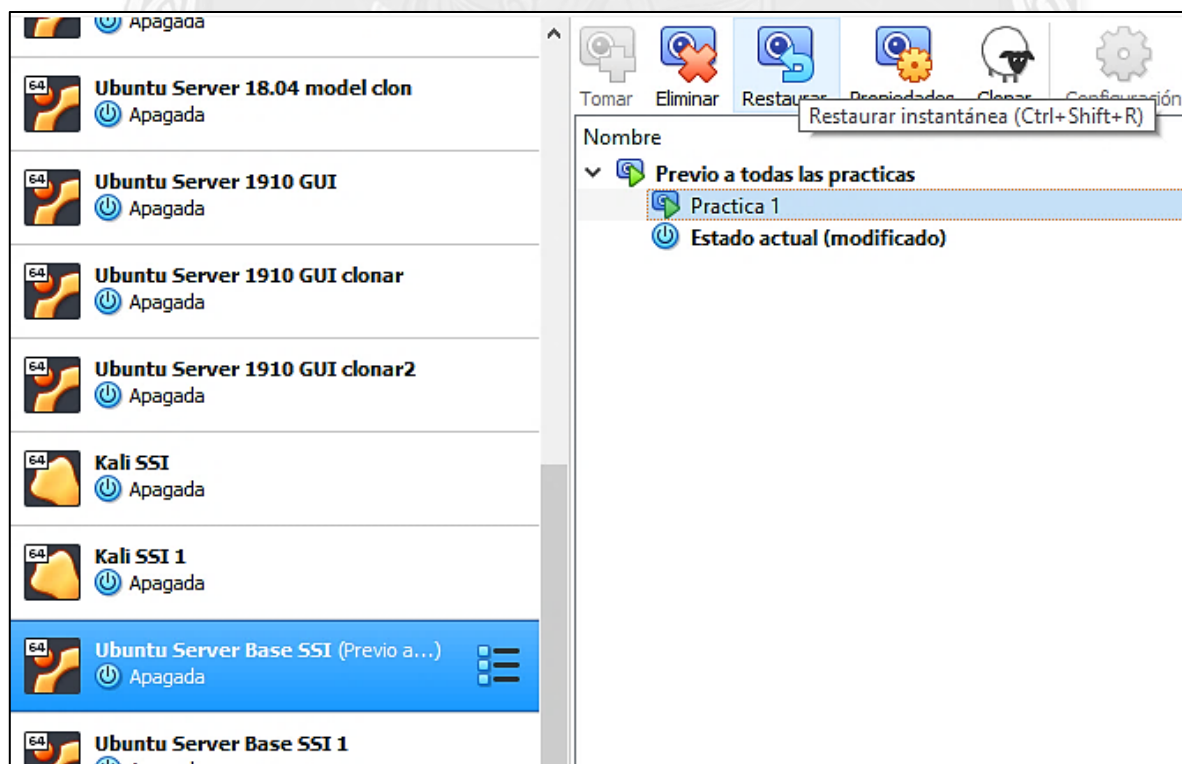


Figura 81. Cambiar a un estado posterior



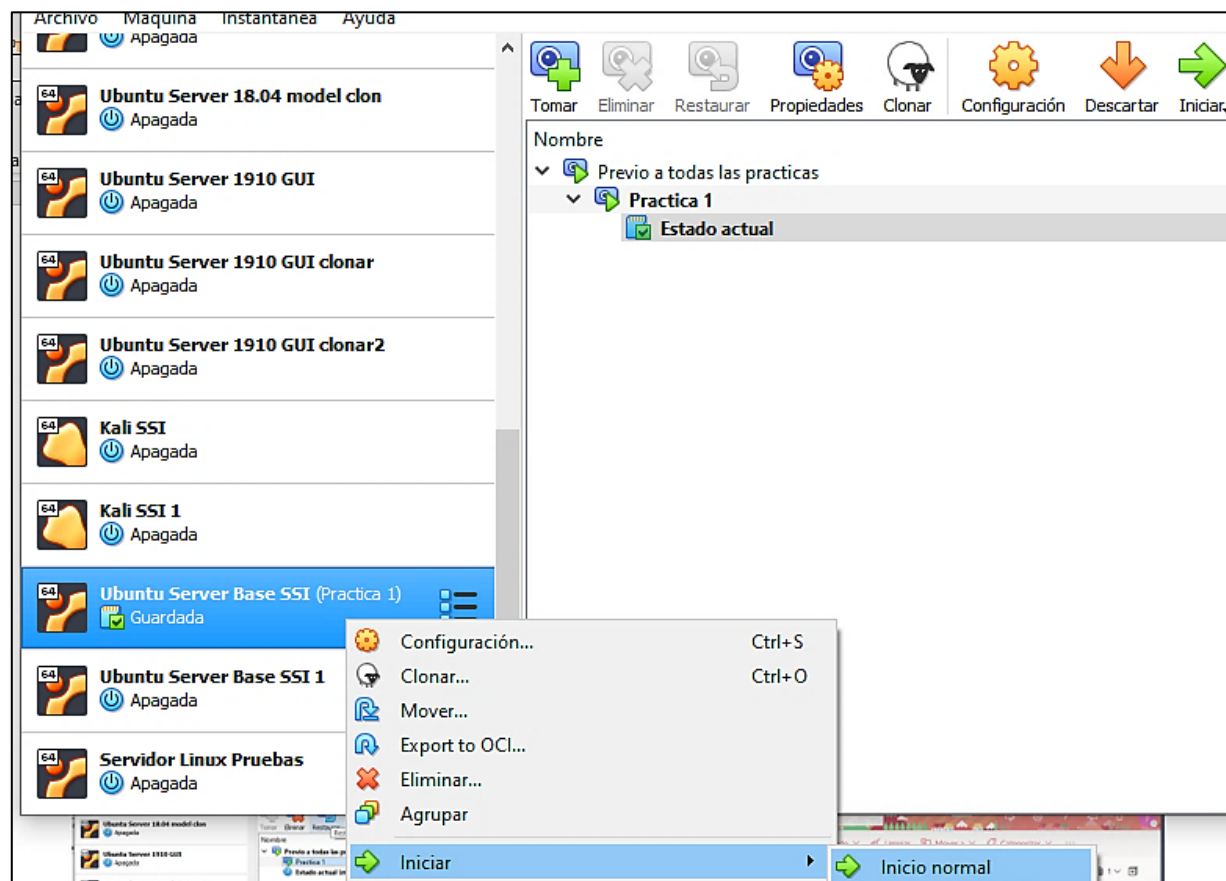


Figura 82. Lugar para restaurar un estado posterior

```
ssiuser@ubuntuss:~$ ls -la
total 40
drwxr-xr-x 5 ssiuser ssiuser 4096 Jan 16 11:02 .
drwxr-xr-x 3 root    root    4096 Jan 13 19:29 ..
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser  94 Jan 13 19:55 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser 220 Apr  4 2018 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser 3771 Apr  4 2018 .bashrc
drwxr-xr-x 2 ssiuser ssiuser 4096 Jan 13 19:34 .cache
-rw-rw-r-- 1 ssiuser ssiuser  10 Jan 16 11:02 ficheroprac1.txt
drwxr-xr-x 3 ssiuser ssiuser 4096 Jan 13 19:34 .gnupg
drwxr-xr-x 3 ssiuser ssiuser 4096 Jan 16 11:02 .local
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser  807 Apr  4 2018 .profile
-rw-r--r-- 1 ssiuser ssiuser   0 Jan 13 19:35 .sudo_as_admin_successful
ssiuser@ubuntuss:~$ _
```

Figura 83. Estado posterior con los cambios realizados

Ahora podríamos repetir el mismo proceso para crear más instantáneas y proceder de la misma manera, haciendo una lista de *instantáneas* que nos ayuden.

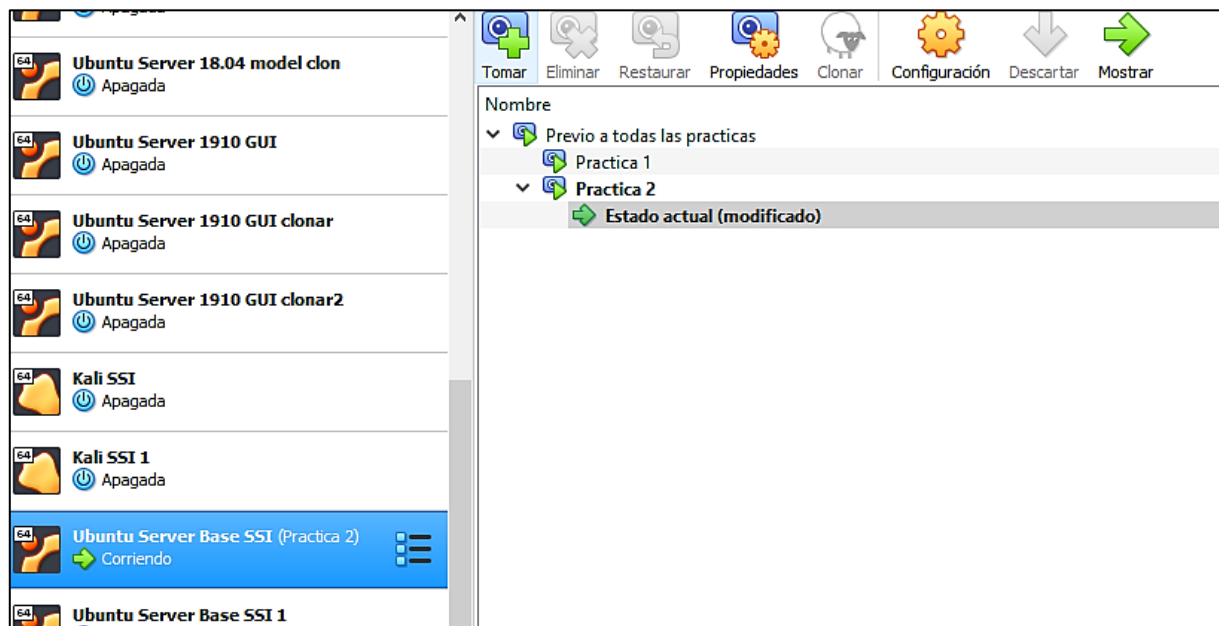


Figura 84. Lista de instantáneas creadas

Para obtener más información sobre el contenido de una *instantánea* y otros detalles, recomendamos consultar: <https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#snapshots>

## Exportación de una máquina virtual

No tiene sentido que te enseñe a importar una máquina sin enseñarte lo contrario. **Las máquinas también se pueden exportar** a un fichero **.ova**, que se puede copiar a otra máquina que tenga *VirtualBox* instalado para importarlo como hemos visto. Una máquina exportada **tendrá todos los programas que le hayas instalado y ficheros que has creado**, por lo que puedes mover tu trabajo a cualquier PC con *VirtualBox* **sin problema**.

🔍 **¡Puedes hacer que una máquina tenga todas las copias que quieras en PC distintos!**

Para exportar la máquina solo hace falta seleccionarla y usar la opción correspondiente ("**Exportar a OVI**"):

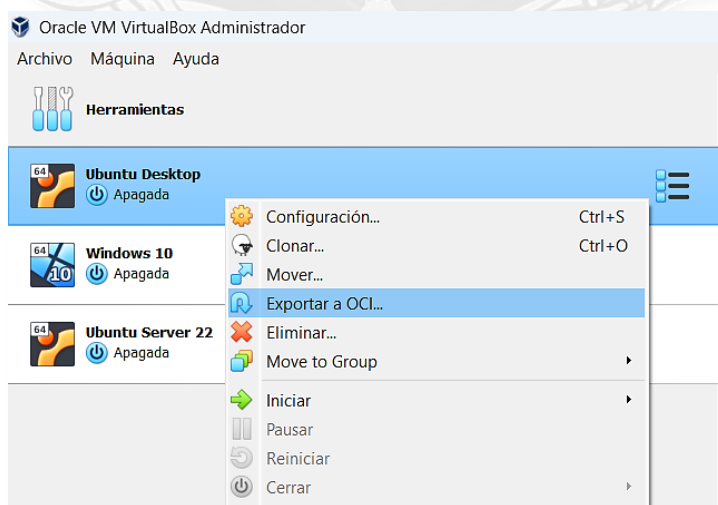


Figura 85. Opción de exportar una máquina virtual a un fichero **.ova**

Al seleccionar la opción de exportar nos saldrá una pantalla donde podremos **cambiar la ruta donde queremos guardar el fichero .ova** con la información de la máquina. El resto de opciones podemos dejarlas por defecto.

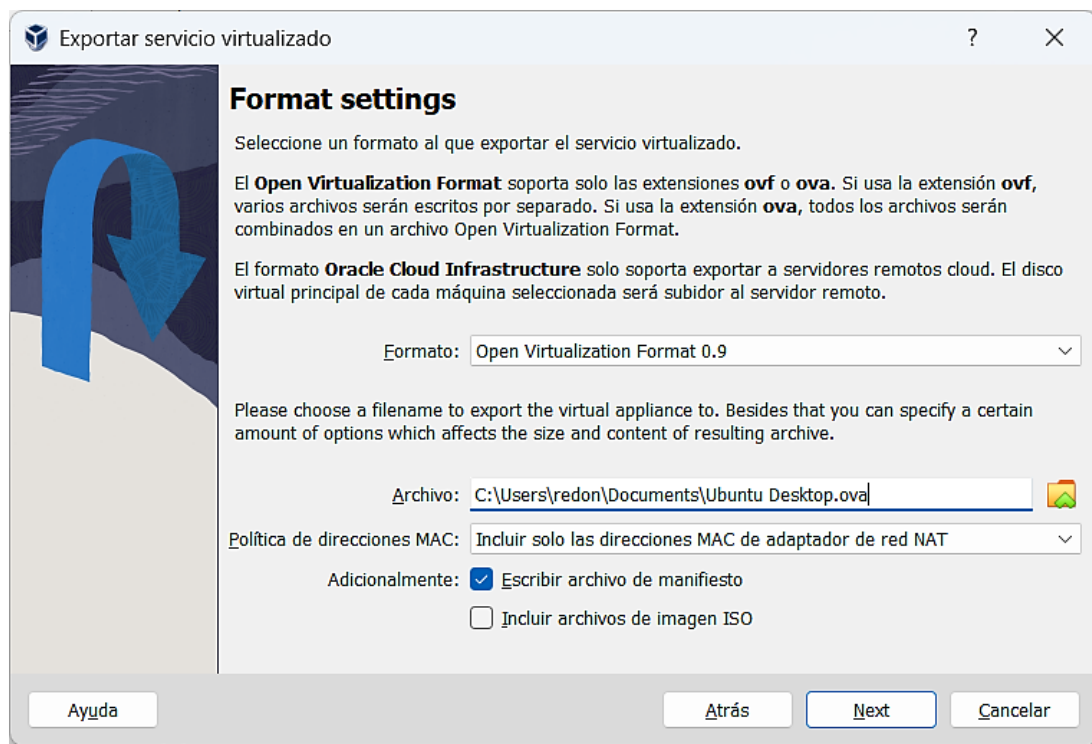


Figura 86. Ruta donde guardar la información de la máquina

Hecho esto, se nos presentará una pantalla donde nos saldrán los **datos de la máquina** y dónde podemos **rellenar algunos de ellos** (si quieres) para que sea más fácil de identificar en el futuro cuando la importemos.



Figura 87. Pantalla de datos de la máquina a exportar

## Carpetas compartidas

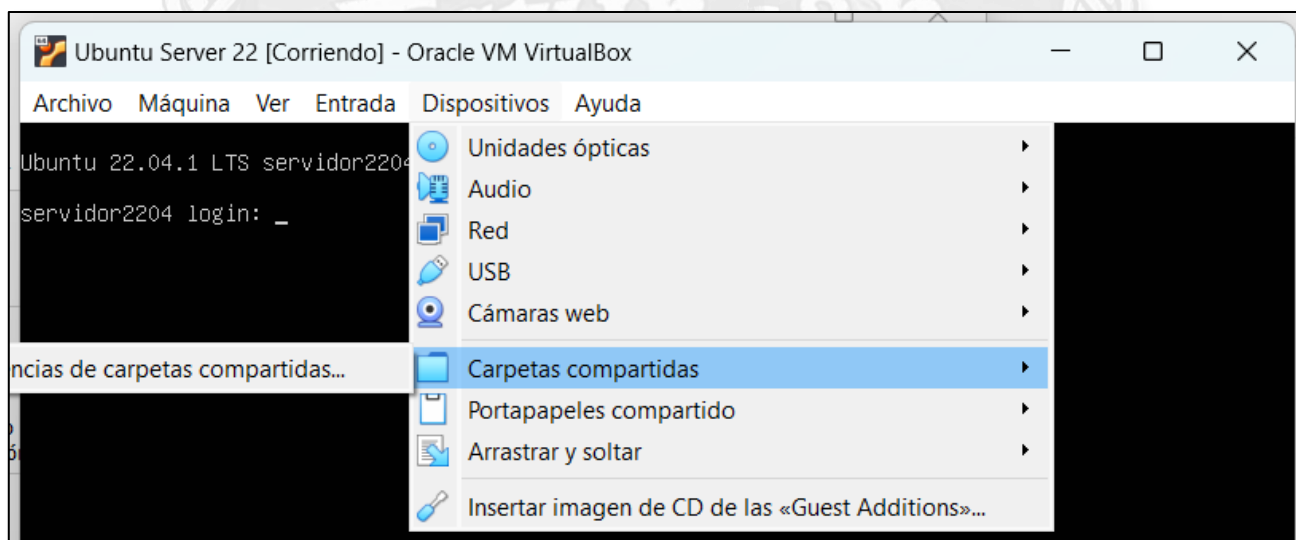
Una de las formas más típicas de compartir información entre una máquina virtual y la real es **crear carpetas compartidas entre ambas**. Esto te deja crear una carpeta en la máquina virtual cuyo contenido se comparte con tu PC real de esta manera:

- Todo lo que se haya copiado o creado en esa carpeta en el PC real será legible, editable y copiable desde la máquina virtual.
- En consecuencia, todo lo que copiemos o creamos en la máquina virtual en esa carpeta será legible, editable y copiable desde el PC real.

Por lo tanto, se trata de una forma de intercambiar ficheros entre la máquina virtual y la real que puedes usar para muchas cosas. Solo tiene dos condiciones:

1. **Tener previamente instalado un software en la máquina llamado *Guest Additions* (la máquina que te doy ya lo tiene, por lo que un problema menos del que preocuparse)**
2. **Crear la carpeta compartida** adecuadamente, que es lo que te enseñó a continuación. Una vez la crees, basta con reiniciar la máquina virtual para usarla.

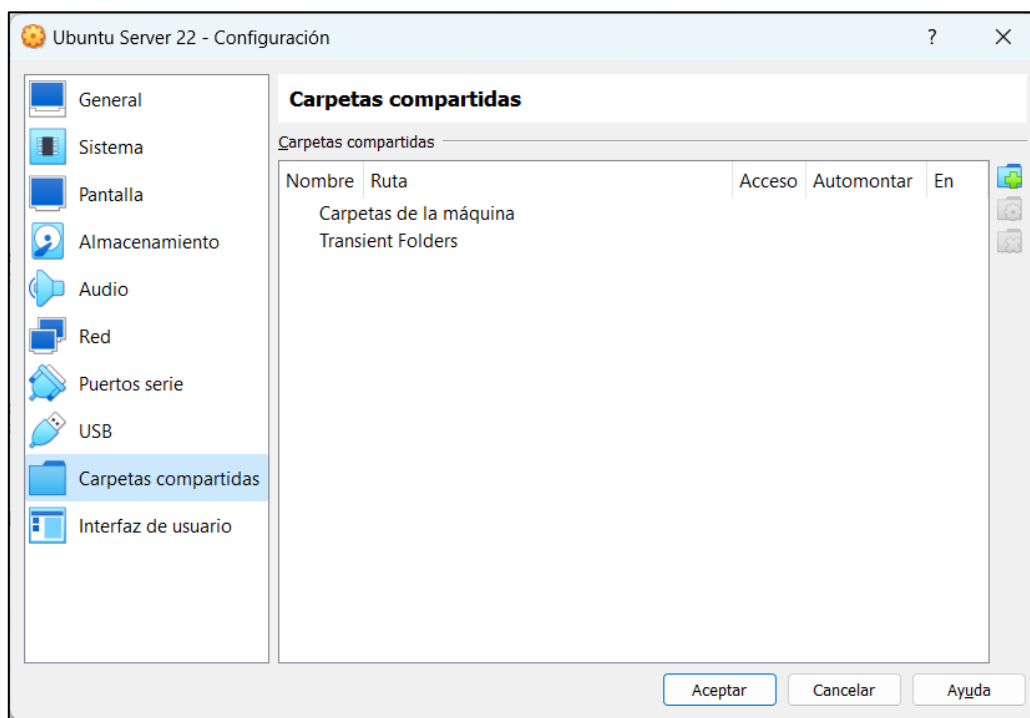
Para crear una carpeta compartida, iremos a "*Dispositivos – Carpetas compartidas – Preferencias de carpetas compartidas*" (no importa si la máquina está encendida o no).



**Figura 88. Acceso a la interfaz de carpetas compartidas de una máquina *VirtualBox***

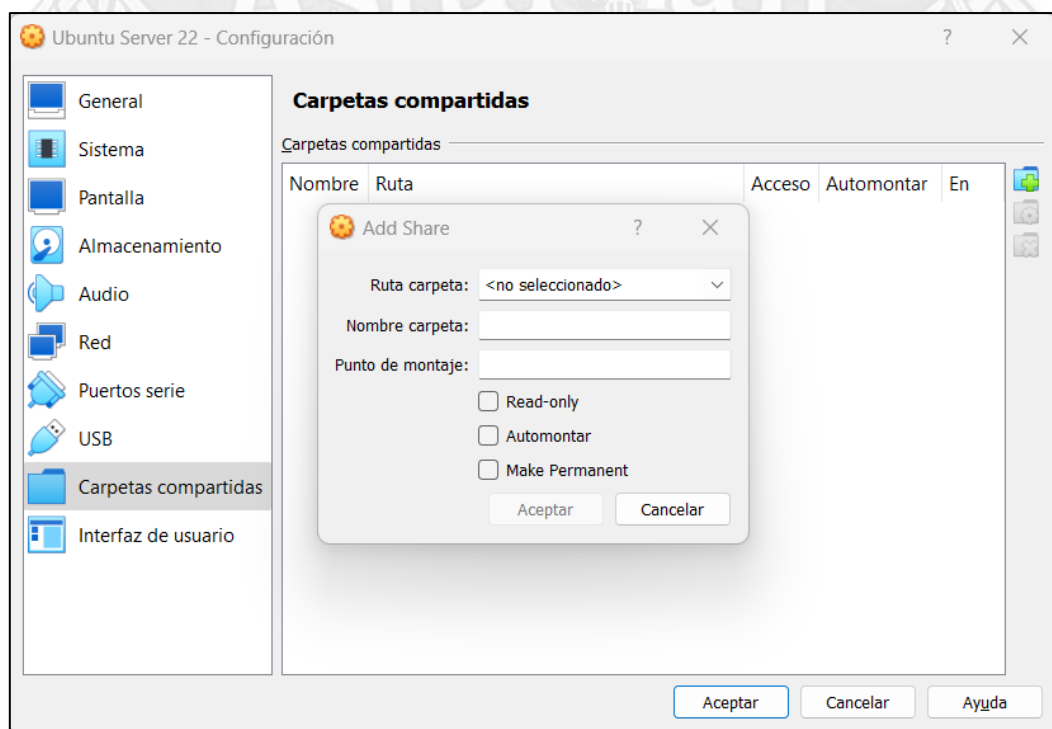
Esto muestra una pantalla que nos pide que creamos una carpeta de máquina (potencialmente permanente) o una transitoria (no permanente). Elegimos la primera opción:





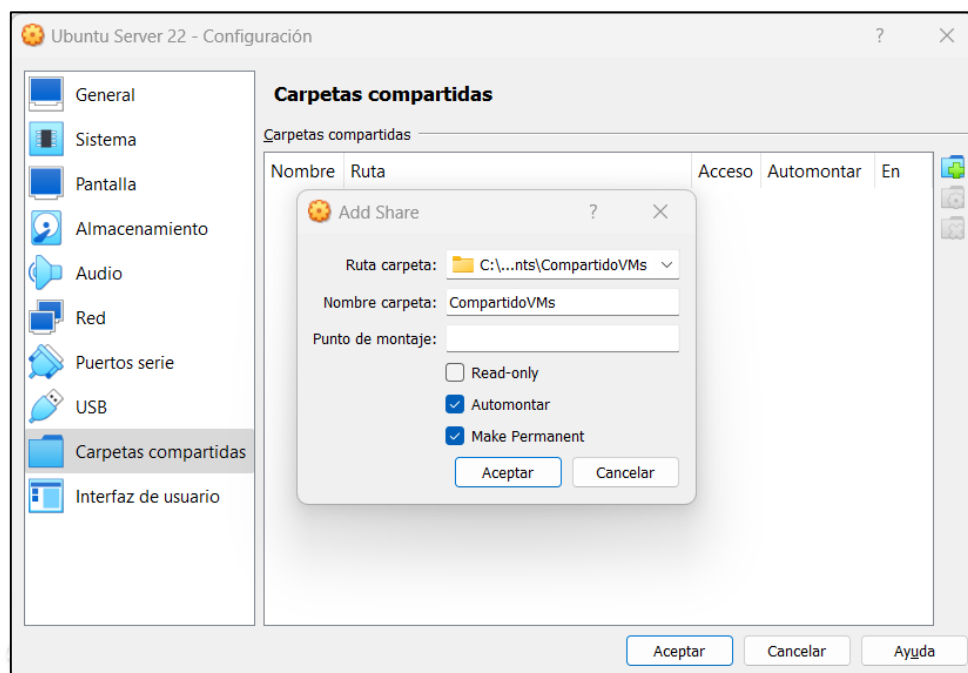
**Figura 89. Carpetas compartidas actualmente en una máquina *VirtualBox***

**Ruta carpeta** es la carpeta del PC real que queremos utilizar para escribir o leer contenido, es decir, qué lugar de nuestro disco duro utilizaremos para los archivos que vayan hacia o desde la máquina.



**Figura 90. Selección de una carpeta de host**

Seleccionamos "Otro" y una carpeta existente. Nombramos la carpeta compartida (**CompartidoVMs**, nombre que se utilizará en el lado de la máquina virtual) y marcamos las opciones "**Automontar**" y "**Hacer permanente**" para que podamos acceder a ella sin problemas en adelante. Una vez hecho esto, aceptamos.



**Figura 91. Configuración completa de una carpeta compartida de *VirtualBox***

Si lo hemos hecho correctamente, **tras reiniciar la máquina** deberíamos tener una nueva carpeta accesible en el explorador de archivos que podemos usar para intercambiar información fácilmente con la máquina real.

**Un truco es que todas tus máquinas virtuales tengan una carpeta compartida sobre la misma carpeta real de tu PC real. ¡Podrás usarla para intercambiar archivos entre todas ellas muy fácilmente!**